5 МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛУНЫ

ГЛАВА 5.1

МИКРОМЕТЕОРНАЯ МАТЕРИЯ В ОКОЛОЛУННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Е.Н. Слюта
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва
e-mail: slyuta@geokhi.ru

ВВЕДЕНИЕ

Микрометеорная материя является одним из компонентов межпланетной среды Солнечной системы. Межпланетная пыль концентрируется в основном в плоскости эклиптики Солнечной системы с наклонением орбит в пределах 30-40° и движется по эллиптическим орбитам в направлении вращения Солнца и обращения вокруг него планет. При удалении от Солнца плотность пылевого облака постепенно падает. Взаимное столкновение частиц, планетное возмущение орбит пылевых поясов и воздействие эффекта Пойнтинга-Робертсона на пылевые частицы приводит к выпадению частиц на Солнце и к

постепенной деградации пылевых облаков. В зависимости от размера облака и его орбиты время его деградации и полного разрушения оценивается в пределах 10^3-10^7 лет, что несоизмеримо мало по сравнению с возрастом Солнечной системы [1]. В пределах земной орбиты скорость разрушения пылевых облаков оценивается величиной примерно 10^3 кг $с^{-1}$ [2, 3].

5.1.1. ИСТОЧНИКИ МИКРОМЕТЕОРНОЙ МАТЕРИИ

Постоянным и неисчерпаемым источником межпланетной пыли в Солнечной системе является газопылевая сублимация с поверхности комет с образованием протяженных газопылевых хвостов при приближении комет к Солнцу, метеоритная и микрометеоритная бомбардировка планетных и малых тел и их спутников, а также столкновительная эволюция астероидов и комет. Среди комет в качестве основных источников выделяются кометы семейства Юпитера. Например, вклад комет семейства Юпитера в метеорный поток в атмосфере Земли оценивается в 80±17% от общей массы всех падающих метеорных частиц [4]. И лишь около 20% приходится на кометы типа Галлея из других семейств планет-гигантов (Сатурна, Урана, Нептуна), на кометы из Облака Оорта и астероиды. Ежесуточно на Землю выпадает микрометеорная материя общей массой 43±14 тонны в сутки [4].

Таблица 5.1.1 Основные метеорные рои [7]

№ п/п	Название русское	Название латинское	Эпоха активности	Дата максимума	Радиант, град	Скорость, км/с	Комета - источник
Дневные потоки							
1	Квандратиды	Quadrantids	3.I	3.I	251+50	41	
2	Лириды	Lyrids	20-22.IV	21. IV	270+33	48	1861
3	δ-Аквариды	δ-Aquarids	1-11.V	5.V	337-1	66	Галлея?
4	Июньские Драконіды	June Draconids	28.VI	28.VI	208+54	—	Понса - Виннеке
5	η-Аквариды	η-Aquarids	24.VII-6.VIII	30.VII	340—15	41	Галлея
6	Персеиды	Perseids	27.VII	17.VIII	12.VIII	46+58	Свифта - Тутля
7	Октябрьские Драконіды	October Darconids	9.X	9.X	262+54	23	Джакобини - Циннера
8	Орионіды	Orionids	15-25.X	20.X	94+16	66	Галлея
9	Тауриды	Taurids	26.X-16.XI	31.X	52±21	31	Энке
10	Андромедиды	Andromedids	14.XI	14.XI	23+44	16	Биелы
11	Леониды	Leonids	15-29.XI	16.XI	152+22	72	Темпеля - Тутля
12	Геминиды	Geminids	9-13.XII	12XII	113+32	35	1964VIII
13	Урсиды	Ursids	21-22.XII	22.XII	206+80	35	Тутля
Ночные потоки							

14	○-Цетиды	○-Cetids	13-23.V	15.V	30—3	37	-
15	ζ-Персеиды	ζ-Perseids	1-16. VI	8.VI	59+22	29	Энке
16	Ариетиды	Arietids	30.V-18.VI	8.VI	44+23	38	
17	β-Тауриды	β-Taurids	25.VI-7.VII	29. VI	85+17	31	Энке

Пылевые облака, сформированные хвостами комет, могут достигать нескольких миллионов километров. Они движутся по стабильным эллиптическим орбитам и пересекают систему Земля-Луна в одни и те же даты, когда в атмосфере Земли на высоте 60-120 км наблюдаются потоки метеоров или метеорные рои. В каталоге Международного астрономического Союза (IAU) в настоящее время зарегистрировано 40 ежегодных метеорных роев, наблюдаемых на Земле и, соответственно, сталкивающихся с системой Земля-Луна [5]. Среди них обычно выделяется около 20 главных метеорных роев, с каждым из которых ассоциируется определенная комета (табл. 5.1.1). Во время пересечения космическим аппаратом «LADEE» на лунной орбите нескольких главных ежегодных метеорных роев детектор космической пыли «LDEX» каждый раз регистрировал значительный рост столкновений с частицами микрометеорной материи [6]. Самый сильный рост наблюдался во время встречи системы Земля-Луна с метеорным потоком Геминиды. По сравнению с найденными на Земле метеоритами, которые на 80% имеют состав обыкновенных хондритов, микрометеорная материя, напротив, на 90% состоит из более примитивных углистых хондритов [1].

5.1.2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МИКРОМЕТЕОРНОЙ МАТЕРИИ

Плотность пылевых облаков на расстоянии 1 а.е. от Солнца составляет около 10^{-16} г $м^{-3}$, а их гелиоцентрическая скорость не превышает 42 км $с^{-1}$ [2]. Основная часть массы микрометеорной материи представлена частицами от 10^{-6} до 10^{-4} г. Время жизни частиц массой от 10^{-4} до 1 г из-за взаимных столкновений является самым коротким и составляет около 10^4 лет. Из-за этих столкновений частиц среднего размера с массой $10^{-10} \lessapprox m \lessapprox 10^{-5}$ г образуется больше, чем разрушается, а скорость их образования примерно в 16 раз больше скорости их потерь из-за эффекта Пойнтинга-Робертсона, которая составляет всего около 0.26 т $с^{-1}$ [2]. Основные потери микрометеоритной материи в зоне Земли и Луны происходят за счет частиц с массой $m \lessapprox 10^{-10}$ г, которые удаляются радиационным давлением солнечного ветра по гиперболическим траекториям. Пылевые пояса или облака также были обнаружены на орбитах вокруг Земли и Луны [8, 9].

5.1.3. МИКРОМЕТЕОРНАЯ МАТЕРИЯ В ЛУННОЙ ЭКЗОСФЕРЕ

На Луну ежегодно выпадает около 10^6 кг микрометеоритной материи кометного и астероидного происхождения со скоростью от 10 до 72 км $с^{-1}$ [10]. Большинство этих частиц имеют размер от 10 нм до 1 мм. Во время удара они выбивают с поверхности Луны примерно в 1000 раз больше вещества, чем их собственная масса. Основная часть выброшенного в результате удара вещества возвращается на поверхность Луны и продолжает формировать рыхлый слой лунного реголита, который является продуктом метеоритной и микрометеоритной бомбардировки. Небольшая часть частиц при ударе выбрасывается со скоростью более 2300 м $с^{-1}$ и образует постоянное облако пыли из вторичных частиц вокруг Луны. Распределение размеров вторичных частиц в выбросах соответствует распределению частиц тонкозернистой фракции лунного реголита, поскольку большинство вторичных частиц снова выпадают на поверхность, становясь частью реголита.

Распределение частиц по массе вокруг Луны оказалось близким к распределению частиц вокруг галилеевых спутников Юпитера [6, 11, 12]. Но в отличие от пылевых облаков вокруг галилеевых спутников Юпитера, которые характеризуются симметричным и однородным распределением из-за перемешивания мощным гравитационным полем Юпитера, плотность пылевых облаков вокруг Луны имеет значительную асимметрию (рис. 5.1.1). Предполагается, что это связано с пространственной анизотропией облаков межпланетной пыли, формирующих выбросы вторичных частиц с лунной поверхности.

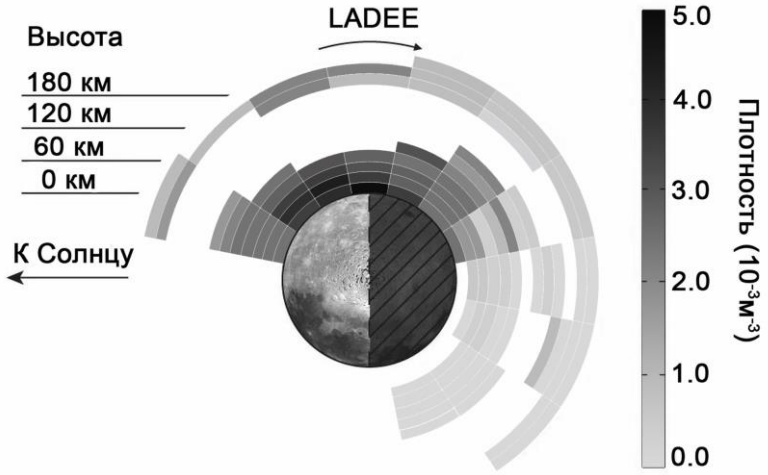


Рис. 5.1.1 Распределение плотности пылевых облаков вокруг Луны в экваториальной плоскости по данным КА «LADEE» [6]. Белым цветом показаны сектора, в которых измерения не проводились

Максимальная плотность наблюдается вблизи утреннего терминатора, а минимальная вблизи вечернего. Метеорные потоки скоростных частиц кометного происхождения с более высокой энергией удара, по сравнению с медленными частицами астероидного происхождения, производят основное количество облаков вторичных частиц, выброшенных при ударе с поверхности Луны [6].

5.1.4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОМЕТЕОРНОЙ МАТЕРИИ

Облака межпланетной пыли рассеивают свет в видимом диапазоне, образуя зодиакальный свет, и излучают в среднем и дальнем ИК-диапазоне [1]. Дистанционное исследование распределения и состава частиц космической пыли с массами примерно больше 10^{-5} г осуществляется с помощью наземных оптических методов в различных диапазонах спектра и с помощью радиолокационных методов [13, 14]. Исследование распределения по массе и скорости пылевых частиц с малой массой вплоть до 10^{-15} г осуществляется с помощью детекторов космической пыли на борту космических аппаратов. Используемый с 1970-х годов датчик микрометеорных частиц ударно-ионизационного типа основан на явлении ионизации вещества высокоскоростной частицы при ее взаимодействии с преградой и позволяет измерять массу и скорость частиц с точностью около 30% [6, 15]. Современный пылеударный масс-спектрометр является усовершенствованным детектором ударно-ионизационного типа нового поколения и позволяет измерять не только скорость и массу частицы с более высокой точностью, но и ее химический состав и траекторию ее прилета, т.е. ее орбитальные характеристики [16].

ЛИТЕРАТУРА

1. Yang H., Ishiguro M. // The Astrophysical Journal. 2015. V. 813(87), P. 1-9.
2. Grun E., Zook H. A., Fechtig H., Giese R. H. // Icarus. 1985. V. 62(2). P. 244-272.
3. Mann I., Czechowski A. // The Astrophysical Journal Letters. 2005. V. 621(1). P. L73–L76.
4. Carrillo-Sánchez J.D., Nesvorny D., Pokorny P., Janches D., Plane J.M.C. // Geophys. Res. Lett. 2016. V. 43. P. 11979–11986.
5. Jopeka T. J., Kaňuchová Z. // Planet. Space Sci. 2017. V. 143. P. 3–6.
6. Horányi M., Szalay J. R., Kempf S., Schmidt J., Grun E., Srama R., Sternovsky Z. // Nature. 2015. V. 522. P. 324–326.
7. Слюта Е.Н., Иванов В.А., Иванов М.А. Сравнительная планетология. Основные понятия, термины и определения. Москва, Наука. 1995. 141 с.
8. Барсуков В.Л, Назарова Т.Н. // Астрономический Вестник. 1983. Т. 17(4). С. 238-243.

9. Гулак Ю.К. // Астр. Вестник. 1983. Т. 17, №4. С. 232-237.
10. Grun E., Horanyi M., Sternovsky Z. // Planetary and Space Science. 2011. V. 59. P. 1672–1680.
11. Krivov A.V., Kruger H., Grun E., Thiessenhusen K.-U., Hamilton D.P. // J. Geophys. Res. (Planets). 2002. V. 107. P. 5002.
12. Thiessenhusen K.-U., Kruger H., Spahn F., Grun E. // Icarus. 2000. V. 144. P. 89–98.
13. Kelsall T.; Weiland J. L.; Franz B. A.; Reach W. T.; Arendt R. G.; Dwek E.; Freudenreich H. T.; Hauser M. G.; Moseley S. H.; Odegard N. P.; Silverberg R. F.; Wright E. L. // The Astrophysical Journal. 1998. V. 508. P. 44-73.
14. Ishiguro M., Yang H., Usui F., Pyo J., Ueno M., Ootsubo T., Minn Kwon S., Mukai T. // The Astrophysical Journal. 2013. V. 767(75). P. 1-13.
15. Слюта Е.Н., Высочкин В.В., Иванов В.В., Маковчук В.Ю., Назаров А.И., Погонин В.И., Роскина Е.Г., Сафронов В.В., Таций Л.П. // Астрономический Вестник. 2021. Т. 55, №5. С. 444–453.
16. Слюта Е.Н., Шаханов А.Е., Ельников Р.В. // Астрономический Вестник. 2023. Т. 57, №6, с. 544-570.

ГЛАВА 5.2

СВОЙСТВА ЛУННОГО ГРУНТА

Е.Н. Слюта
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН,
Москва
e-mail: slyuta@geokhi.ru

ВВЕДЕНИЕ

Отсутствие атмосферы делает поверхность Луны незащищенной от ударов метеоритов самых разных размеров, от астероидов до мельчайших микрометеоритов. В результате метеоритной бомбардировки, длившейся на протяжении всей геологической истории Луны, на ее поверхности сформировался рыхлый слой реголита, главной особенностью которого является его ударное происхождение. Покров рыхлого материала (реголита), толщина которого может изменяться от 1 до 18 и более метров, покрывает всю поверхность Луны. Лунный грунт состоит из обломков горных пород, подстилающих рыхлый слой реголита, фрагментов минералов и вторичных частиц, сформированных при ударно-взрывной переработке вещества – брекчий, агглютинатов (спекшихся и оплавленных частиц минералов) и частиц стекла различной формы. Около 50% лунного грунта состоит из частиц размером меньше 70 мкм, т.е. меньше разрешения человеческого глаза. Постоянное воздействие солнечного ветра и галактического излучения обогащает частицы и минералы

реголита водородом, изотопами гелия, редкими благородными газами, космогенными изотопами и способствует восстановлению Fe, Ti, Si и др. элементов в поверхностных слоях минеральных частиц.

Лунный грунт характеризуется уникальным химическим и минеральным составом и теплофизическими и электромагнитными свойствами. Низкая теплопроводность, высокие адгезионные и когезионные свойства, низкая электропроводимость, отсутствие несвязанной воды и других летучих компонент, характерных для земных грунтов, высокая обогащёность частицами размером в десятки микрон, поверхность которых активирована космическим ионизирующим облучением, обогащенность стеклом, а в ряде мест тяжелыми рудными минералами (ильменитом), позволяет рассматривать реголит в качестве наиболее доступного и уникального по своим свойствам местного теплозащитного и радиационно-защитного строительного материала.

В лунном грунте сконцентрированы такие перспективные и ценные лунные ресурсы, как имплантированные из солнечного ветра водород, изотопы гелия и другие благородные газы и редкие космогенные изотопы, а в полярных областях слабосвязанные и замороженные летучие компоненты, включая и такой наиболее ценный ресурс, как водяной лед. Кроме этого, в лунном грунте также находятся практически уже в обогащенном и выделенном состоянии все основные минералы, которые являются рудой и основными носителями металлов (Al, Ti, Fe и др.), редких металлов и редкоземельных элементов.

Создать из земных материалов полный аналог лунного грунта, который бы имитировал все его основные свойства, практически невозможно. Поэтому аналоги лунного грунта разрабатываются и изготавливаются, как правило, с целью имитации одного или нескольких основных свойств, в зависимости от задачи эксперимента. Например, моделирование основных физико-механических свойств для испытаний и тестирования грунтозаборных и буровых устройств, самоходных транспортных средств, бросковых испытаний посадочных аппаратов, или для проектирования и строительства лунной инфраструктуры [1]. Моделирование химического и минерального состава лунного грунта необходимо для геохимических и астробиологических экспериментов и т.д. Знание, например, теплофизических и электромагнитных свойств лунного грунта также необходимо для тепловых и электромагнитных расчетов и создания надежных инженерных моделей, необходимых для разработки научной и служебной аппаратуры лунных посадочных аппаратов.

5.2.1. СТРОЕНИЕ И СТРУКТУРА РЕГОЛИТА

Лунный реголит имеет сложное слоистое строение и собственную стратиграфическую и геохимическую историю, которая может быть

прослежена с момента образования подстилающих пород (рис. 5.2.1). Средняя скорость образования реголита составляет примерно 1.5 мм за 1 млн. лет [2]. Слои представляют собой стратифицированную последовательность не выдержанных по простиранию отложений выбросов из окрестных ударных кратеров, расположенных на расстояниях от первых метров до нескольких сотен километров в зависимости от размера этих кратеров. Чем крупнее кратер, тем дальше летят выбросы. Поэтому слой более зрелого (более древнего) реголита может частично перекрывать слой незрелого молодого реголита. Полное перемешивание реголита происходит только в самом верхнем слое толщиной около 1 мм, пока новый выброс не покроет этот слой и не выведет его из зоны экспозиции облучением солнечным ветром и экзогенной микрометеоритной переработки. За это время слой толщиной 0.1 мм перевернется больше, чем 2000 раз, слой толщиной 1 мм перевернется 250 раз, а слой толщиной 1 см перевернется один раз за 10^7 лет [3]. Современные исследования указывают на гораздо более интенсивную переработку грунта на поверхности, при которой слой грунта толщиной 2 см перевернется в течение 81000 лет, т.е. более чем в сто раз быстрее [4]. Отсутствие атмосферы на Луне и облучение поверхности реголита солнечным ветром и космическими лучами позволяет для восстановления полной истории формирования реголита использовать методы изотопной геохимии для определения времени экспозиции на поверхности отдельных слоев, и времени их образования по данным изотопных отношений имплантированных благородных газов [5, 6].

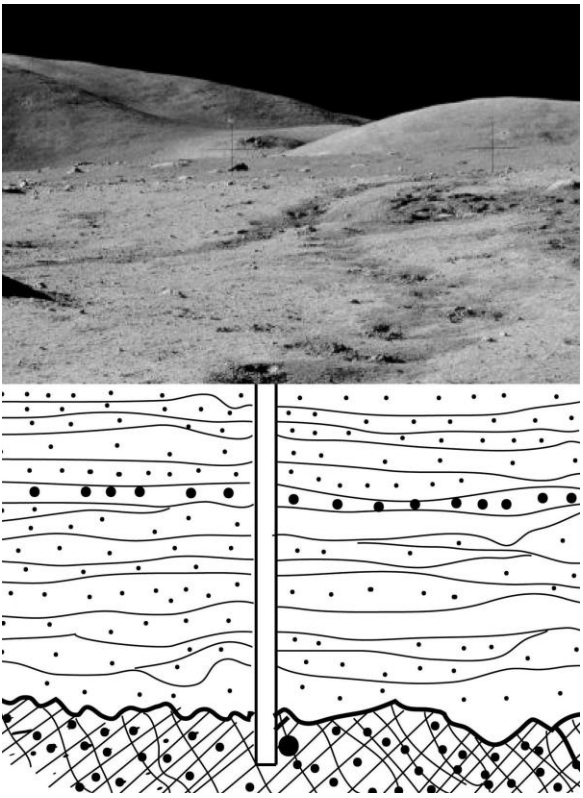


Рис. 5.2.1. Схематический разрез строения рыхлого слоя лунного реголита со скважиной в центре. Параллельная штриховка показывает слоистую структуру реголита. Подстилающие породы показаны секущей штриховкой. Выше — фотопанорама с места посадки пилотируемой экспедиции «Аполлон-17» (Фото: НАСА).

Каждый слой может отличаться валовым химическим и минеральным составом, размерами частиц, степенью зрелости реголита, и возрастом экспозиции. При этом в самом слое могут присутствовать частицы и минералы лунных пород не только различного состава, но и возраста образования. В доставленной экспедицией «Аполлон-12» колонке реголита длиной 41.3 см содержалось 10 различных слоев реголита, различающихся цветом, размерами частиц и составами [7]. Один из слоев светло-серого цвета, обогащенный кремнием, был идентифицирован как материал, выброшенный из кратера Коперник диаметром 93 км, расположенного в 400 км от места посадки. В колонке реголита из буровой скважины глубиной 2.36 м на станции «Аполлон-15» было выделено 58 индивидуальных слоев толщиной от 0.5 до 21 см [8]. Каждый такой слой отличался валовым химическим и минеральным составом,

размерами частиц, возрастом экспозиции, степенью зрелости реголита и т. д.

Возраст экспозиции лунного реголита по данным индекса его зрелости оценивается в 200 млн. лет [9]. Иногда возраст экспозиции лунного реголита превышает это значение почти в два раза. Например, средний возраст экспозиции слоев реголита на глубине более 62 см в месте посадки «Аполлон-17» в долине Таурус-Литров, оценивается в 550±60 млн. лет [6]. Возраст экспозиции отдельных исследованных частиц и минералов из образцов реголита с места посадки КА «Chang'E-5» в морском районе Океана Бурь составляет от 270 до 4212 лет [10].

По данным георадара на китайском луноходе «Chang'E-3» в структуре реголита в районе посадки в северо-западной части Моря Дождей было выделено три основных слоя (рис. 5.2.2). Верхний наиболее рыхлый слой толщиной 0.95 м, средний слой толщиной 2.3 м, представленный слоем выбросов из рядом расположенного ударного кратера диаметром 450 метров, и третий слой толщиной около 4 м, насыщенный крупными обломками подстилающих пород [11]. Подстилающие породы представлены морскими базальтами. В районе посадки КА «Чанъэ-4» в кратере Фон Карман на обратной стороне Луны также по данным георадара на луноходе был выделен рыхлый слой реголита толщиной около 12 м, ниже на глубину до 24 м слой с большим количеством крупных обломков, и подстилающий слой на глубину более 40 м (глубина чувствительности георадара) с чередованием слоев с мелкообломочным и крупнообломочным материалом [12].

Кроме стратифицированных слоев в рыхлом слое реголита выделяются три физических слоя, которые существенно различаются по своим физическим свойствам: слой на поверхности реголита толщиной несколько микрон (эпиреголит), верхний слой толщиной около 10 см и нижележащий слой до подстилающих пород. На каждый из этих слоев воздействуют разные физические процессы которые зависят от глубины (табл. 5.2.1) [13].

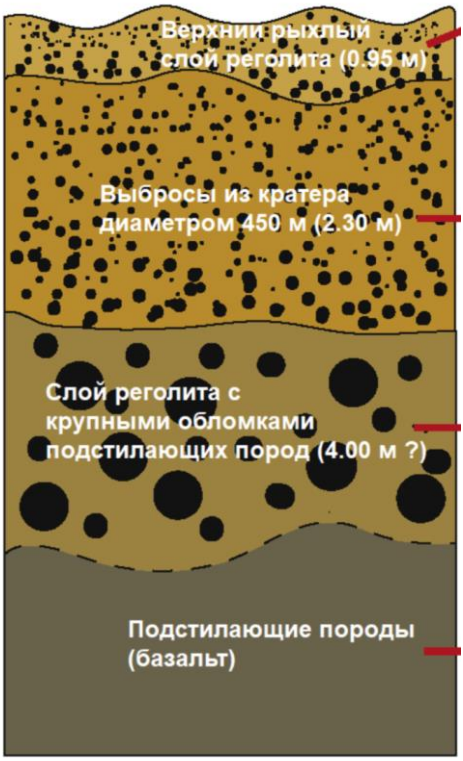


Рис. 5.2.2. Схема строения рыхлого слоя реголита в северо-западной части Моря Дождей по данным георадара миссии Чанъэ-3 [11].

Таблица 5.2.1. Физические слои реголита

Слой	Глубина слоя	Физический процесс
1	Несколько микрон	Микрометеоритная бомбардировка Солнечный ветер и галактическое излучение Электростатические силы
2	около 10 см	Микрометеоритная бомбардировка Суточные колебания температуры Образование агглютинатов Высокоэнергичное солнечное и галактическое излучение
3	глубже 10 см до подстилающих пород	Метеоритная бомбардировка: образование ударных кратеров, экскавация и перемешивание, механическое разрушение. Суточный ход температуры

Тонкий слой эпиреголита толщиной от нескольких микрон до 1 мм находится под постоянным ионизирующим облучением солнечного ветра и микрометеоритной бомбардировки, из-за которой быстро переворачивается (см. выше). Солнечный ветер разрушает кристаллическую структуру минералов, на поверхности которых формируется радиационно-индуцированная аморфная пленка толщиной в несколько сотен нанометров и накапливаются имплантированные газы солнечного ветра (водород, гелий и др.) [14], а также в результате взаимодействия солнечных ионов водорода и освободившегося в минерале кислорода образуется протонная (солнечная) группа OH^- и вода [10, 15]. Слой эпиреголита имеет сложную структуру, иногда называемой «сказочным замком» [16], и самую высокую пористость, которая по различным данным оценивается в пределах от 70 до 83% [17-20].

Благодаря микрометеоритной и мелкой метеоритной бомбардировке, которая взрыхляет поверхностный слой и, напротив, уплотняет нижележащие слои реголита [21], во втором слое толщиной около 10-15 см очень быстро возрастает плотность реголита и, соответственно, почти на порядок возрастает теплопроводность, и быстро затухает суточный ход температуры, диапазон изменения которой на поверхности достигает 300 К, а на глубине около 1 см снижается до 200 К [13]. Таким образом термоцикличность и сверхуплотнение грунта является основной характеристикой этого физического слоя грунта.

Третий слой реголита простирается до подстилающих пород и представляет собой вышеописанный стратифицированный слой реголита с постепенно возрастающей плотностью до 2-2.1 г $см^{-3}$ и постепенно затухающим суточным ходом температуры до глубины около 80 см, ниже которой температура грунта почти не изменяется. Этот физический слой может подвергаться локальному механическому разрушению, экскавации и перемешиванию вплоть до подстилающих пород из-за метеоритной бомбардировки и образования ударных кратеров различных размеров. Подстилающие породы представляют собой неравномерный переход от реголита к слою с высоким содержанием перемещенного крупнообломочного материала и глыб и затем к трещиноватой автохтонной коренной породе.

Модельное распределение толщины реголита на поверхности Луны имеет бимодальный характер с максимумами примерно 5 и 10 м, что соответствует средним значениям толщины реголита для морей и материков [22]. В морских районах толщина реголита изменяется от 3 до 11 м. Небольшая толщина реголита (около 3 м) наблюдается на некоторых небольших участках Моря Ясности и Моря Облаков. Максимальная толщина реголита в морских районах (9-10 м) наблюдается в прилегающих к некоторым крупным кратерам районах (например, кратер Аристилл). Среди морей средней минимальной толщиной реголита (4.0 м)

характеризуются Море Влажности, а самой большой (9.6 м) – Море Нектара (Табл. 5.2.2).

Таблица 5.2.2. Средняя мощность реголита в морских районах по данным [23]

Район	Мощность реголита, м	Среднее квадратичное отклонение (σ_h), м
Море Ясности	4.1	0.8
Море Спокойствия	4.1	1.1
Море Кризисов	4.6	1.6
Море Изобилия	5.9	1.4
Море Холода	7.4	2.1
Море Дождей	6.2	2.0
Море Влажности	4.0	0.9
Море Нектара	9.6	2.3
Море Паров	5.4	1.1
Море Облаков	5.7	1.7
Море Познанное	4.9	0.7
Залив Росы	7.5	1.9
Залив Радуги	4.6	0.6
Залив Зноя	6.3	1.4
Океан Бурь	4.8	1.6

В материковых районах разброс толщины реголита гораздо более широкий – от 1 м в высокогорной местности до 18 м и более в районах плоскогорья с возрастом подстилающих пород Донектарской системы (>3.92 млрд. лет). Минимальные значения наблюдаются на днищах ударных кратеров (кратеры Тихо, Теофил, Лангрен, Коперник и др.) и около кратера Шиккард. Наибольшая толщина реголита (более 13 м) в материковых районах наблюдается в юго-восточной части видимого полушария Луны, в материковой области, сформировавшейся в Донектарский период. Материковые породы Донектарского возраста распространены в южной, юго-восточной и центральной части обратного полушария Луны и занимают примерно половину полушария. В юго-западной части видимого полушария Луны в материковой области наблюдается умеренная толщина реголита – 7-11 м [23]. Эта область представляет собой обрамление Моря Восточного и соответствует возрасту образования бассейна Моря Восточного в раннюю Имбрийскую эпоху. Примерно равная по площади часть этого обрамления прослеживается на обратной стороне Луны. Северо-восточная часть видимого полушария Луны представлена материком Нектарского периода с толщиной реголита от 9 до 13 м.

Наблюдается прямая зависимость толщины реголита от возраста поверхности, которая объясняется временем экспозиции поверхности горных пород с момента их образования – чем больше возраст поверхности – тем больше толщина реголита. Эта зависимость достаточно хорошо согласуется с хроностратиграфическими подразделениями лунных образований [24, 25], т.е. с возрастом пород морских и материковых районов.

5.2.2. ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕГОЛИТА

Лунный реголит состоит из фрагментов первичных, коренных пород и вторичных частиц, сформированных в процессе метеоритной бомбардировки - брекчий, агглютинатов, частиц стекла. Основными породообразующими минералами лунных пород и, соответственно, реголита, являются плагиоклаз (анортит, битовнит), оливин, ортопироксен и клинопироксен. В качестве главного рудного минерала обычно присутствует ильменит. В значительном количестве в реголите присутствует стекло вулканического и ударного происхождения. Калий, редкоземельные элементы (РЗЭ), P и Zr сосредоточены в основном в таких редких минералах лунного реголита, как калиевый полевой шпат, апатит, витлокит и циркон. Химический состав реголита определяется в основном составом подстилающих коренных пород, а также привносом вещества выбросами из ударных кратеров из других районов и добавлением метеоритного вещества (до 1-2 мас.%). Пропорции основных породообразующих элементов изменяются в зависимости от размера зерен реголита, поскольку в мелкозернистой фракции всегда будут доминировать минералы, которые присутствовали в коренных породах в виде мелких кристаллов и включений даже в подчиненных количествах. Это относится и к несовместимым элементам K, Rb, Sr и Ba, которые также в основном присутствуют в мелкозернистой фракции реголита, обогащенной редкими минералами [26].

Реголит может быть обеднён летучими компонентами в результате ударного плавления, селективного испарения и испарительной дифференциации вещества в результате метеоритной бомбардировки [27]. Постоянное воздействие солнечного ветра и космического излучения обогащает частицы и минералы реголита водородом, изотопами гелия, редкими газами, космогенными изотопами, а также, вероятно, способствует образованию восстановленных форм Fe, Ti, Si и др. элементов в поверхностных слоях минеральных частиц. Металлическое железо Fe^0 в виде цепочек наносферул размерами от десятков до сотен нанометров в аморфных образованиях на поверхности частиц реголита также может формироваться термовосстановительным путём при прохождении ударной волны в ударном расплаве в результате метеоритной и микрометеоритной бомбардировки [28].

В морских и материковых районах химический и минеральный валовый состав реголита определяется, соответственно, подстилающими коренными морскими и материковыми породами. Морские породы представлены преимущественно лавовыми породами базальтового типа, которые заполняют впадины лунных морей. Обнаружен также пирокластический материал. Морские породы в целом слагают около 1% объема лунной коры. Преобладающим типом морских пород Луны являются морские базальты богатые Fe и Ti. По валовому химическому составу морские базальты отвечают породам группы габбро-базальтов и обычно определяются как ильменитовые, оливиновые, кристобалитовые базальты (габбро) и т.д. [29, 30]. Петрографическая специфика морских базальтов состоит в меньшем размере зерен (сотни микрон) и в практическом отсутствии вулканического стекла. Главные породообразующие минералы: клинопироксены и плагиоклаз (An50-95), иногда оливин (Fo50-75), главный рудный минерал ильменит ($FeTiO_3$). Содержание ильменита колеблется от 0.1-1 вес.% в низкотитанистых базальтах [31, 32] до 10-20 вес.% в высокотитанистых базальтах [33]. Образование морских базальтов, которые покрывают около 20% поверхности Луны [34], связывается с процессами частичного плавления мантии, а различие в минеральном составе базальтов, по-видимому, с различной глубиной образования расплава, и/или латеральным изменением состава нижних слоев коры и верхней мантии [2, 35].

Лунный пирокластический материал является редким типом лунных морских образований [36, 37]. Пирокластический материал представлен зелеными и оранжевыми стеклами - преимущественно в виде стеклянных шариков и их обломков, которые по химическому составу не имеют прямых эквивалентов среди кристаллических пород. Зеленые стекла отличаются примитивным мафическим составом и рассматриваются как наименее дифференцированное лунное вещество. Поверхность частиц зеленых и оранжевых стекол сильно обогащена Zn, Pb, F и другими легколетучими компонентами, что связывается с процессами конденсации вулканических (фумарольных) продуктов. Стекла имеют аморфную структуру и характеризуются наименьшим содержанием захваченных из солнечного ветра инертных газов.

Ультраосновные породы, которые также, как и пирокластический материал крайне редки, встречаются в виде ксенолитов в морских базальтах. Породы представлены катаклазированными и перекристаллизованными дунитами, реже перидотитами. Состоят преимущественно из оливина (Fo9-12) с примесью пироксенов, плагиоклаза, металлического железа, троилита. Образование этих пород связывается как с ранним этапом глобальной дифференциации Луны (возраст мантийных дунитов близок возрасту Луны), так и с более поздними этапами становления лунной коры [29, 30].

Материковые породы представлены существенно полевошпатовыми породами, подразделяющимися по химическому и минеральному составу на две основные группы: анортозитовые породы Луны и лунные неморские базальты [29, 30]. Структурно эти породы представляют собой преимущественно брекчии с бластовой и катаклазированной матрицей, гранулиты и катаклазиты. Являются древнейшими лунными породами, возраст которых - до 4,5 млрд лет - приближается к времени формирования планетных тел. Минимальный возраст брекчирования (метаморфизма) составляет ~3,9 млрд лет. Образование и брекчирование материковых пород происходило в период интенсивной метеоритной бомбардировки. Материковые породы являются основным типом пород лунной коры.

Среди материковых пород наиболее распространены породы анортозит-норит-троктолитового (АНТ) ряда, габбро-нориты и габбро-анортозиты. Последние являются основным типом пород лунных материков. Породы характеризуются высоким содержанием Al (Al_2O_3 >24 вес.%), Ca, Mg и некоторых редких элементов. Главные минералы: основной плагиоклаз (главным образом, анортит), оливин (Fo70-95), ортопироксены (энстатит и бронзит) и клинопироксены (диопсид, авгит, пижонит). Содержание ильменита в анортозитовых породах, как правило, менее 0.1-0.2 вес.% [79]. Предполагается, что породы серии АНТ являются продуктом гравитационной дифференциации - всплывания плагиоклаза или осаждения ферромагнезиальных минералов в первичном мафическом расплаве [38].

Лунные неморские базальты представляют собой малораспространенную группу материковых пород Луны с содержанием Al_2O_3 - 15-24 вес.%. Важной особенностью неморских базальтов является повышенное содержание в некоторых из них так называемого KREEP-компонента, характеризующегося обогащением K, REE (редко-земельные элементы) и P (английская оббревиатура K-REE-P), а также Zr, Ba, U, Th и некоторыми другими литофильными элементами. По этому параметру выделяются базальты с низким содержанием KREEP-элементов и KREEP-базальты. В американской специальной литературе "неморской базальт" - среднекалиевый базальт Фра-Мауро. Петрографическая специфика всех неморских базальтов заключается в том, что большинство из них представляют собой брекчии, которые состоят из кластов с ярко выраженной магматической структурой с размерами зерен до сотни микрон. Образование неморских базальтов связывается с процессами частичного плавления пород лунной коры при относительно небольших давлениях.

Кислые породы Луны являются наиболее экзотическим типом лунного вещества. Лунные кислые породы встречаются в виде отдельных мелких обломков в реголите и брекчиях, а также в виде цементирующей

массы брекчий. Главными минералами являются пироксен, тридимит, кристобалит, К-Ва-полевой шпат, второстепенными - средний плагиоклаз, апатит, витлокит, циркон. Самым крупным и наиболее известным "гранитным" образцом является брекчия 12013, доставленная с места посадки экспедиции «Аполлон-12» [7]. Образование кислых пород Луны связывается с процессом ликвации остаточных расплавов при фракционной кристаллизации базальтовой магмы.

5.2.3. МОРФОЛОГИЯ ЧАСТИЦ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛУННОГО ГРУНТА

Морфология частиц, слагающих лунный грунт, зависит от степени его зрелости. Для крупнообломочного материала (камней) с увеличением зрелости обломки приобретают округленные сглаженные очертания. Находящиеся на поверхности частицы лунного грунта и крупные обломки пород постепенно покрываются микрократерами размером от долей микрона до нескольких сантиметров. Поверхность мелких частиц также постепенно изменяется под воздействием агглютинации, т.е. с разбрызгиванием и налипанием стекла на поверхности (рис. 5.2.3), и с плавлением и экскавацией (удалением) вещества из микрократеров при ударе высокоскоростными микрометеороидами (рис. 5.2.4). Длительность воздействия внешних факторов, включая также ионизирующее облучение солнечным ветром, определяют зрелость (экспозиционный возраст) реголита, т.е. время его пребывания на лунной поверхности.

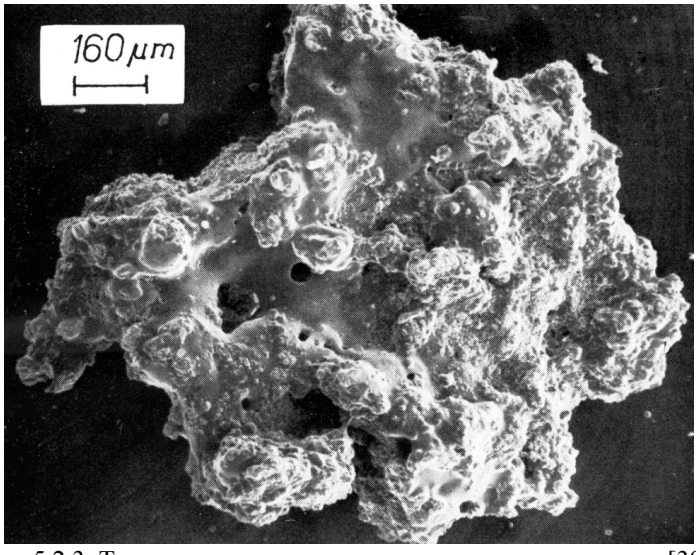


Рис. 5.2.3. Типичная частица агглютината лунного реголита [39].

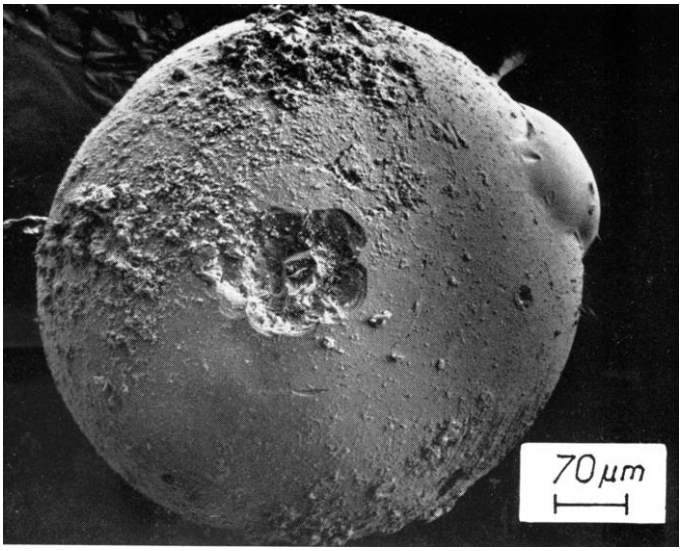


Рис. 5.2.4. Ударный микрократер на поверхности стеклянной сферической частицы реголита [39].

Форма индивидуальных частиц реголита изменяется от сферической до сильно вытянутой. В зависимости от формы частицы грунта разделяются на 3 группы: 1) шарики стекла и металла (рис. 5.2.4); 2) остроугольные обломки различных пород, минералов и стекол (рис. 5.2.5); 3) спекшиеся и ошлакованные частицы - обычно с неправильными дендритовидными формами (рис. 5.2.3). С увеличением времени и зрелости реголита увеличивается доля агглютинатов и шлаков, и морфология частиц зрелого реголита становится более сложной. Продолговатые частицы в результате постепенного уплотнения грунта часто бывают сориентированы в каком-то одном преимущественном направлении [40], являясь причиной пространственной анизотропии физико-механических и теплофизических свойств грунта.

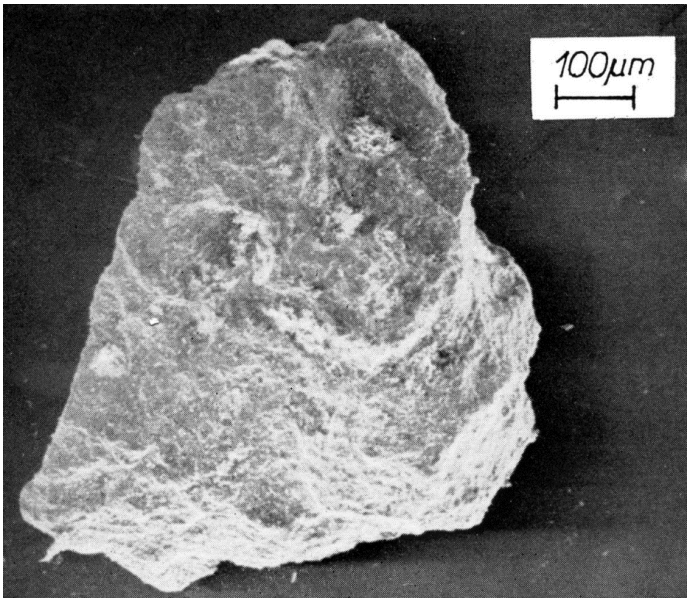


Рис. 5.2.5. Обломок морского базальта неправильной угловатой формы [39].

Удельная площадь поверхности частиц лунного реголита определяется делением площади поверхности на массу частицы и выражается в единицах $м^2\ г^{-1}$. Для сферических частиц удельная площадь поверхности (S_y) частицы обратно пропорциональна ее диаметру:

$$S_y = 6/dG\,\rho_w, \qquad (5.2.1)$$

где d – диаметр сферы в микрометрах, G – удельная плотность, ρ_w – плотность воды (1 г $см^{-3}$) [53]. Для сравнения, земные глинистые минералы характеризуются гораздо более высокой удельной площадью поверхности, чем частицы лунного реголита [41].

Частицы лунного грунта характеризуются логнормальным распределением по размерам. Поэтому данные по распределению частиц в зависимости от размера также представляют в ϕ-единицах в логарифмической шкале:

$$\phi = -\lg_2 d, \qquad (5.2.2)$$

где d – размер частиц в миллиметрах [41, 42]. Наблюдаемая зависимость между средним размером частиц реголита и логарифмическими стандартными отклонениями описывается уравнением:

$$M_z = a - b\sigma_{ст} \qquad (5.2.3)$$

где Mz – средний размер частиц, выраженный в ϕ-единицах, $\sigma_{ст}$ – стандартное отклонение, также выраженное в ϕ-единицах [43]. С уменьшением среднего размера частиц уменьшается и их стандартное отклонение, т.е. реголит становится все более монодисперсным и более зрелым, и значительно увеличивается количество агглютинатов (рис. 5.2.6), содержание которых в зрелом реголите достигает 50%.

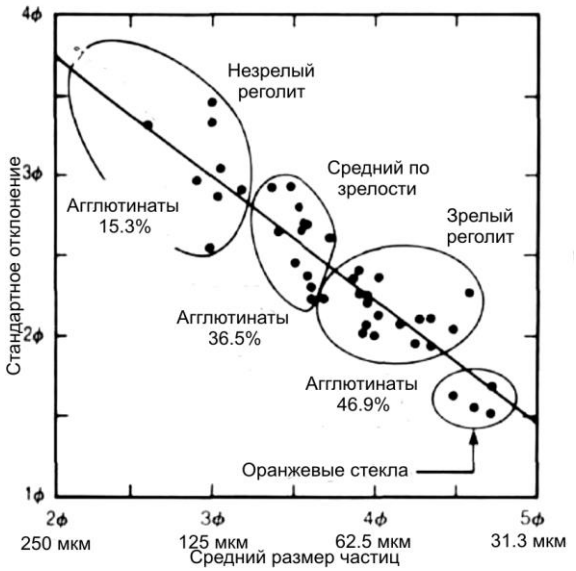


Рис. 5.2.6. Распределение среднего размера частиц реголита (M_z) в зависимости от стандартного отклонения (σ_i) для образцов лунного грунта из Моря Ясности [44]. Хорошо сортированные пирокластические отложения показаны оранжевыми стеклами.

Стационарно-равновесная модель формирования лунного реголита включает дробление, уменьшающее размер частиц, агглютинацию, увеличивающую размер частиц, добавление частиц более крупного размера в результате образования крупных ударных кратеров, вскрывающих и вновь разрушающих подстилающие лунные породы, и тонкозернистой фракции различного состава и происхождения и разной степени зрелости в результате баллистической транспортировки выбросов из отдаленных ударных кратеров. Таким образом, стационарно-равновесная модель фактически предсказывает прямую зависимость – чем меньше средний размер, тем более зрелый реголит, и чем древнее подстилающие породы, тем больше мощность реголита.

Большинство образцов лунного реголита характеризуется бимодальным распределением частиц по размерам, как, например, в Море Кризисов с максимумами около 1 мм и около 100 мкм [45]. Бимодальность фактически указывает на недостаточную сортировку частиц рыхлого реголита, которая по сравнению с земными рыхлыми осадочными породами изменяется только в пределах от очень плохой до плохой. По гранулометрическим характеристикам типичный лунный реголит представляет собой плохо отсортированный песчано-алевритовый грунт с примесью щебня и глыб. Медианный размер частиц (средний размер частиц, разделяющий образцы реголита на две равных по весу фракции)

изменяется в пределах от 40 мкм до 130 мкм со средним значением 70 мкм [46], т.е. примерно половина лунного грунта по весу состоит из частиц размером меньше разрешения человеческого глаза.

Кумулятивное весовое содержание частиц в % больше заданного размера ($N_{>d}$%) в типичном лунном реголите (например, в месте посадки экспедиции «Аполлон-17») описывается уравнением:

$$N_{>d}\%=-23.205\ln(d)+143.586, \qquad (5.2.4)$$

где d – размер частиц в микрометрах [47]. Общее содержание частиц размером более 500 мкм и менее 20 мкм в типичном лунном реголите резко снижается (рис. 5.2.7).

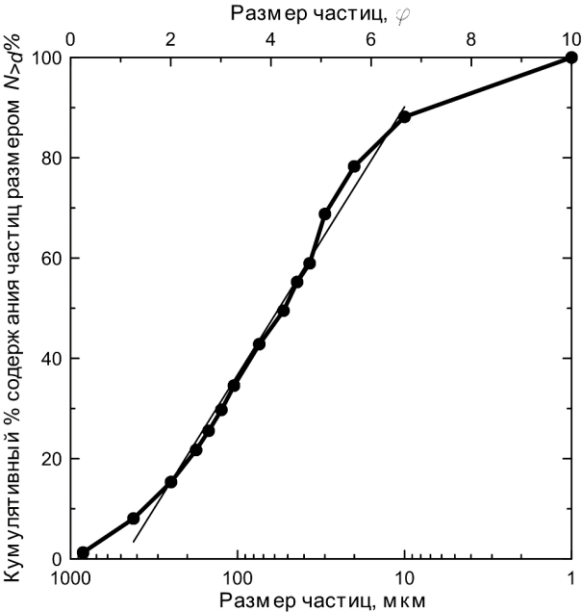


Рис. 5.2.7. Кумулятивное весовое содержание частиц лунного грунта больше заданного размера ($N_{>d}$) в % в зависимости от их размера [47]. Тонкой сплошной линией показана аппроксимирующая кривая распределения частиц в диапазоне размеров от 420 мкм до 10 мкм (ур-е. 5.2.4).

5.2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАМНЕЙ НА ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Основная масса камней на поверхности характеризуется размерами от 1-2 до 40-50 см (рис. 5.2.8), и только вблизи относительно крупных кратеров диаметром в несколько сотен метров и более могут наблюдаться россыпи более крупных глыб, размеры которых достигают нескольких метров (рис. 5.2.9). Наиболее крупные камни, как правило, сосредоточены в пределах вала кратера. Каменистые валы наблюдаются примерно у 10% кратеров диаметром 10-500 м [48]. С удалением от кратера размеры камней заметно уменьшаются. С увеличением возраста кратера размеры и плотность камней в его окрестностях уменьшаются.

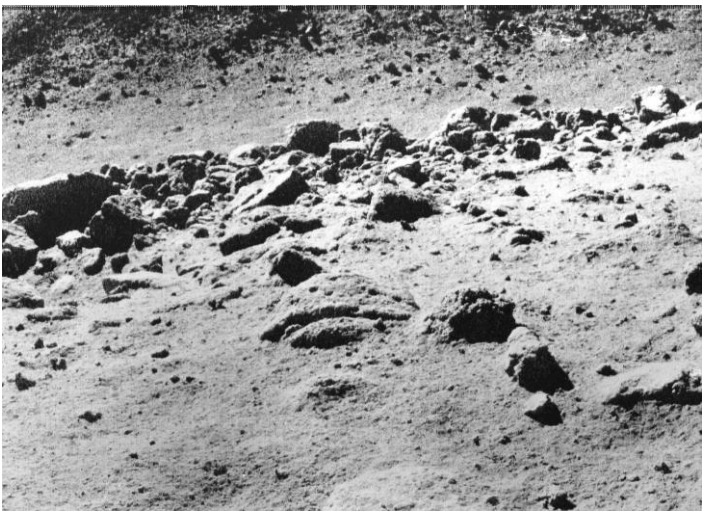


Рис. 5.2.8. Развалы камней на краю Борозды Прямой. Фрагмент ТВ панорамы «Лунохода-2». Поперечник наиболее крупного камня ~1 м. На заднем плане – внутренний склон противоположного борта Борозды Прямой.

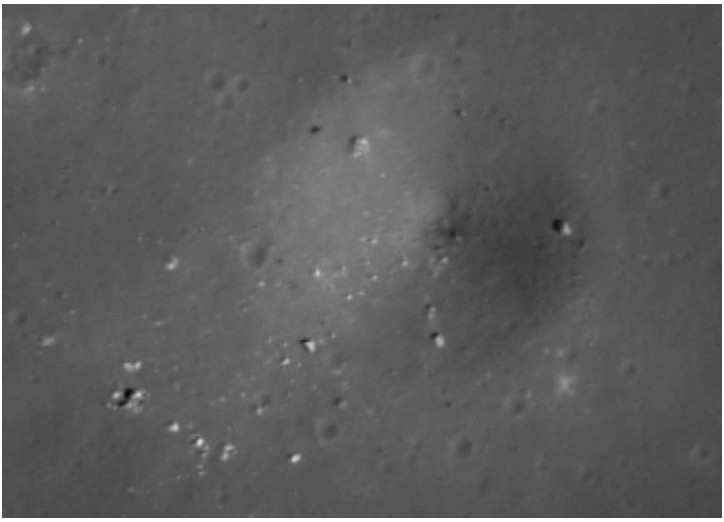


Рис. 5.2.9. Асимметричное распределение камней размером более 1.5 м в кратере диаметром 90 м, расположенном на склоне. Координаты кратера 48.600° з.д., 24.724° в.д. Фрагмент мозаики LROC NAC (НАСА).

Плотность распределения крупных камней на лунной поверхности в разных типах местности различается. Морские равнины характеризуются наименьшей кумулятивной плотностью камней и самой низкой межкратерной плотностью по сравнению с переходной (Плато Аристарх) и материковой местностью. Материковая местность по сравнению с

морскими равнинами при аналогичной межкратерной плотности камней характеризуется в два раза большей средней плотностью валунов. Переходная местность (Плато Аристарх) отличается не только более высокой плотностью камней, которая почти в три раза выше плотности на морских равнинах, но и более однородным их распределением. При этом межкратерная плотность камней более чем на порядок выше, чем на морской и материковой местности.

Среднее кумулятивное количество камней больше определенного диаметра $N_{>D}$ на 100 м^2 на морской равнине описывается уравнением (рис. 5.2.10, табл. 5.2.3)

$$N_{>D}=0.185D^{-3.8}, \quad (5.2.5)$$

где D – диаметр камней [49].

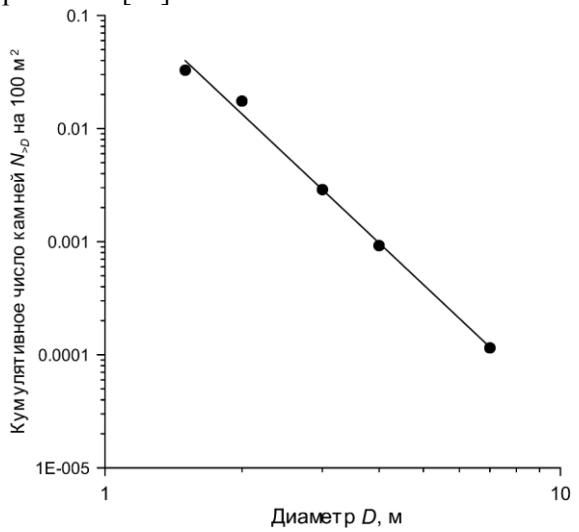


Рис. 5.2.10. Кумулятивная плотность камней размером ≥1.5 м на 100 м^2 на морской равнине. Сплошной линией показана аппроксимирующая кривая. Оси ординат приведены в десятичной логарифмической шкале.

Таблица 5.2.3. Расчетная и наблюдаемая кумулятивная плотность камней больше определенного диаметра $N_{>D}$ на 100 м^2 на морских равнинах.

Диаметр камней, м	Расчетное, $N_{>D}$ на 100 м^2	Наблюдаемое, $N_{>D}$ на 100 м^2
0.5	2.58	-
1.0	0.185	-
1.5	0.039	0.033
2.0	0.013	0.018
3.0	0.0028	0.0029
4.0	0.00095	0.00092
5.0	0.00041	-
6.0	0.00020	-
7.0	0.00011	0.00012

Распределение камней на переходной местности на Плато Аристарх по сравнению с морскими равнинами более однородное и описывается уравнением (рис. 5.2.11, табл. 5.2.4)

$$N_{>D}=0.596D^{-3.9}, \quad (5.2.6)$$

где D – диаметр камней [49].

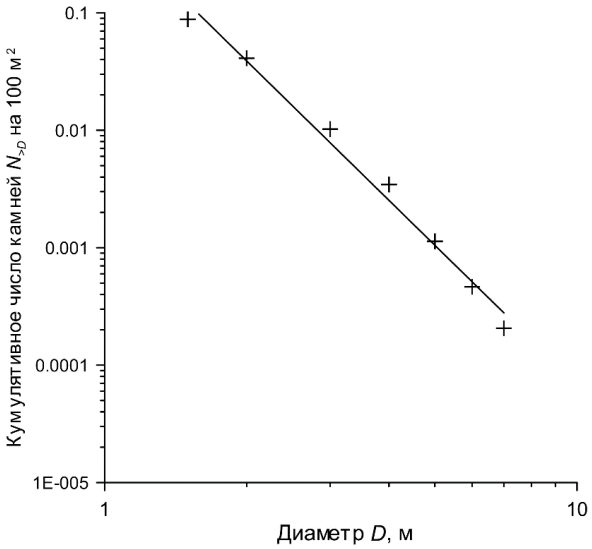


Рис. 5.2.11. Кумулятивная плотность камней размером ≥1.5 м на 100 м^2 на Плато Аристарх. Сплошной линией показана аппроксимирующая кривая. Оси ординат приведены в десятичной логарифмической шкале.

Таблиц 5.2.4. Расчетная и наблюдаемая кумулятивная плотность камней больше определенного диаметра $N_{>D}$ на 100 м^2 на Плато Аристарх.

Диаметр камней, м	Расчетное, $N_{>D}$ на 100 м^2	Наблюдаемое, $N_{>D}$ на 100 м^2
0.5	8.9	-
1.0	0.60	-
1.5	0.12	0.088
2.0	0.040	0.041
3.0	0.0082	0.010
4.0	0.0027	0.0035
5.0	0.0011	0.0011
6.0	0.00055	0.00046
7.0	0.00030	0.00021

Распределение кумулятивной плотности камней на материковой местности описывается уравнением (рис. 5.2.12, табл. 5.2.5)

$$N_{>D}=0.693D^{-4.4}, \quad (5.2.7)$$

где D – диаметр камней [49].

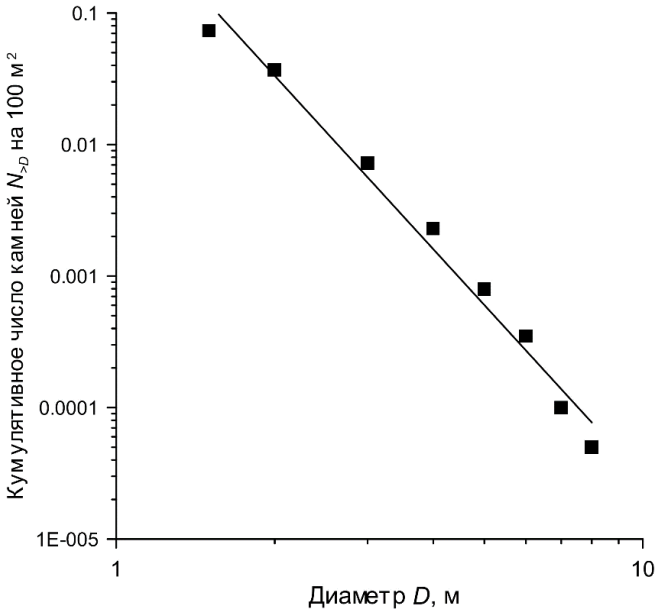


Рис. 5.2.12. Кумулятивная плотность камней размером ≥1.5 м на 100 м^2 на материковой местности. Сплошной линией показана аппроксимирующая кривая. Оси ординат приведены в десятичной логарифмической шкале.

Таблица 5.2.5. Расчетная и наблюдаемая кумулятивная плотность камней больше определенного диаметра $N_{>D}$ на 100 м^2 на материковой местности.

Диаметр камней, м	Расчетное, $N_{>D}$ на 100 м^2	Наблюдаемое, $N_{>D}$ на 100 м^2
0.5	14.63	-
1.0	0.693	-
1.5	0.116	0.073
2.0	0.033	0.037
3.0	0.0055	0.0072
4.0	0.00155	0.0023
5.0	0.00058	0.00080
6.0	0.00026	0.00035
7.0	0.00013	0.00010
8.0	0.000074	0.000050

5.2.5. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛУННОГО ГРУНТА

Лунный грунт в предельно рыхлом состоянии имеет очень низкие прочностные характеристики и обладает высокой сжимаемостью. По характеру поведения грунт при приложении нагрузки в этом состоянии приближается к свойствам сжимаемой жидкости, т.е. имеет малый угол

внутреннего трения, характеризуется незначительной когезией и большим коэффициентом бокового давления. При уплотнении грунта (уменьшении коэффициента пористости) происходит увеличение сцепления и угла внутреннего трения, резко уменьшается коэффициент сжимаемости и увеличивается несущая способность.

Установление количественной зависимости между напряжениями и соответствующими им деформациями является одним из важнейших вопросов в механике рыхлых грунтов. В общем случае эти зависимости являются нелинейными, определяются большим числом факторов и практически не поддаются теоретическому исследованию и численному моделированию. Поэтому для каждого из рыхлых материалов, в том числе и для лунного грунта, основные зависимости между напряжениями и соответствующими им деформациями устанавливаются только экспериментальным путем. Зависимости модуля общей деформации и несущей способности лунного грунта, а также модуля деформации и предела прочности на сдвиг опытным путем не исследовались и, соответственно, такие прямые модельные зависимости пока не определены [47]. Упругость у рыхлых грунтов проявляется лишь при незначительных напряжениях, превышение которых приводит к пластической деформации. Соответственно, неопределенным является и модуль упругости (модуль Юнга). Это вопросы, на которые также необходимо получить ответы в будущих исследованиях лунного грунта.

Удельная плотность (удельный вес) лунного грунта зависит от его химического и минерального состава и изменяется от 2.3 до более чем 3.2 г см$^{-3}$ со средним значением 3.1 г см$^{-3}$ [50].

Объемный вес или плотность лунного грунта является одной из важнейших его характеристик, от которой зависят физико-механические, теплофизические, электромагнитные и общефизические свойства грунта. Плотность лунного грунта (ρ) определяется химическим и минеральным составом частиц реголита, т.е. прямо пропорционален удельному весу грунта и обратно пропорционален его пористости:

$$\rho = G\rho_w(1-n), \qquad (5.2.8)$$

где G – удельная плотность гурнта, ρ_w – плотность воды, n – пористость грунта. Среднее значение плотности грунта, измеренное разными методами [47], с 1.3 г см$^{-3}$ на поверхности быстро возрастает по гиперболической зависимости до 1.50±0.05 г см$^{-3}$ на глубине до 15 см и до 1.66±0.05 г см$^{-3}$ на глубине до 60 см (табл. 5.2.6). Глубже 60 см объемный вес реголита возрастает незначительно. По данным бурения скважин в местах посадки экспедиций «Аполлон-15, -16 и 17» (Море Дождей, Плато Декарта и Море Ясности) на глубину 236 см, 224.3 см и 305 см соответственно плотность грунта возрастала от 1.62 до 1.93 г см$^{-3}$ [51].

Характеристики		Численное значение
Плотность грунта	поверхностный слой	1.3 г/см^3
	на глубине 15,0 см	1.5 г/см^3
	на глубине 60 см	1.66 г/см^3
	на глубине 200 см	1.9 г/см^3
Пористость грунта	поверхностный слой 0-15 см	52±2%
	на глубине 30-60 см	44±2%
Изменение пористости	до глубины 200 см	≤40%
Содержание (%) частиц больше заданного размера в типичном лунном реголите $N_{>d}$%=-23.205ln(d)+143.586	>841 мкм	1%
	>250 мкм	15%
	>105 мкм	35%
	>53 мкм	50%
	>20 мкм	78%
Модуль деформации грунта	поверхностный слой	15.6-29 кПа
	на глубине до 200 см	240 кПа
Изменение модуля деформации	до глубины 200 см	15.6-240 кПа
Коэффициент Пуассона грунта (среднее значение)	до глубины 200 см	0.2
Прочность грунта на сдвиг	на глубине 5 см	0.1-2.5 кПа
	на глубине 50 см	1-3.5 кПа
	на глубине 100 см	2-4 кПа
	на глубине 200 см	4-8 кПа
Изменение прочности грунта на сдвиг	до глубины 200 см	0.1-8 кПа
Когезия частиц (среднее значение)	на глубине 0-15 см	0.52 кПа
	на глубине 10-20 см	0.6 кПа
	на глубине 0-30 см	0.90 кПа
	на глубине 30-60 см	3.0 кПа
	на глубине 0-60 см	1.6 кПа
Изменение когезии частиц	до глубины 200 см	0.1-3.5 кПа
Изменение угла внутреннего трения	до глубины 200 см	<25º-50º

Причиной гиперболического распределения плотности с глубиной и переуплотнения грунта неглубоко от поверхности является мелкая метеоритная бомбардировка, которая взрыхляет поверхностный слой и, напротив, уплотняет нижележащие слои реголита [21]. Распределение

плотности лунного грунта (ρ) по глубине определяется степенной зависимостью (рис. 5.2.13):

$$\rho=1.39z^{0.056}. \quad (5.2.9)$$

где z – глубина.

Таблица 5.2.6. Физико-механические свойства лунного грунта [47].

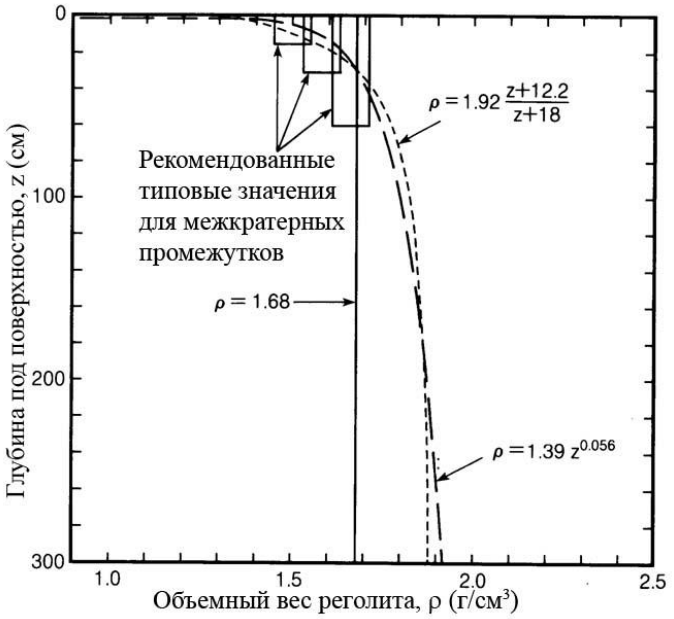


Рис. 5.2.13. Гиперболическая зависимость объемного веса (штриховая линия) лунного реголита от глубины [52].

Зависимость плотности реголита от глубины также хорошо описывается выражением (рис. 5.2.13):

$$\rho=1.92(z+12.2)/(z+18), \quad (5.2.10)$$

где z – глубина. Если z=0, то объемный вес на поверхности равен 1.3 г/см³.

Связь пористости лунного реголита (n) с его плотностью и удельной плотностью определяется следующим аналитическим выражением:

$$n=1-\rho/(G\rho_w)=1-\rho/3.1, \quad (5.2.11)$$

где ρ – плотность реголита, ρ_w – плотность воды (1 г/см³), G – удельная плотность реголита [52]. В верхнем слое реголита толщиной около 15 см средняя пористость превышает 50% а в интервале глубины от 30 до 60 см пористость снижается до 44%, а на глубине около 2 м до 40% и меньше (табл. 5.2.6).

Коэффициент пористости лунного грунта (ε) определяется отношением:

$$\varepsilon=n/(1-n), \quad (5.2.12)$$

где n – пористость.

Лунный грунт в рыхлом состоянии имеет незначительное сцепление и малый угол внутреннего трения. В среднем угол внутреннего трения и когезия лунного грунта от рыхлого сложения на поверхности к плотному сложению на глубине около 2 м возрастает от менее 25° и 0.1 кПа до 50° и 8 кПа соответственно (табл. 5.2.6). Удельное сцепление c и угол внутреннего трения φ (град) являются коэффициентами в уравнении зависимости нормальных и касательных напряжений (уравнение Кулона-Мора):

$$\tau = tg\varphi\sigma + c; \quad (5.2.13)$$

где τ – касательное напряжение, σ – нормальное напряжение (кПа). Откуда угол внутреннего трения определяется по формуле:

$$\phi = arctg\left(\frac{\tau - c}{\sigma}\right) \quad (5.2.14)$$

Увеличение напряжений сдвига от перемещения сдвига хорошо аппроксимируется полученной экспериментально зависимостью [53]:

$$\tau_s = \tau\left(\frac{s}{l}\right)^m, \quad (5.2.15)$$

где τ_s – текущее сопротивление сдвигу, кПа, τ – предельное сопротивление сдвигу, кПа, s – перемещение сдвига, l – характерный размер образца, m – показатель степени.

Вместо уравнения (5.2.13) можно использовать для оценки предела прочности на сдвиг лунного грунта лунного грунта следующее уравнение [54]:

$$\tau = a\sigma^b, \quad (5.2.16)$$

где нормальное напряжение (σ) представлено в кПа, постоянные коэффициенты a=1.83, b=0.73. В этом случае угол внутреннего трения будет равен

$$\phi = \tan^{-1}(ab\sigma^{-b}), \quad (5.2.17)$$

а когезия

$$c = a(1-b)\sigma^b. \quad (5.2.18)$$

Уравнение (5.2.16) хорошо согласуется с данными, полученными в результате измерений непосредственно на лунной поверхности в местах посадок пилотируемых экспедиций «Аполлон» [52] (табл. 5.2.7).

Таблица 5.2.7. Изменение предела прочности на сдвиг лунного грунта по глубине

Глубина, см	Предел прочности на сдвиг, кПа

5	0.1-2.5
50	1-3.5
100	2-4
200	4-8
0-200	0.1-8

Сжимаемость лунного реголита достаточно хорошо аппроксимируется выражением (рис 5.2.14):

$$\varepsilon = Ae^{-k_1\sigma} + Be^{-k_2\sigma}, \quad (5.2.19)$$

где ε – коэффициент пористости, *A, B, k_1, k_2* – постоянные коэффициенты. При этом $A+B=\varepsilon_0$ – коэффициент пористости предельно рыхлого грунта [53].

Зависимость коэффициента сжимаемости (C_c) от приложенного напряжения и изменения коэффициента пористости может быть представлена также в виде (табл. 5.2.8):

$$C_c = -\frac{\Delta\varepsilon}{\Delta \log \sigma_n} = -\frac{d\varepsilon}{d \log \sigma_n}, \quad (5.2.20)$$

где $\Delta\varepsilon$ – отрицательное изменение коэффициента пористости, $\Delta \log \sigma_n$ - логарифм изменения нормального напряжения [55].

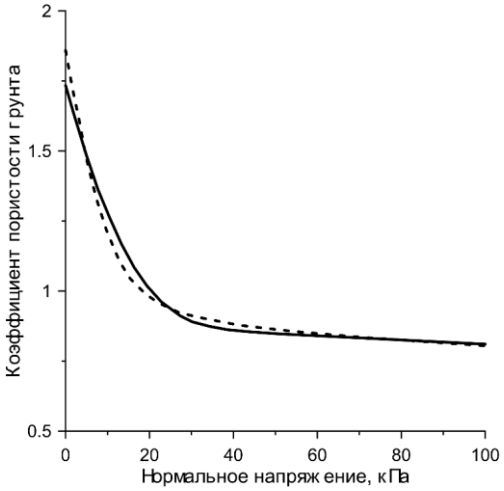


Рис. 5.2.14. Сжимаемость лунного грунта в зависимости от нормального напряжения по данным [53]. Сплошная линия – лунный грунт из Моря Изобилия (КА «Луна-16»), прерывистая линия – лунный грунт из материкового района Луны (КА «Луна-20»).

Таблица 5.2.8. Коэффициент сжимаемости лунного реголита по данным разных измерений [47].

Экспедиция	Интервал плотности, г см$^{-3}$	Интервал нормальных напряжений, кПа	Коэффициент сжимаемости (C_c)

Аполлон-12	1.67-1.82	0.08-67.5	0.04-0.11
	1.84-1.92	0.09-31.2	0.012-0.062
	1.91-2.00	1.90-69.9	0.03-0.09
Аполлон-12	1.29-1.60	0.12-28.0	0.21
	1.40-1.64	0.14-28.0	0.11
	1.58-1.68	0.14-28.0	0.04
Луна-16	1.03-1.51	0.05-98.0	0.3
Луна-20	0.98-1.51	0.05-98.0	0.3

Несущая способность лунного грунта (q) зависит от плотности грунта (ρ) и по данным измерений на «Луноходе-1» (рис. 5.2.15) и в лабораторных условиях (образцы грунта «Луна-16» и «Луна-20») хорошо аппроксимируется уравнением:

$$q = 0.00057e^{7.44\rho}. \qquad (5.2.21)$$

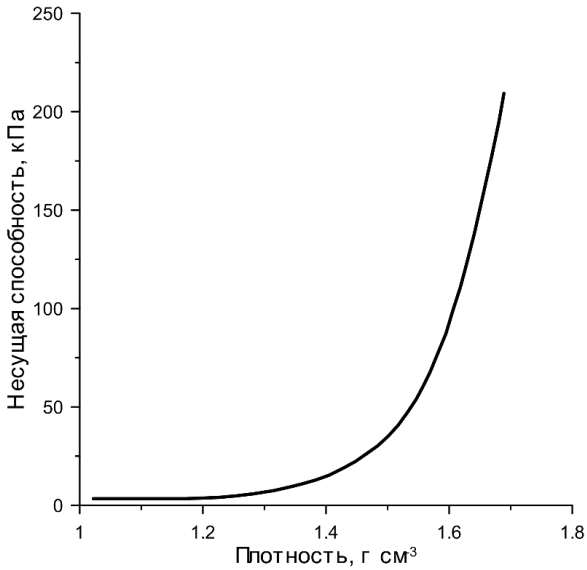


Рис. 5.2.15. Распределение несущей способности лунного реголита в зависимости от объемного веса по данным [53].

С увеличением плотности лунного реголита модуль общей деформации резко возрастает (табл. 5.2.9). В поверхностном слое реголита оценивается в пределах 15-29 кПа, а в интервале глубин 30-60 см и глубже до ~240 кПа [47].

Таблица 5.2.9. Модуль деформации лунного грунта в зависимости от его плотности

Объемный вес реголита, г см$^{-3}$	Модуль деформации, кПа

1.12	15.3
1.29	28.4
1.45	83.4
1.62	235.4

Коэффициент бокового расширения лунного грунта (ξ) по данным деформации грунта Луны-16 и Луна-20 на приборе Кулона связан с коэффициентом Пуассона (μ) выражением:

$$\xi = \mu/(1 - \mu); \ \mu = \xi/(1 + \xi). \qquad (5.2.22)$$

откуда расчетное значение коэффициента Пуассона для образцов грунта «Луны 16» составляет 0.31, а для образцов грунта «Луны 20» - 0.20 [56].

5.2.6. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛУННОГО ГРУНТА

Температура на поверхности Луны изменяется в течение суток, а в полярных районах и в течение сезона. Максимальная температура в экваториальной области днем достигает 392.3 К, а минимальная ночью – 94.3 К, средняя температура составляет 215.5 К [57]. В полярных областях на дне постоянно затененных кратеров минимальная температура может быть всего 25-30 К [58].

Средняя тепловая инерция лунного грунта на поверхности на глубину до 4-7 см составляет около 55±2 Дж·м$^{-2}$·К$^{-1}$·с$^{-1/2}$ при 273 К [59]. Максимальной тепловой инерцией >100 Дж·м$^{-2}$·К$^{-1}$·с$^{-1/2}$ характеризуются молодые кратеры коперниковского возраста и их выбросы, а минимальной тепловой инерцией <50 Дж·м$^{-2}$·К$^{-1}$·с$^{-1/2}$ характеризуются так называемые холодные пятна [59], например, пирокластические отложения, обладающие низкой отражательной способностью [57]. Тепловая инерция лунного грунта также зависит от температуры и в экваториальной области изменяется от 35 Дж·м$^{-2}$·К$^{-1}$·с$^{-1/2}$ в лунную полночь до 70 Дж·м$^{-2}$·К$^{-1}$·с$^{-1/2}$ в лунный полдень [59].

Экспериментальные данные по удельной теплоемкости лунных горных пород были получены для образцов лунного грунта, доставленных с мест посадок «Аполлон-11 и -12» [60, 61], «Аполлон-14, -15 и -16» [62], «Луна-16» [63] и «Луна-20» [64]. Зависимость удельной теплоемкости лунного грунта от температуры в диапазоне температур от 90 до 350°К (табл. 5.2.10) может быть представлена следующим выражением в единицах Дж кг$^{-1}$ К$^{-1}$ [62]:

$$c = -23.173 + 2.1270T + 1.5009\times10^{-2}T^2 - 7.3699\times10^{-5}T^3 + 9.6552\times10^{-8}T^4. \qquad (5.2.23)$$

Таблица 5.2.10. Удельная теплоемкость лунного грунта в зависимости от температуры [62].

Температура, К	Удельная теплоемкость, c J кг$^{-1}$ °К$^{-1}$

100	275.7
150	433.9
250	672.4
300	758.1
350	848.9

Теплопроводность лунного грунта увеличивается с ростом размера зерен минералов, содержанием проводящей компоненты (рудных минералов), плотности, и уменьшается с увеличением пористости и аморфной фазы (включая вулканическое и ударное стекло). Эффективная теплопроводность (K_e) лунного грунта в вакууме включает два основных компонента [65]:

$$K_e = K_c + K_{r,} \quad (5.2.24)$$

где K_c – контактная теплопроводность, а K_r – лучистый перенос тепла. Температурная зависимость лучистого переноса тепла (компонента K_r) определяется выражением

$$K_r = AT^3, \quad (5.2.25)$$

где A постоянный коэффициент лучистого переноса, который определяется либо экспериментальным путем [66, 67], либо теоретически [65, 68].

Теплопроводность лунного грунта зависит не только от площади контакта между частицами, но и от количества контактов, число которых зависит от всестороннего давления. Контактная проводимость (K_c) лунного грунта с учетом давления определяется выражением [67]

$$K_c = CK_s p^{3/5}, \quad (5.2.26)$$

где p – всестороннее давление, K_s – проводимость материала частицы, C – коэффициент, который зависит от упругих свойств частиц, от геометрии упаковки частиц, от количества и типа контактов, от направления теплового потока и подбирается в зависимости от наблюдаемых и экспериментальных данных. С подобранным коэффициентом контактная проводимость лунного грунта имеет вид [67]

$$K_c = 1.66\times10^{-2} z^{3/5}, \quad (5.2.27)$$

где z – глубина от поверхности лунного реголита, являющаяся функцией всестороннего давления.

Таким образом, эффективная теплопроводность лунного грунта (табл. 5.2.11) в единицах Вт м$^{-1}$ К$^{-1}$ с подобранными коэффициентами определяется уравнением [67]

$$K_e(T) = (1{,}66\times10^{-2} z^{3/5}) + (8{,}4\times10^{-11} T^3). \quad (5.2.28)$$

Это выражение справедливо для лунного грунта преимущественно базальтового состава в морских районах Луны в естественных условиях высокого вакуума. Лунный грунт характеризуется высокой пористостью и невысоким объемным весом, а теплопроводность породообразующих минералов лунного грунта характеризуется достаточно низкими

значениями. Поэтому вклад теплопроводности даже небольшого количества газовой компоненты может оказать существенное влияние. Это подтверждается экспериментальными измерениями теплопроводности лунного грунта в среде гелия [63, 64].

Таблица 5.2.11. Расчетные значения теплопроводности в зависимости от измеренной температуры лунного грунта в экваториальной области [67].

Глубина, см	Температура, К	Теплопроводность, Вт $м^{-1}$ $°К^{-1}$
50	251.2	1.2×10^{-2}
80	252.0	1.6×10^{-2}
90	252.2	1.7×10^{-2}
140	253.1	2.2×10^{-2}

Теплопроводность лунного грунта в поверхностном слое 1-2 см сильно зависит от температуры и характеризуется экстремально низкими значениями около 1×10^{-3} Вт $м^{-1}$ $°К^{-1}$ [69]. На глубине около 2 см теплопроводность реголита возрастает на порядок до $(1.4\text{-}3.0)\times10^{-2}$ Вт $м^{-1}$ $°К^{-1}$. Такое увеличение теплопроводности в основном обусловлено резким увеличением плотности грунта с глубиной. Измеренная теплопроводность лунного грунта на станциях наблюдения «Аполлон-15» и «Аполлон-17» с учетом теплоемкости при температуре 250 К и плотности грунта 1.75-2.09 г $см^{-3}$ находится в пределах $0.9\text{-}1.3\times10^{-2}$ Вт $м^{-1}$ $К^{-1}$ [70].

По данным радиометрического эксперимента Diviner на КА «LRO» средняя теплопроводность изменяется от 7.4×10^{-4} Вт·$м^{-1}$·$К^{-1}$ на поверхности до 3.4×10^{-3} Вт·$м^{-1}$·$К^{-1}$ на глубине около 1 м с учетом изменения плотности грунта от 1.1 г $м^{-3}$ на поверхности до 1.8 г $м^{-3}$ на глубине около 1 м соответственно [59]. Предполагается, что теплопроводность грунта в постоянно затененных кратерах будет значительно ниже, поскольку с понижением температуры теплопроводность уменьшается [71]. Различие с измерениями теплопроводности в местах посадок КА «Аполлон-15» и «Аполлон-17» объясняется нарушением грунта и изменениями его теплопроводности в процессе бурения.

Суточные колебания температуры в лунном грунте в экваториальной области составляют менее 6 К на глубине 35 см и полностью затухают на глубине 80 см. Годовые колебания температуры прослеживаются на всей глубине измерения до 2 м [70]. Время полного восстановления равновесного состояния температурного режима лунного грунта, нарушенного при бурении скважины для термозонда, составляет 5-7 лет (рис. 5.2.16).

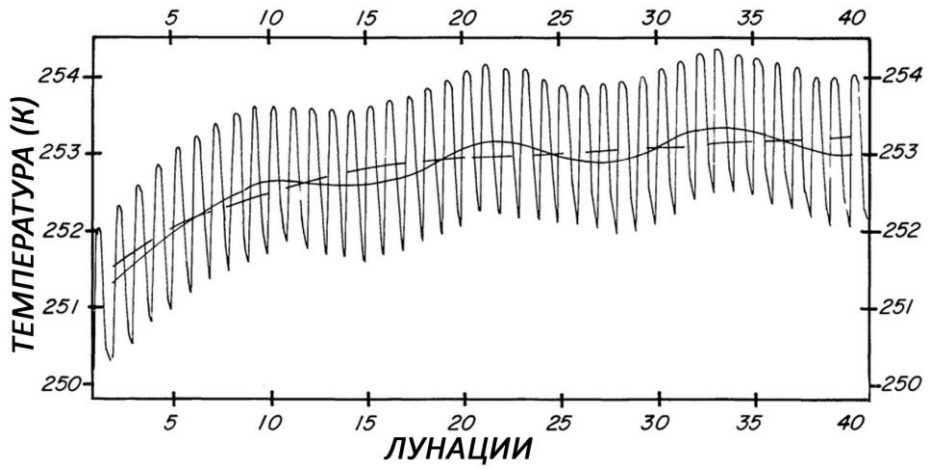


Рис. 5.2.16. Суточный ход температуры на глубине 45 см в течение 38 лунаций (лунных суток) по данным [70]. Сглаженная сплошная линия отражает годовые флуктуации температуры за вычетом суточных вариаций с разрешением ±0.015 K. Штриховая линия после вычета годовых вариаций температуры отражает переход к равновесному состоянию, нарушенному подготовительными работами.

5.2.7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛУННОГО ГРУНТА

Диэлектрические свойства грунта зависят от химического и минерального состава, от гранулометрического состава и плотности, от содержания замороженных летучих (например, водяного льда), от температуры грунта и частоты электромагнитного импульса измерительного оборудования. Диэлектрическая постоянная сухого лунного грунта почти не зависит от частоты электромагнитного импульса и в основном зависит только от его плотности [72]. Зависимость диэлектрической постоянной ε от плотности p определяется уравнением

$$\varepsilon = (1.93 \pm 0.17)^{p}. \qquad (5.2.29)$$

Диапазон тангенса потерь для лунного грунта зависит не только от плотности, но и от проводящей компоненты $FeO+TiO_2$, например, в виде содержания рудного минерала ильменита ($FeTiO_3$, Fe - 36.8%, Ti - 31.6%), который является полупроводником дырочного типа [73]. Содержание ильменита в морских лунных базальтах может изменяться в широких пределах от 0.1-1 вес.% в низкотитанистых базальтах [31, 32] до 15-20 вес.% в высокотитанистых базальтах [33]. В анортозитовых материковых породах содержание ильменита, как правило, менее 0.1-0.2 вес.%. [38].

Зависимость тангенса потерь от плотности (p) и содержания проводящей компоненты также может быть представлено в виде соотношения [72]

$$tg\,\delta = [(0.00053 \pm 0.00056) + (0.00025 \pm 0.00009)C]p, \qquad (5.2.30)$$

где C – содержание $FeO+TiO_2$.

Связь между тангенсом потерь, плотностью (p) и содержанием FeO и TiO_2 также может быть выражено следующим уравнением [52]

$$tg\ \delta = 10^{[0.038(\%TiO2+\%FeO)+0.312p-3.260]} \quad (5.2.31)$$

Тангенс потерь для лунного грунта находится в пределах от 1.7×10^{-3} до 7.9×10^{-2}, а для твердых горных пород в пределах 5.0×10^{-3} – 3.0×10^{-2}. Среднее значение тангенса угла потерь для образцов лунного грунта, доставленных экспедициями «Аполлон», составляет 1.22×10^{-2} [74]. По данным наземной радиолокации тангенс угла потерь на видимой стороне Луны может изменяться от 3.6×10^{-3} до 2.8×10^{-2} [75].

По данным орбитального радиолокационного зондирования диэлектрическая постоянная на поверхности Луны в морских районах находится в пределах 2.0-5.0, а в материковых районах в пределах 2.0-3.0 [76, 77]. По данным электрической разведки в месте посадки «Аполлон-17» слой реголита толщиной 7±1 м характеризуется диэлектрической постоянной 3.8±0.2 и тангенсом потерь $8\times10^{-3}\pm4\times10^{-3}$, и согласуется со средней плотностью слоя реголита около 2.0 г см$^{-3}$ [78]. На глубине более 7 м диэлектрическая постоянная скачком увеличивалась до 7.5±0.5, а тангенс потерь до $3.5\times10^{-2}\pm2.5\times10^{-2}$, что соответствует твердым, но сильно раздробленным подстилающим породам с низкой скоростью сейсмических волн около 280 м с$^{-1}$. По данным зондирования геоэлектромагнитной структуры лунного грунта георадарами в местах посадок КА «Chang'E-3» и «Chang'E-4» диэлектрическая постоянны с увеличением глубины от 1 до 4 м увеличивается от 2.8 до 4.04 и на глубине около 11 м увеличивается до 5 [11, 79-82].

Следует отметить, что в отличие от диэлектрической постоянной, которая практически не зависит от частоты, тангенс потерь при увеличении частоты электромагнитного поля в диапазоне от 10 Гц до 10 ГГц убывает в зависимости от содержания проводимой компоненты, достигая минимума на частотах 10^6-10^8 Гц, и далее снова возрастает, что объясняется появлением поляризационных эффектов в структурных единицах вещества (электроны, ионы, полярные и неполярные молекулы, кристаллы и др.) на высоких частотах [83].

Электропроводимость лунного грунта очень низкая и составляет около 10^{-14} мо м$^{-1}$, аэлектропроводимость лунной горной породы – около 10^{-9} мо м$^{-1}$ при температуре 300 К [52]. При солнечном свете электропроводимость лунного грунта возрастает в 10^6 раз и более.

Крайне низкие электропроводимость и тангенс угла потерь указывают на то, что лунный грунт должен быть очень прозрачным для электромагнитной энергии. Например, радиоволны должны проникать на глубину около 10 м [52]. Кроме того, благодаря низким значениям лунный грунт на поверхности может легко заряжаться и оставаться заряженным в течение длительного времени, а мелкие частицы грунта в районах ночного

и дневного лунного терминатора легко заряжаться и подниматься над поверхностью.

Магнитные свойства грунта определяются содержанием ферррромагнитных минералов и частиц (магнетит, металлическое железо) и парамагнитных породообразующих минералов с содержанием в составе железа Fe^{+2}. Единственным ферромагнитным материалом в образцах лунного грунта и лунных пород является металлическое железо, иногда в сплавах с никелем (камасит метеоритного происхождения), которое также является основным носителем остаточной намагниченности. Для сравнения, в земных породах основным носителем остаточной намагниченности является магнетит ($FeFe_2O_4$, Fe 72.4%), который в лунных породах практических отсутствует. Главным лунным парамагнитным минералом является силикат железа пироксен с Fe^{+2}. Главный рудный минерал морских базальтов ильменит ($FeTiO_3$) и составляющая пироксенов молекула $FeSiO_3$ являются антиферромагнетиками. В морских лунных базальтах пироксен является одним из главных породообразующих минералов в отличие от материковых анортозитов, в которых главным породообразующим минералом является алюмосиликат основной плагиоклаз (анортит, битовнит). Поэтому величина парамагнитной восприимчивости у реголита морских базальтов вдвое выше, чем у реголита преимущественно анортозитового состава в материковых районах [84].

В лунном реголите присутствует два основных типа металлического железа, - отдельные зерна размером в десятки и сотни микрон преимущественно метеоритного происхождения, и тонкодисперсное железо размером в десятки и первые сотни нанометров в поверхностных слоях частиц реголита. Как правило, металлическое железо в лунном реголите находится в суперпарамагнитном состоянии [84]. Основная часть металлического железа Fe^0 присутствует в минералах и стеклах реголита в виде наносферул сферической формы [85]. Наносферулы металлического железа наблюдаются в конденсатных и радиационно-индуцированных аморфных пленках на поверхности частиц реголита [86] и в стеклах агглютинатов [87], являющихся продуктом метеоритной бомбардировки.

Образование этого типа железа связано с процессами экзогенной переработки лунных пород и реголита и его содержание зависит от степени зрелости реголита. С увеличением степени зрелости реголита уменьшается размер частиц грунта, реголит становится более монодисперсным и более зрелым, и значительно увеличивается количество агглютинатов, содержание которых в зрелом реголите достигает 50% [47]. Содержание тонкодисперсного металлического железа в частицах реголита с уменьшением их размеров также увеличивается [88]. Увеличение степени зрелости реголита и более высокая степень восстановления Fe^0 зависит от времени экспозиции грунта на поверхности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Slyuta E.N., Grishakina E.A., Makovchuk V.Yu., Agapkin I.A. // Acta Astronautica. 2021. V. 187. P. 447–457.
2. French B. M. The Moon book. Harmondsworth, Middlesex, England. Penguin Books. 1977. 287 p.
3. Herz F., Morrison D.A., Gault D.E., Oberbeck V.R., Quaid V.L., Vedder J.F., Brownlee D.E., Hartung J.B. // In, The Soviet-American conference on cosmochemistry of the Moon and planets. Washington D.C., NASA. 1977. P. 605–636.
4. Speyerer E. J., Povilaitis R. Z., Robinson M. S., Thomas P. C., Wagner R. V. // Nature. 2016. V. 538. P. 215–218.
5. Eberhardt P., Geiss J., Graf H., Grogler N., Krahenbuhl U., Schwaller H., Schwarzmuller J., Stettler A. // In, Proc. Apollo 11 Lunar Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1970. P. 1037-1070.
6. Eberhardt P., Eugster O., Geiss J., Graf H., Grogler N., Guggisberg S., Jungck M., Maurer P., Morgeli M., Stettler A. // In, Proc. 5th. Lunar Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1974. P. 197-199.
7. Anderson D.H. and the Lunar Sample Preliminary Examination Team. // In, Apollo 12. Preliminary Science Report. Washington, D.C., NASA. 1970. P. 189-216.
8. Cast P.W. and the Lunar sample preliminary examination team. // In, Apollo 15. Preliminary Sci. Report. Washington, D.C., NASA SP-289. 1972. P. 6-1–6-25.
9. Morris R. V. // In, Proc. 8th Lunar Planet. Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1977. P. 685–687.
10. Zhou C., Tang H., Li X., Zeng X., Mo B., Yu W., Wu Y., Zeng X., Liu J., Wen Y. // Nature Communications. 2022. V. 13(5336). P. 1-10.
11. Lai J., Xub Y., Zhang X., Tang Z. // Planet. Space Sci. 2016. V. 120. P. 96–102.
12. Lei Z., Ding C. Universe. 2023. V. 9. P. 461.
13. Plescia J.B., Cahill J., Greenhagen B., Hayne P., Mahanti P., Robinson M.S., Spudis P.D., Siegler M., Stickle A., Williams J.P., Zanetti M., Zellner N. // In, Reviews in Mineralogy & Geochemistry. 2023. V. 89. P. 651-690.
14. Слюта Е.Н., Яковлев О.И., Воропаев С.А., Дубровский А.В. // Геохимия. 2013. Т. 51, №12. С. 1066-1075.
15. Slyuta E.N., Petrov V.S., Yakovlev O.I., Voropaev S.A., Monakhov I.S., Prokof'eva T.V. // Geochemistry International. 2017. Vol. 55, No. 1, pp. 27–37.
16. Hapke B. // J. Geophys. Res. 1963. V. 63. P. 4571–4586.
17. Hapke B., Sato H. // Icarus. 2016. V. 273. P. 75–83.
18. Ohtake M., Matsunaga T., Yokotoa Y., Yamamoto S., Ogawa Y., Morota T., Honda C., Harayuma J., Kitazato K., Takeda H., Iwasaki A., Nakamura R., Hiroi T., Kodama S., Ohtake H. // Space Sci. Rev. 2010. V. 154. P. 57–77.
19. Gladstone G., Hurley D., Retherford K., Feldman P., Pryor W., Chaufray J., Versteeg M., Greathouse T., Steffft A., Throop H., Parker J., Kaufmann D., Egan A., Davis M., Slater D., Mukherjee J., Miles P., Hendrix A., Colaprete A., Stern S. // Science. 2010. V. 330. P. 472–476.
20. Gladstone G., Retherford K., Egan A., Kaufmann D., Miles P., Parker J., Horvath D., Rojas P., Versteeg M., Davis M., Greathouse T, Slater D., Mukherjee J., Steffl

A., Feldman P., Hurley D., Pryor W., Hendrix A., Mazarico E., Stern S. // J. Geophys. Res. Planets. 2012. V. 117. P. E00H04.
21. Carrier W. D. III, Mitchell J. K., Mahmood A. // In, Proc. 4th Lunar Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1973b. P. 2403–2411.
22. Бондаренко Н.В., Шкуратов Ю.Г. // Астрон. вестн. 1998. Т. 32. № 4. С. 301-309.
23. Shkuratov Yu.G., Bondarenko N.V. // Icarus. 2001. V. 149. P. 329-338.
24. Nakamura Y., Dorman J., Duennebier F. et al. // In, Moon. 1975. V. 13(1). P. 3.
25. Boyce J.M., Johnson D.A. // In, Proc. Lunar Planet. Sci. Conf. 9th. Houston, Lunar Plan. Inst. 1978. P. 3275-3284.
26. Haskin L. A., Korotev R. L. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1977. V. 41. P. 921–939.
27. Сорокин Е.М., Яковлев О.И., Слюта Е.Н., Герасимов М.В. Зайцев М.А., Щербаков В.Д., Рязанцев К.М., Крашенинников С.П. // Геохимия. 2020. Т. 65, №2. С. 107-122.
28. Сорокин Е.М., Яковлев О.И., Слюта Е.Н., Герасимов М.В. Зайцев М.А., Щербаков В.Д., Рязанцев К.М., Крашенинников С.П. // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2020. Т. 492, № 2. С. 49-52.
29. BVSP (Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets). Pergamon Press, New York, 1981. 1286 p.
30. Магматические горные породы. Т. 3. Основные породы. Москва, Наука. 1985. 488 с.
31. Tarasov L.S., Nazarov M.A., Shevaleevsky I.D., Kudryashova A.F., Gaverdovskaya A.S., Korina M.I., // In, Proceed. 8th Lunar. Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1977. V. 3. P. 3333-3356.
32. Барсуков В.Л., Дмитриев Л.В., Тарасов Л.С., Колесов Г.М., Шевалеевский И.Д., Рамендик Г.И., Гаранин А.В. // В сб. Лунный грунт из Моря Кризисов. Москва, Наука. 1980. С. 158-165.
33. Cast P.W., Phinney W.C., Hubbard N.J., et al. // In, Apollo 17 preliminary science report. Washington D.C., NASA. 1973. P. 7-1 – 7-45.
34. Head J.W., Wilson L. // Cosmochim. Acta. 1992. V. 56. P. 2155–2175.
35. Moriarty III D. P., Watkins R. N., Valencia S. N., Kendall J. D., Evans A. J., Dygert N., Petro N. E. // J.Geophys.Res. Planets. 2020. V. 121, e2020JE006589. P. 1-27.
36. Gaddis L.R., Pieters C.M., Hawke B.R. // Icarus. 1985. V.61. P. 461-489.
37. Gaddis L.R., Staid M.I., Tyburczy J. A., Hawke B.R., Petro N.E. // Icarus. 2003. V. 161. No. 2. P. 262-280.
38. Виноградов А.П. // В сб. Грунт из материкового района Луны. Москва, Наука. 1979. С. 7-17.
39. Родэ О.Д., Иванов А.В., Назаров М.А., Цимбальников А., Юрек К., Гейл В. Атлас микрофотографий поверхности частиц лунного реголита. Прага, Академия. 1979. 158 с.
40. Mahmood A., Mitchell J.K., Carrier W.D.III // In, Proc. 5th Lunar Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1974. P. 2347–2354.
41. Mitchell J.K. Fundamentals of Soil Behavior. New York, Wiley. 1976. 422 pp.
42. Morris R.V., Score R., Dardano C., Heiken G. Handbook of Lunar Soils. Houston, NASA Johnson Space Center. 1983. 914 p.

43. Butler J. C. King E. A. // In, Proc. 5th Lunar Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1974. P. 829–841.
44. McKay D.S., Fruland R.M., Heiken G.H. // In, Proc. 5th Lunar Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1974. V. 1. P. 887-906.
45. McKay D.S., Basu A., Waits G. // In: Mare Crisium: The View from Luna 24. New York, Pergamon. 1978. P. 125–136.
46. Carrier W.D. // In: The Moon. Houston, Lunar Plan. Inst. 1973. V. 6. P. 250-263.
47. Слюта Е.Н. // Астрономический Вестник. 2014. Т. 48. №5. С. 358-382.
48. Флоренский К.П., Базилевский А.Т., Груштиейн А.А., Зезин Р.Б., Пронин А.А., Полосухин В.П., Попова З.В., Таборко И.М. // В сб. Современные представления о Луне Москва, Наука. 1972. С. 21-45.
49. Slyuta, E.N., Tretyukhina, O.S. // In: Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry, and Planetary Sciences. Cham Switzerland, Springer. 2023. P. 397-410.
50. Mitchell J.K., Houston W.N., Scott R.F., Costes N.C., Carrier W.D.III, Bromwell L.G. // In: Proc. 3rd Lunar Sci. Conf., Houston, Lunar Plan. Inst. 1972a. P. 3235–3253.
51. Carrier W. D. III // In: The Moon. Houston, Lunar Plan. Inst. 1974. V. 10. P. 183–194.
52. Carrier W.D. III, Olhoeft G.R., Mendell W. // In: Lunar sourcebook. Cambridge, Cambridge Univ. Press. 1991. P. 475-594.
53. Леонович А.К., Громов В.В., Дмитриев А.Д., Пенетригов В.Н., Семенов П.С., Шварев В.В. // В сб. Космохимия Луны и планет. Москва, Наука. 1975. С. 585-592.
54. Carrier W. D. III // In Papers Presented to the 1984 Symposium on Lunar Bases and Space Activities of the 21st Century. Washington, DC, NASA. 1984. P. 75–76.
55. Carrier W. D. III, Bromwell L. G., Martin R. T. // Proc. 3rd Lunar Sci. Conf. Houston, Lunar Plan. Inst. 1972. P. 3223–3234.
56. Громов В.В. Леонович А.К., Шварев В.В., Ложкин В.А.,Пенетригов В.Н., Семенов П.С., Рыбаков А.В., Наумов П.Н., Грушевский В.П., Губарева В.М. // В сб. Грунт из материкового района Луны. М: Наука, 1979. С. 686 – 690.
57. Williams J.P., Paige D., Greenhagen B., Sefton-Nash E. // Icarus. 2017. V. 283. P. 300–325.
58. Paige D., Siegler M., Zhang J., Hayne P., Foote E., Bennett K., Vasavada A., Greenhagen B., Schofield J., McCleese D., Foote M., DeJong E., Bills B., Hartford W., Murray B., Allen C., Snook K., Soderblom L., Calcutt S., Taylor F., Bowles N., Bandfield J., Elphic R., Ghent R., Glotch T., Wyatt M., Lucey P. // Science. 2010. V. 330. P.479–482.
59. Hayne P., Bandfield J., Siegler M., Vasavada A., Ghent R., Williams J., Greenhagen B., Aharonson O., Elder C., Lucey P., Paige D. // J. Geophys. Res. Planets. 2017. V. 122. P. 2371–2400.
60. Robie R.A., Hemingway B.S., Wilson W.H. // Science. 1970. V. 167(3918). P. 749-750.
61. Robie R.A., Hemingway B.S. // In: Proceedings of the Lunar Science Conference. Houston, Lunar Plan. Inst. 1971. V. 2. P. 2361.
62. Hemingway B.S., Robie R.A., Wilson W.H. // Proceedings of the Lunar Science Conference. Houston, Lunar Plan. Inst. 1973. V. 4. P. 2481.

63. Авдуевский В.Р., Анфимов Н.А., Маров М.Я., Трескин Ю.А., Шалаев Р.П., Экономов А.П. // В сб. Лунный грунт из Моря Изобилия. Москва, Наука. 1974. С. 553-558.
64. Головкин А.Р., Дмитриев А.Н., Духовской Е.А., Круглов Н.Т., Петроченков Р.Г., Силин А.А., Шварев В.В. // Грунт из материкового района Луны. Москва, Наука. 1979. С. 635-639.
65. Winter D.F., Saari J.M. A Particulate // Astrophysical Journal. 1969. V. 156. P. 1135.
66. Wechsler A.E., Simon I. Thermal conductivity and dielectric constant of silicate materials. Report under contract NAS 8-20076 with A. D. Little, Inc. Massachusetts, Cambridge. 1966. 86 p.
67. Pilbeam C.C., Vaisnys J.R. // J. Geophys. Res. 1973. V. 78. P. 5223 - 5236.
68. Godbee H. Thermal conductivity of magnesia, alumina and zirconia powders in air at atmospheric pressure from 200-1500 F. Ph. D. Thesis. Georgia Institute of Technology, Georgia. 1966. 121 p.
69. Лангсет М.С., Кейм С.Д. // В сб. Космохимия Луны и планет. Москва, Наука. 1975. С. 200-209.
70. Langseth M.G., Keihm S.J., Peters K. // Proc. Lunar Sci. Conf. 7th. Houston, Lunar Plan. Inst. 1976. P. 3143-3171.
71. Woods-Robinson R., Siegler M., Paige D. // J. Geophys. Res. Planets. 2019. V. 124. P. 1989–2011.
72. Стренгвей Д.В., Пирс Г.В., Олхофт Г.Р. // В сб. Космохимия Луны и планет. Москва, Наука. 1975. С. 712-728.
73. Соминский М.С. Полупроводники. Ленинград, Наука. 1967. 440 с.
74. Grimm R. // Icarus. 2018. V. 314. P. 389–399.
75. Fa W., Wieczorek M. // Icarus. 2012. V. 218. P. 771–787.
76. Bhattacharya A., Porwal A., Dingra S., De S., Venkataraman G. // Adv. Space Res. 2015. V. 56. P. 2439–2448.
77. Gong X., Paige D., Siegler M., Jin Y. // IEEE GeoSci. Remote Sens. Lett. 2015. V. 12. P. 384–388.
78. Simmons G. Final Report on the surface electrical properties experiment. NASA Contract NAS-11540, CSR TR-74-1. Washington, D.C., NASA. 1974. 261 p.
79. Fa W., Zhu M., Liu T., Plescia J. // Geophys. Res. Lett. 2015. V. 42. P. 10179–10187.
80. Zhang L., Zeng Z., Li J., Huang L., Huo A., Wang K., Zhang J. // J. Sensors. 2018. V. 18. P. 2907.
81. Feng J., Su Y., Ding C., Xing S., Dati S., Zou Y. // Icarus. 2017. V. 284. P. 424–430.
82. Lai J., Xu Y., Zhang X., Xiao L., Yan Q., Meng X., Zhou B., Zehau D., Zhao D. // Geophys. Res. Lett. 2019. V. 46. P. 12,783–12,793.
83. Юшкова О.В., Кибардина И.Н., Дымова Т.Н. // Астроном. Вест. 2020. Т. 54(6). С. 520-528.
84. Горшков Э.С., Гуськова Е.Г., Иванов А.В., Почтарев В.И., Флоренский К.П. // В сб. Грунт из материкового района Луны. Москва, Наука. 1979. С. 604-611.
85. Housley R.M., Grant R.W., Pation N.E. // Proc. 4 Lunar and Planetary Sci. Conf., Houston, Lunar Plan. Inst. 1973. P. 2737-2749.

86. Keller L. P., McKay D. S. The nature and origin of rims on lunar soil grains // Geochim. et Cosmochim. Acta, 1997. v.61, p.1–11.
87. Basu A., McKay D. S., Wentworth S. J. // In: Proc. 34 Lunar and Planetary Sci. Conf., Houston, Lunar Plan. Inst. 2003. Abstr. ID 1159.
88. Иванов А.В., Горшков Э.С., Почтарев В.И. // В сб. Лунный грунт из Моря Кризисов Москва, Наука. 1980. С. 72-77.

ГЛАВА 5.3

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ЭКЗОСФЕРЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЛУННЫХ ПОСАДОЧНЫХ АППАРАТОВ

А.В. Захаров
Институт космических исследований РАН, Москва
e-mail: zakharov@cosmos.ru

ВВЕДЕНИЕ

Внешние факторы космического пространства, воздействующие на Луну, особенности приповерхностной экзосферы и лунного реголита создают комплекс физических процессов, влияющих на состояние и работоспособность автоматических посадочных аппаратов, находящихся на поверхности Луны. По-видимому, единственный документированный результат такого воздействия был получен во время выполнения шести экспедиций пилотируемой программы НАСА Apollo на поверхность Луны, отмеченный в отчетах американских астронавтов и затем в многочисленных научных публикациях. В этих материалах неоднократно подчеркивалось, что во время выполнения работ на поверхности Луны (EVA – вне-корабельная деятельность), астронавты столкнулись с неожиданным и крайне неприятным эффектом, вызванным воздействием лунной пыли на служебные системы посадочных аппаратов, активную

деятельность астронавтов на поверхности Луны, их здоровье и на системы жизнеобеспечения [1-7].

В этих материалах отмечалось, что воздействие лунной пыли следует рассматривать не только как результат природных эффектов подъема и левитации пылевых частиц, вызванных воздействием внешних факторов космического пространства на реголит, но и как результат антропогенного воздействия на приповерхностную среду [1]. В частности, подъем пыли с поверхности реголита происходит при работе реактивных двигателей при посадке и взлете посадочных аппаратов, работе механических систем аппарата (например, бурильной установки) на поверхности Луны, активности астронавтов, передвижении их по поверхности [1]. В работе [8] для обозначения той лунной пыли, динамика которой вызвана антропогенными факторами, был предложен термин «дополнительная пыль» (“collateral dust”). Дополнительная пыль хорошо видна на фотографиях скафандров и многих инструментов, развернутых на поверхности Луны.

В некоторых работах встречается определение воздействия лунной пыли, как «токсичный» фактор. Термин “токсичность” лунной пыли здесь используется не только как свойство лунной пыли в биомедицинском применении, но и в более широком значении ее негативного воздействия на деятельность астронавтов и инженерные системы посадочных аппаратов. Опыт выполнения программы “Apollo” показал, что динамика лунной пыли у поверхности и ее активное влияние на служебные системы наиболее активно происходит в результате антропогенного воздействия на приповерхностную среду [1].

Некоторые системы посадочных аппаратов чувствительны к осаждению на них пыли, например, системы теплового контроля, оптические поверхности. Кроме того, посадочный аппарат и астронавт на поверхности Луны вызывает возмущение в системе естественно сформировавшихся электростатических полей, которым подчиняется динамика заряженных пылевых частиц, что также меняет картину динамики пыли [7]. Все это антропогенные факторы вызывает изменение естественной динамики пылевых частиц, левитирующих над поверхностью реголита под воздействие внешних факторов космического пространства, и приводят к более активному влиянию пыли на системы посадочного аппарата, на деятельность человека и его здоровье.

Анализ воздействия лунной пыли на системы посадочных аппаратов и деятельность астронавтов на поверхности Луны при выполнении шести экспедиций “Apollo” был представлен в отчете [1]. Автор систематизировал все обнаруженные эффекты влияния лунной пыли по девяти категориям:

– ухудшение видимости при поднятии пыли;

– ложные показания приборов;

– осаждение пыли и загрязнение поверхностей;
– потеря сцепления с грунтом при движении по поверхности;
– заклинивание вращающихся узлов механизмов;
– активная эрозия поверхностей;
– проблемы с системой терморегулирования;
– нарушение уплотнений и герметичности систем;
– проблемы с дыханием и другие факторы, связанные со здоровьем человека.

Раздел 5.3.1 посвящен рассмотрению внешних факторов космического пространства, воздействующих на Луну. В разделе 5.3.2 представлены основные характеристики плазменно-пылевой среды в приповерхностных областях Луны, а также результаты исследований пылевых облаков на орбитах вокруг Луны. В разделе 5.3.3 рассматривается воздействия внешних факторов космического пространства и лунной плазменно-пылевой среды на служебные системы посадочных аппаратов. Результаты, представленные в этом разделе, получены в экспериментах, выполненных в экспедициях НАСА программы Apollo. В этом же разделе дан краткий обзор некоторых опубликованных данных о влиянии лунной пыли на организм и деятельность человека, полученные при выполнении программы Apollo. Раздел 5.3.4 посвящен изучению взаимовлияния посадочного аппарата, находящегося на поверхности Луны и окружающей плазменно-пылевой экзосферы.

5.3.1. ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛУНУ

Все внешние факторы по своему физическому воздействию на поверхность Луны могут быть сгруппированы на две основные категории: (1) механические - случайные удары микрометеороидов о поверхность тела и (2) воздействие на поверхность электромагнитного излучения Солнца, частиц плазмы солнечного ветра, магнитосферной плазмы при пересечении Луной удаленной части геомагнитного хвоста магнитосферы, а также энергичных частиц солнечного или галактического происхождения. Внешние факторы определяют свойства реголита, приповерхностной экзосферы и в значительной степени приводят к изменению рельефа поверхностей [9].

5.3.1.1. Микрометеороиды

В результате ударных воздействий микрометеороидов в течение миллиардов лет силикатная основа поверхности Луны измельчается, превращаясь в частицы с широким распределением по размерам. Скорость микрометеороидов на расстояниях от Солнца порядка одной астрономической единицы может быть в диапазоне 10-70 *км/с* [10]. При этом, их взаимодействие с реголитом носит взрывной характер и вокруг

эквивалентного центра метеороидного взрыва [11], в зависимости от происходящих при этом процессов, формируется несколько характерных зон [12]. Схема формирования под лунной поверхностью зон испарения вещества при высокоскоростном ударе, представлена на Рис. 5.3.1.

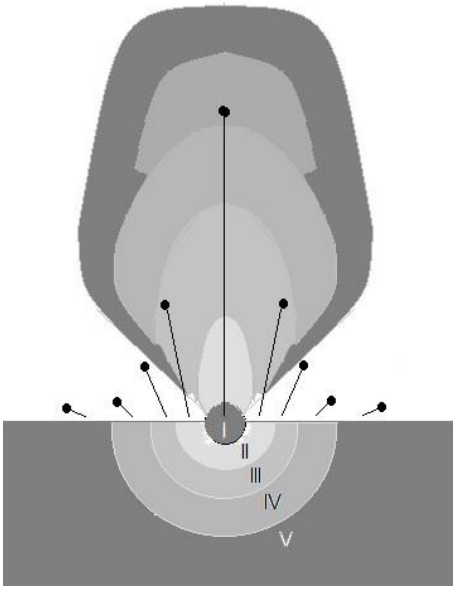


Рис. 5.3.1. Схема, характеризующая формирование под лунной поверхностью зоны испарения вещества (I), зоны плавления вещества (II), зоны разрушения частиц, составляющих лунный реголит, и их необратимых деформаций (III), зоны нелинейных упругих деформаций вещества реголита (IV), зоны линейных упругих деформаций вещества реголита (V). Круг в зоне (I) представляет невозмущенный метеороид в эквивалентном центре метеороидного взрыва. Линии из каждой зоны I-V характеризуют выброс материала (в том числе и пылевых частиц) с высокими скоростями с поверхности Луны. Теми же оттенками, что и соответствующие зоны показаны выбросы вверх испаренного и расплавленного вещества [12].

Большинство частиц выброса имеет начальную скорость ниже скорости убегания с Луны (2,4 км/с) и по баллистическим траекториям возвращается на поверхность. Вторичные частицы микронного и субмикронного размера, которые выбрасываются со скоростью, близкой к скорости убегания, образуют сильно изменчивое, но постоянно присутствующее пылевое облако вокруг Луны. Такие разреженные облака наблюдались космическим аппаратом LADEE у Луны [13], а также аппаратом Galileo вокруг четырех спутников Юпитера [14].

Учитывая высокую скорость удара и взрывную природу их образования, частицы характеризуются крайне нерегулярной формой с заостренными краями, либо конгломератами, спекшимися при больших

температурах, либо каплями, напоминающими сферу. Такие многократно повторяющиеся ударные воздействия микрометеоритами различных размеров перемешивают и перерабатывают предварительно сформированные частицы реголита и перемещают их на различные глубины за время геологических эпох. Поток микрометеоритов кометного и астероидного происхождения, падающих Луну, оценивается около 10^6 *кг в год* [15, 16]. Большинство этих частиц имеют размеры от 10 *нм* до 1 *мм* [10]. При высокоскоростном ударе микрометеороидов о поверхность Луны происходит взрыв с образованием кратера на поверхности. При этом из кратера выбрасывается вещество реголита, масса которого может в тысячу раз превышать массу самого «ударника» [17,18]. Значительная доля выбрасываемого вещества возвращается обратно на лунную поверхность, формируя слой реголита. Вторичные частицы микронного и субмикронного размера, выброшенные при ударе микрометеорита, у которых скорость вылета превышает первую космическую для Луны (v_1=1,6 *км/с*), формируют пылевое облако вокруг Луны [16,19]. При скорости выброса $v_2 \geq 2{,}4$ *км/с* вторичные частицы навсегда покидают Луну. Осаждение пылевых частиц на лунную поверхность при бомбардировке ее микрометеоритами и образовавшимися вторичными частицами, скорость которых меньше v_1, оценивается ~ 800 *частиц/м^2 в год* для частиц с размером более 1 *мкм* [17].

В программе исследований китайского лунного посадочного аппарата Chang'E-3, выполнявшего исследования в 2013-2014 гг., проводилась оценка осаждения пылевых частиц на элемент солнечной батареи площадью 0,33 *см^2* по измерениям параметров электрического сигнала от этого датчика [20,21]. Элемент солнечной батареи находился на высоте ~ 200 *см* от поверхности реголита. Измерения показали, что масса пыли, оседающей на единицу измерительной поверхности датчика за год, составляет 21.4 *мкг/см^2*, что соответствует средней за год плотности потока микрочастиц ~ 0.68×10^{-12} *г см$^{-2}$с$^{-1}$*. Сравнение полученных результатов с анализом механизмов подъема пылевых частиц с поверхности реголита [22], показало, что основной вклад в наблюдаемые потоки пылевых частиц могли вносить микрометровые частицы, происхождение которых обусловлено выбросами вещества реголита с лунной поверхности в результате ударов микрометеороидов. При этом теоретическая оценка оказалась в несколько раз больше измеренного в рамках миссии Chang'E-3 значения массопереноса пылевых частиц. Подобное различие экспериментальных данных и существующих моделей требует дополнительного анализа.

5.3.1.2. Межпланетная плазма и космические лучи

Важным фактором внешнего воздействия на поверхность Луны является межпланетная плазма - солнечный ветер, истекающий из солнечной короны поток электронов и протонов, содержащей также ~4% ядер гелия, элементы группы инертных газов и их различных изотопов, ядра H, C, N и незначительное количество других ядер, которые, являются основным источником редких элементов в лунном реголите, [23]. Энергия ионов солнечного ветра относительно невелика (~1 *кэВ*), поэтому они проникают только в самый верхний слой реголита толщиной не более микрона, вызывая в некоторых случаях распыление (sputtering). Возможно также радиационные повреждения вещества реголита – превращение кристаллической структуры в аморфную [24]. Средняя скорость частиц спокойного солнечного ветра составляет приблизительно 400 *км/сек,* но может значительно меняться в зависимости от активности Солнца. Поток ионов солнечного ветра в среднем составляет 4.5×10^{12} $м^{-2}$ $с^{-1}$ и крайне изменчив во времени [25]. Учитывая, что порядка 95% ионов составляют протоны, этот поток составляет 8.5×10^{-15} $кг\ м^{-2}\ с^{-1}$. Таким образом, общая величина солнечного вещества, имплантируемого в лунный реголит, составляет 4.3×10^{25} частиц в секунду, или 0.081 $кг\ с^{-1}$ (интересно заметить, что это приблизительно в 4 раза больше потока микрометеоритов на Луну).

При орбитальном движении вокруг Земли Луна пересекает протяженный магнитосферный хвост Земли и, таким образом, приблизительно треть лунных суток (т.е. ~ 9 земных суток) Луна оказывается под воздействием магнитосферной плазмы. Схема орбитального движения Луны, при котором она пересекает головную ударную волну и геомагнитный хвост представлена на рис. 5.3.2. Структура земной магнитосферы достаточно сложна, она крайне динамична и во многом зависит от параметров солнечного ветра и активности Солнца. Внешние зоны магнитосферы Земли во многом определяются параметрами солнечного ветра, плотность которого на 1 а.е. около 10 $см^{-3}$. При пересечении магнитопаузы (границы земной магнитосферы), Луна попадает в плазму магнитосферного хвоста и может оказаться либо в одной из долей хвоста (tail lobes), либо в низкоширотном пограничном слое, либо в плазменном слое (plasma sheet) [26,27]. В северной и южной долях хвоста плотность плазмы очень мала $10^{-3} – 10^{-2}$ $см^{-3}$ [28]. В плазменном слое магнитосферного хвоста, который разделяет северную и южную доли, плотность плазмы составляет 0,05-0,2 $см^{-3}$, но характеризуется высокой температурой ионов (1-5 *кэВ*) и сильно изменчивой скоростью (10-1000 *км/с*) [29]. Плазменные инструменты миссий Apollo 12 и 15 позволили получить важную информацию о влиянии магнитосферной соплазмы на поверхность Луны [30,31]. Модельные исследования влияния магнитосферной плазмы на

электрический заряд лунной поверхности и динамику пылевых частиц, присутствующих над поверхностью, выполнены в работе [32].

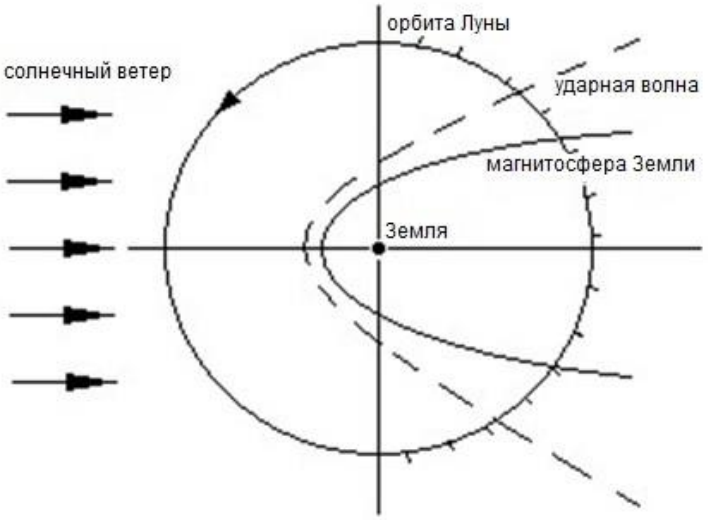


Рис. 5.3.2. Схематическое изображение орбиты Луны, ударной волны и границы магнитосферы Земли в плоскости, близкой к эклиптике. Отметки на части орбиты Луны указывают интервалы, которые Луна проходит за время, равное земным суткам.

При возрастании солнечной активности в атмосфере Солнца возникают условия для ускорения заряженных частиц - солнечных космических лучей (СКЛ). Энергии электронов СКЛ обычно более 2 кэВ, энергии ядер - десятки *кэВ/нуклон*. Максимальная энергия протонов СКЛ зависит от уровня активности Солнца и может превышать 10^{10} *эВ*. В состав СКЛ кроме протонов и электронов входят более тяжелые ядра, распространенность которых в области высоких энергий совпадает с распространенностью в солнечной короне. Протоны и альфа-частицы СКЛ могут проникать в лунный реголит на глубину до нескольких сантиметров. Тяжелые ядра СКЛ тормозятся в миллиметровом слое и могут разрушить атомную структуру, создавая следы радиационного повреждения, видимые с помощью электронного микроскопа [24].

Галактические космические лучи имеют энергию более ста *МэВ*, обычно – порядка нескольких *ГэВ*, но могут достигать очень больших энергий – порядка 10^{10} *ГэВ*. При взаимодействии с реголитом тяжелые ядра ГКЛ проникают до глубины реголита ~ 10 см. При этом радиационные воздействия на реголит, вызванные этими ядрами, происходят на глубинах в несколько первых сантиметров. Более легкие ядра ГКЛ, в основном протоны и альфа-частицы, проникают в реголит значительно глубже, инициируя каскады частиц в слоях, достигающих

нескольких метров. Количество вторичных частиц в таких каскадах намного превышает количество первичных. Доминирующей частицей в каскаде является нейтрон с энергий ниже ~ 100 МэВ в основном из-за отсутствия у него ионизационных потерь [33].

Процессы радиационной модификации реголита, происходящие на различных временных интервалах, приводят к изменениям, которые при исследовании образцов лунного грунта могут служить своеобразными хронологическими отметками, в совокупности представляющими собой уникальную и весьма обширную информацию, имеющую большое значение для решения широкого круга фундаментальных вопросов, таких как история раннего развития Солнечной системы, природа солнечного ветра и состав Солнца, крупномасштабная динамика радиационных потоков в Солнечной системе, радиационная история лунных пород.

5.3.1.3. Электромагнитное излучение Солнца

Воздействие электромагнитного излучения Солнца на поверхность Луны и особенно его ультрафиолетовой составляющей спектра [34] играет важную роль в фотоэмиссии верхнего слоя реголита. Фотоэмиссия приводит к приобретению положительного заряда на освещенной части поверхности Луны и формированию двойного слоя приповерхностного электростатического поля.

Циклы солнечной активности оказывают набольшее влияние на отклонение величины потока солнечного излучения от среднего значения [35]. Причем, вариабельность потока увеличивается с уменьшением длины волны, достигая несколько процентов при 200–250 *нм* и несколько десятков процентов, и даже более, для волн короче 200 *нм*.

5.3.2. ПРИПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВАЯ СРЕДА

В настоящее время принято считать, что пыль над лунной поверхностью – составная часть плазменно-пылевой системы лунной экзосферы [3]. Общая картина физических процессов при воздействии внешних факторов - электромагнитного излучения Солнца, плазмы солнечного ветра, плазмы хвоста магнитосферы Земли на поверхность реголита и формирования плазменно-пылевой экзосферы Луны качественно выглядит следующим образом. На рис. 5.3.3 представлена упрощенная схема воздействия внешних факторов на поверхность реголита при формировании плазменно-пылевой среды.

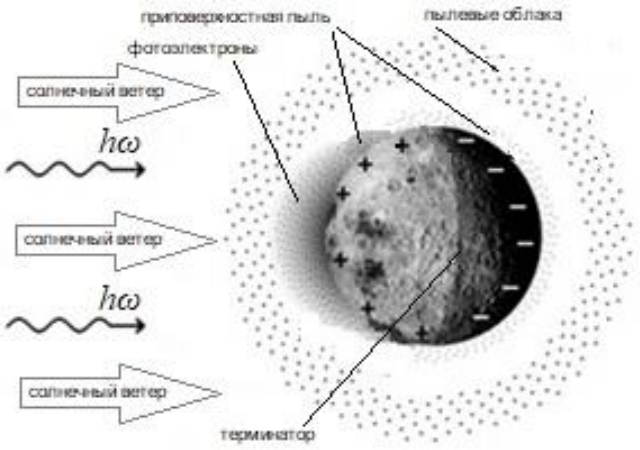


Рис. 5.3.3. Основные элементы, характеризующие плазменно-пылевую систему над лунной поверхностью: терминатор, фотоэлектроны, приповерхностная пыль, пыль на больших высотах, фотоны солнечного излучения ($\hbar\omega$), солнечный ветер.

На освещенной стороне Луны поверхность реголита за счет фотоэффекта приобретает электрический заряд (вклад потока плазмы солнечного ветра обычно значительно меньше фотоэффекта). При этом формируется приповерхностный плазменный слой и электрическое поле E. Пылевые частицы, лежащие на поверхности реголита, для которых электростатическая сила F_c, превышает силу адгезии Ван дер Вальса F_{vdW} и силу гравитации F_g, отрываются от поверхности (lofting), становясь компонентами плазменно-пылевой экзосферы. Пылевые частицы, парящие над поверхностью Луны, при поглощении УФ-излучения, также испускают фотоэлектроны. Приобретение заряда пылевыми частицами в результате фотоэффекта и поглощение ими фотоэлектронов происходит постоянно для всех частиц, лежащих на поверхности и парящих над поверхностью реголита. В тех случаях, когда Луна находится в хвосте магнитосферы Земли, или при рассмотрении плазменно-пылевых процессов на неосвещенной стороне Луны, внешние воздействия на реголит меняются, изменяются и механизмы приобретения заряда микрочастиц поверхности реголита, но в любом случае над поверхностью реголита формируются плазменный слой и приповерхностное электрическое поле и, как результат, плазменно-пылевая экзосфера, характеристики которой определяются внешними воздействиями и электрическими свойствами реголита.

5.3.2.1. Наблюдения динамики лунной пыли

Одним из важных и не до конца изученных факторов внешнего воздействия на поверхность Луны является динамика микрочастиц лунного реголита (лунная пыль). Первые указания на присутствие пыли в

приповерхностном слое над Луной были получены автоматическими спускаемыми космическими аппаратами Surveyor, которые с помощью телевизионной камеры получили изображения лунного горизонта после заката Солнца [36, 37], см. рис. 5.3.4. Эти изображения обнаруживают приповерхностное свечение над областью лунного терминатора с максимальной яркостью 0.26 кд/см^2, с характерными высотами ~10-30 см. Авторы [36] заключили, что наблюдаемое свечение может происходить благодаря рассеянию солнечного света на взвешенных (левитирующих) над поверхностью заряженных пылевых частицах с размерами $a \sim 5$ мкм в электрическом поле, превосходящем несколько сотен В/см.



Рис. 5.3.4. Необработанное изображение, полученное американским посадочным аппаратом “Surveyor- 6” (фрагмент фотографии из National Space Science Center Data Center) [36, 37].

Существование лунной пыли на бóльших высотах было доказано с помощью двухканального астрофотометра (2700 Å, 5400 Å), установленного на борту «Лунохода-2», зарегистрировавшего рассеяние света [38]. Оценки, проведенные по результатам этих измерений, указали на то, что облако пыли, рассеивающее солнечный свет, находилось на высоте 260 м над лунной поверхностью. Кроме того, астронавты пилотируемых аппаратов по программе Apollo во время этапа орбитальных полетов вокруг Луны проводили фотографирование и делали зарисовки визуальных наблюдений. Некоторые из таких зарисовок представленные на рис. 5.3.5 [39]. Позднее, в рамках миссии Clementine, также были получены изображения, свидетельствующие о существовании свечения в области лунного горизонта, которое, как полагали авторы [40], связано с подъемом пыли за счет электростатических процессов.

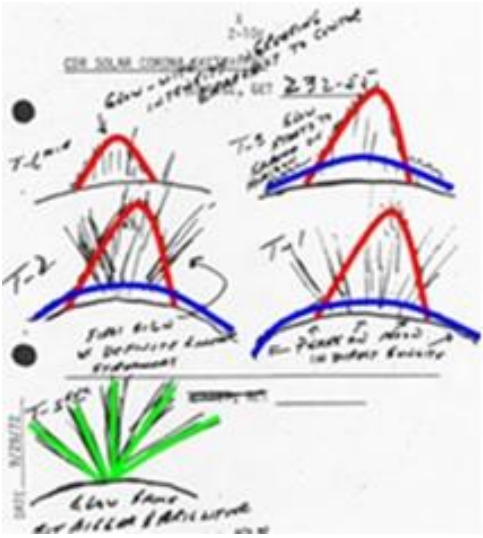


Рис. 5.3.5. Фрагмент зарисовки восхода на Луне, как его было видно с аппарата Apollo-17, находящегося на орбите вокруг Луны. Красным отмечено корональное и зодиакальное свечение; синим – лунные зори, обусловленные, возможно, пылью в лунной экзосфере; зеленым – возможные стримеры света (сумеречные лучи), формируемые затененным и рассеянным светом [39].

О присутствии пыли в лунной экзосфере также косвенно свидетельствуют данные советских экспедиций Луна-19 и -22. Высокие концентрации электронов в лунной ионосфере, полученные радиозатменным методом [41], могут быть обусловлены заряженными пылевыми частицами на высотах 5-10 км над Луной [42]. Первое непосредственная регистрация пылевых частиц над поверхностью Луны относится к эксперименту LEAM (Lunar Ejecta And Meteorite), который был проведен на поверхности Луны астронавтами миссии «Аполлон-17» [43,44]. Результаты этого эксперимента будут кратко изложены в разделе 5.3.4. Реальные свидетельства подъема микрочастиц реголита над поверхностью Луны, полученные на ранних этапах исследований Луны, привели к развитию теоретических и экспериментальных работ, направленных на объяснение плазменно-пылевых процессов в приповерхностной экзосфере Луны. Динамические модели, характеризующие поведение пылевых частиц над поверхностью Луны под действием электростатических сил, были развиты в теоретических и экспериментальных работах [45-51].

5.3.2.2. Распределение пыли в приповерхностной экзосфере

Теоретическая модель распределения пылевых частиц и электронов в приповерхностном слое освещенной части Луны, рассматривалась в работах [46,52,53]. Плоскость вращения Луны

практически совпадает с плоскостью эклиптики, наклон всего около $1{,}5^0$, что определяет небольшое отличие лунной широты от зенитного угла θ. Вычисления проводились в терминах угла θ, при этом пользовалось значение работы выхода фотоэмиссии $W=W_R \approx 6$ *эВ* для разных оценок величины квантового выхода. Для описания плазменно-пылевой системы в приповерхностном слое освещенной части Луны зарядка пылевых частиц над поверхностью Луны вычислялась с учетом влияния фотоэлектронов в двойном поверхностном слое, электронов и ионов солнечного ветра, а также при учете фотоэффекта на пылевых частицах [52]. Не учитывалось влияние светового давления на динамику пылевых частиц, поскольку, как показывают оценки, такое влияние сказывается лишь для частиц с размерами, заведомо не превышающими 1 *нм*. В модели учитывались фотоэлектроны как от лунной поверхности, так и от поверхностей парящих над Луной пылевых частиц. Рассмотрение фотоэлектронов от поверхностей пылевых частиц требует самосогласованного описания, поскольку присутствие фотоэлектронов влияет на распределения пылевых частиц, в то время как распределения пылевых частиц определяют количеством фотоэлектронов. Не вдаваясь в детали описания модели, подробно представленной в работе [52] и обсуждаемой в обзоре [9], отметим лишь, что в рамках этой модели, динамика и зарядка микрочастиц пылевой компоненты лунного реголита в приповерхностном слое описывается уравнениями

$$m_d \frac{d^2h}{dt^2} = q_d E(h,\theta) - m_d g_M , \qquad (5.3.1)$$

$$\frac{dq_d}{dt} = I_e(q_d) + I_i(q_d) - I_{ph}(q_d) + I_{e,ph}(q_d), \qquad (5.3.2)$$

где h – высота над лунной поверхностью; m_d – масса пылевой частицы; q_d – ее заряд: g_M – ускорение свободного падения у поверхности Луны; $I_e(q_d)$ и $I_i(q_d)$ – микроскопические токи электронов и ионов солнечного ветра на пылевую частицу, $I_{ph}(q_d)$ – фототок электронов с пылевой частицы, обусловленный ее взаимодействием с солнечным излучением, $I_{e,ph}(q_d)$ – ток фотоэлектронов на пылевую частицу, $E(h, \theta)$ – напряженность электрического поля, t – время.

Система уравнений (5.3.1), (5.3.2) позволяет, в частности, определить распределение пылевых частиц, парящих над Луной, по размерам. При этом вычисляется вероятность присутствия частицы на определенной высоте (обратно пропорциональная времени присутствия частицы на этой высоте). При этом, учитывалось распределение частиц по размерам, полученное по исследованиям образцов лунного реголита

доставленных на Землю [37], которое соответствует распределению Колмогорова, типичное для многократного дробления [54]. Полученное модельное распределение пылевых частиц разных характерных размеров по высоте над поверхностью лунного реголита [52] представлено на рис. 5.3.6. На панелях (а) - (в) этого рисунка даны гистограммы, описывающие результаты расчетов концентраций пылевых частиц над поверхностью в полярной области Луны для углов θ между местной нормалью и направлением на Солнце, равных 77°, 82° и 87°, которые в случае предположения гладкой (без холмов и впадин) поверхности Луны, приблизительно соответствуют лунным широтам (отличие может составлять ~ $1{,}5^0$). Длина одноцветного горизонтального участка на каждом из графиков панелей (а) - (в), характеризует концентрацию частиц на соответствующих высотах h с размерами частиц в соответствующем интервале, указанном на каждой панели. Общая длина горизонтального участка на графике соответствует общей концентрации частиц с размерами, представленными на этом графике. Панель (г) рис. 5.3.6 представляет результаты вычислений максимально возможных высот подъема пылевых частиц различных размеров для различных значений угла θ.

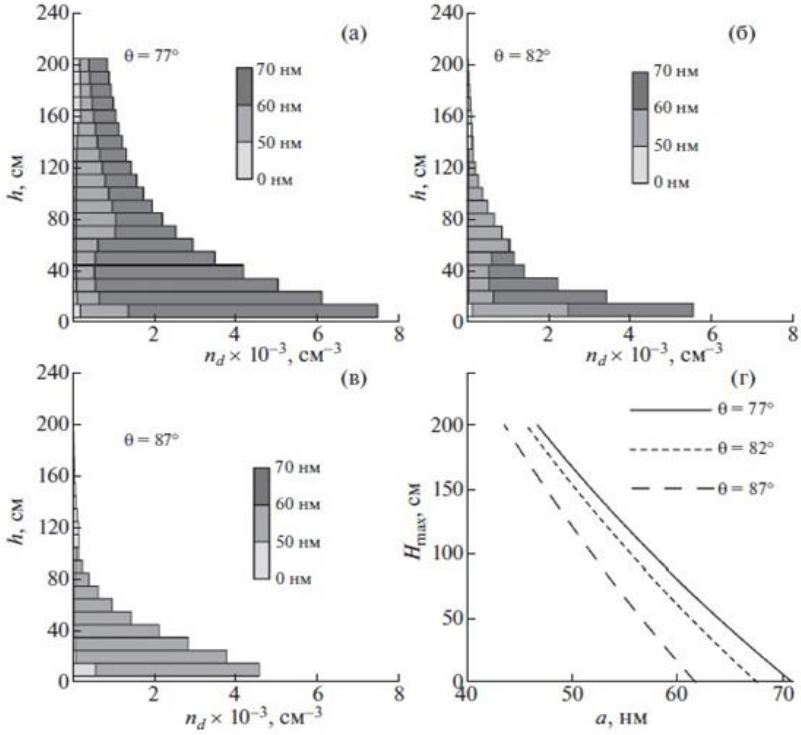


Рис. 5.3.6. Распределения пылевых частиц над поверхностью Луны для значений углов θ между местной нормалью и направлением на Солнце θ = 77°, 82°, 87°

(панели а, б, в), а также максимально возможные высоты подъема пылевых частиц (панель г) [52].

В целом, над освещенной частью Луны для значений угла θ, не очень близких к 90°, (т.е. для не слишком малых значений $\cos\theta$) распределения пылевых частиц, поднимающихся над Луной за счет электростатических взаимодействий, подобны тем, которые изображены на рис. 5.3.6 и определяются фактором порядка $\cos\theta$. Таким образом, характерные размер a и концентрация n_d заряженных пылевых частиц в приповерхностном слое освещенной части Луны могут быть оценены соответственно, характерными величинами порядка 100 нм и 10^3 см$^{-3}$. Столь высокая концентрация пыли возникает в связи со значительной концентрацией фотоэлектронов над Луной (в том числе, и фотоэлектронов, выбиваемых фотонами солнечного излучения с поверхностей пылевых частиц, левитирующих над поверхностью реголита). Над темной частью Луны, при отсутствии фотоэлектронов, оценка концентрации заряженной пыли с размерами порядка 100 *нм* дает $n_d \sim 10^{-2} - 10^{-1}$ *см*$^{-3}$.

Следует заметить, что в областях воздействия на Луну потоков плазмы солнечного ветра, либо магнитосферной плазмы при пересечении геомагнитного хвоста, могут развиваться плазменные неустойчивости, приводящие к возбуждению ленгмюровских и электромагнитных высокочастотных волн [55,56]. В работе [57] было показано, что в окрестностях лунного терминатора возможно распространение пылевых звуковых волн. Практическая важность исследований волновых процессов в приповерхностной плазменно-пылевой экзосфере Луны связана с тем, что все эти плазменные неустойчивости могут влиять, в частности, на результаты измерений параметров приповерхностной плазмы при натурных исследованиях.

5.3.2.3. Пылевые облака на больших высотах

Процессы формирования лунной приповерхностной плазменно-пылевой экзосферы, рассмотренные выше в этом разделе, вызваны воздействием на реголит электромагнитного солнечного излучения и/или потоками межпланетной плазмы. Эти процессы происходят на поверхности реголита и приповерхностном плазменно-пылевом слое, толщина которой порядка дебаевского радиуса, который на освещенной стороне Луны составляет около метра.

Иная картина происходит при воздействии на реголит высокоскоростных микрометеоров кометного и астероидного происхождения. Большинство этих частиц имеют размеры от 10 *нм* до 1 *мм*, скорость которых может достигать 70 *км/с*. Как показано в разделе 5.3.2.1, такое воздействие носит взрывной характер. Большинство частиц

выброса (вторичных частиц) имеют начальную скорость ниже скорости убегания с Луны (2,4 *км/с*) и при движении по баллистическим орбитам возвращаются на поверхность. Вторичные частицы микронного и субмикронного размера, которые выбрасываются со скоростью, близкой к скорости убегания, образуют сильно изменчивое, но постоянно присутствующее пылевое облако вокруг Луны. Такое пылевое облако на орбитах вокруг Луны было обнаружено прибором LDEX (Lunar Dust Explorer), установленном на орбитальном спутнике Луны LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer), см. Рис. 5.3.7 [13].

Прибор LDEX представлял собой детектор пыли с ударной ионизацией, который измерял как положительные, так и отрицательные заряды частиц плазменного облака, образующегося при попадании пылинки в мишень. Измеренные потоки пылевых частиц на орбитах вокруг Луны на высотах от 3 до 250 *км* указывают на то, что Луна окружена постоянно присутствующей, но очень изменчивой пылевой экзосферой. На основе измерений прибором LDEX [13] была получена модельная конфигурация пылевого облака над Луной, см. рис. 5.3.8.

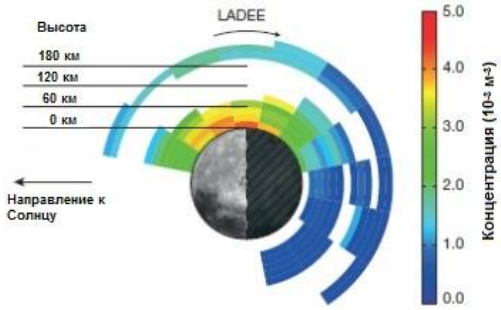


Рис. 5.3.7. Распределение концентрации лунной пыли для различных высот над лунной поверхностью в экваториальной плоскости Луны по данным измерений прибором LDEX. Белым цветом отмечены области, в которых достоверные данные получены не были [13]

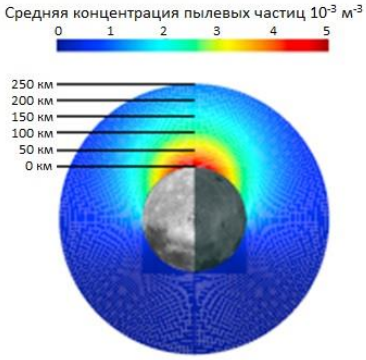


Рис. 5.3.8. Модельное среднегодовое распределение плотности лунной пыли для частиц размером > 0,3 *мкм*, полученное на основании результатов измерений прибором LDEX [58]. Солнце находится слева от изображения, а направление движения Луны в орбитальном движении – вверх

5.3.3 ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И ЛУННОЙ СРЕДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ПОСАДОЧНЫХ АППАРАТОВ

5.3.3.1 Эксперименты и исследования *in situ* по изучению влияния пыли

Во время выполнения экспедиций по программе Apollo было выполнено три эксперимента по изучению пыли и реголита, представленные в Таблице 5.3.1. До последнего времени эти эксперименты оставались единственными, которые непосредственно in situ измеряли свойства лунной среды.

Таблица 5.3.1. Эксперименты по исследованию лунной пыли, выполненные во время экспедиций Apollo [59]

	Экспедиции Apollo					
	A-11	A-12	A-14	A-15	A-16	A-17
Эксперименты с пылевым детектором, DDEs, (Dust Detector Experiments)	+	+	+	+		
Образцы тепловой деградации, TDS (Thermal Degradation Samples)			+			
Лунные выбросы и метеориты, LEAM (Lunar Ejecta and Meteorites)						+

Детектор лунной пыли (DDE) был предназначен для регистрации осаждения и накопления пыли на поверхностях посадочного аппарата, вызванной в результате старта лунного модуля или по естественным причинам. DDE использовался в двух разных конфигурациях [60,59]. На Apollo 12 он был установлен в исходной конфигурации с тремя идентичными элементами солнечных батарей, обращенными в направлениях восхода, зенита и захода солнца. В других миссиях Apollo прибор DDE был модифицирован для измерения радиационного воздействия на солнечные элементы. В модифицированных DDE использовались три солнечных элемента в зенитной ориентации: один открытый и два с защитными покровными стеклами толщиной 0,15 или 0,51 *мм*. Детальное описание результатов этого эксперимента подробно представлено в работе [61].

Образец теплового влияния (TDS). Целью эксперимента TDS было оценить влияние лунной пыли на оптические свойства (способность поглощения и излучения). Для осаждения пыли в лунной среде экспонировались два идентичных набора, каждый из которых содержал 12 различных образцов покрытий [62]. Из-за недостатка времени для экспонирования естественного продолжительного осаждения пыли на два идентичных образца, астронавт Шепард сам покрыл их пылью. Затем по одному из наборов образцов постучали, чтобы удалить пыль, а другой

пытались очистить щеткой с нейлоновой щетиной. Фотографии этих образцов, сделанные на поверхности Луны до и после этой процедуры очищения, являются единственными результатами и свидетельствами такого эксперимента. После того, как по пластинам TDS постукивали и они очищались щеткой, часть пыли была удалена, и можно было различить серийные номера на пластинах Рис. 5.3.9. Астронавт Шепард, который выполнял этот эксперимент, прокомментировал, что был удивлен слабым прилипанием пыли к пластинам. В работе [63] была выдвинута гипотеза, что это было отчасти из-за короткого времени, в течение которого образцы подвергались воздействию лунной среды.



Рис. 5.3.9. Фрагмент пластины с набором образцов для исследования влияния пыли на разнообразные образцы покрытий (всего было по 12 образцов на каждой пластине). На фотографии можно различить серийные номера нескольких покрытий [62]

Полученные результаты имеют значение для оценки влияния лунной среды на панели систем терморегулирования. В частности, были выполнены исследования влияния “дополнительной” лунной пыли (“collateral” dust, т.е. пыли, вызванное антропогенным воздействием) на поверхности, был анализ работы нескольких приборов, включенные в программу Apollo, на результаты которых повлияло воздействие лунной пыли. Среди таких экспериментов были, в частности, Анализатор состава плазмы солнечного ветра (SWC), Лазерный отражатель (LRR), Детектор космических лучей (CRD), Пассивный сейсмический эксперимент (PSE),

Эксперимент по изучению электрических свойств реголита (SEP) и несколько других экспериментов [62].

Для иллюстрации такого исследования, в работе [62] приведен пример, о выполнении эксперимента SEP. Прибор SEP фиксировал электрические свойства реголита, в частности измерялись диэлектрическая проницаемость и тангенс угла потерь грунта, а также была получена информация о подповерхностной структуре (электрическое расслоение, дискретные рассеивающие тела и возможное присутствие воды). Астронавты обратили внимание, что между первым и вторым выходами на поверхность (EVA, Extra Vehicle Activity), температура прибора повысилась. Анализ показал, что пыль попала на радиатор системы терморегулирования прибора. Это произошло из-за пыли, поднимаемой лунным ровером (LRV), а также из-за недостаточной защиты от пыли радиаторов SEP. (У LRV было сломано крыло при первом выходе (EVA-1), но оно было отремонтировано перед EVA-2.). Перегрев мешал работе до тех пор, пока записывающее устройство электронного блока хранения данных не было удалено при третьем выходе астронавтов из лунного модуля EVA-3, чтобы предотвратить потерю данных, которые уже были записаны. Несмотря на усилия экипажа по контролю температуры, блок прибора из-за влияния пыли сильно нагрелся и был отключен термовыключателем.

Одним из наиболее сильных влияний на возникновение “дополнительной” лунной пыли (collateral dust), был движущийся ровер. В работе [62] отмечалось, что самые сложные проблемы при выполнении программы Apollo, в отношении воздействия лунной пыли, были связаны с проблемами систем отвода тепла термостабилизирующих батарей на ровере. Лунная пыль имеет высокий коэффициент излучения (около 0,93), поэтому мало кто беспокоился о способности радиаторов отводить тепло через слой пыли [64]. Однако пыль также имеет относительно высокий коэффициент поглощения (около 0,76), поэтому возникли опасения, что возникнет дополнительная тепловая нагрузка от солнечного нагрева, если на радиаторах будет значительное количество пыли [65]. Батареи ровера были рассчитаны на рабочий диапазон температур от 4 до 51°*C*, но работали в среде, где температура изменялась от 10°*C* в начале миссии до 82°*C* в конце. Анализу влияния пыли на работу радиаторов ровера было посвящено большое внимание, направленное на конструктивные решения по уменьшению попадания пыли на радиатор [66].

Другим важным источником информации о влиянии лунной приповерхностной среды на системы посадочных аппаратов были результаты анализа длительного нахождения автоматического посадочного аппарата Surveyor-3 на поверхности Луны, представленные в отчете [67]. Возможность такого анализа была получена благодаря тому, что посадочный модуль пилотируемого аппарата Apollo-12 совершил

планируемую посадку в непосредственной близости от места посадки аппарата Surveyor-3. Ко времени прибытия (24 ноября 1969 года) на поверхность Луны модуля Apollo-12, посадочный аппарат Surveyor-3 (дата посадки на Луну 20 апреля 1967 года) находился на поверхности Луны уже более 2,5 *лет*. Расстояние между посадочными аппаратами составляло ~ 155 *м*. [68]. Схемы расположения аппаратов Apollo-12 и Surveyor-3 и расстояния между нами при посадке изображены на Рис. 5.3.10 [69].

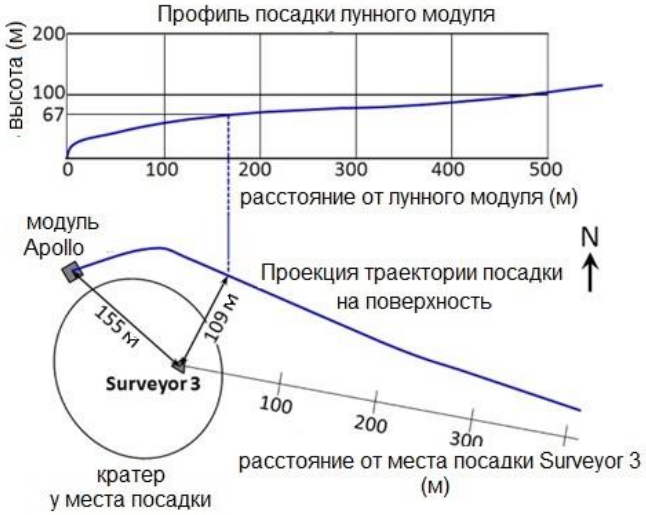


Рис. 5.3.10.– Профиль посадки лунного модуля Apollo-12 вблизи посадочного аппарата Surveyor-3. Верхний график – профиль изменение высоты над поверхностью Луны в районе посадки. Нижний график – проекция профиля посадки на поверхность. Показаны места посадки Apollo-12 и Surveyor-3 и границы кратера, в котором находится Surveyor-3 [69]

Фотография командира миссии Apollo-12 астронавта Чарлза Конрада (Charles Conrad) у автоматического посадочного аппарата Surveyor-3 представлена на Рис. 5.3.11. На заднем плане фотографии виден посадочный модуль Apollo-12 [68].

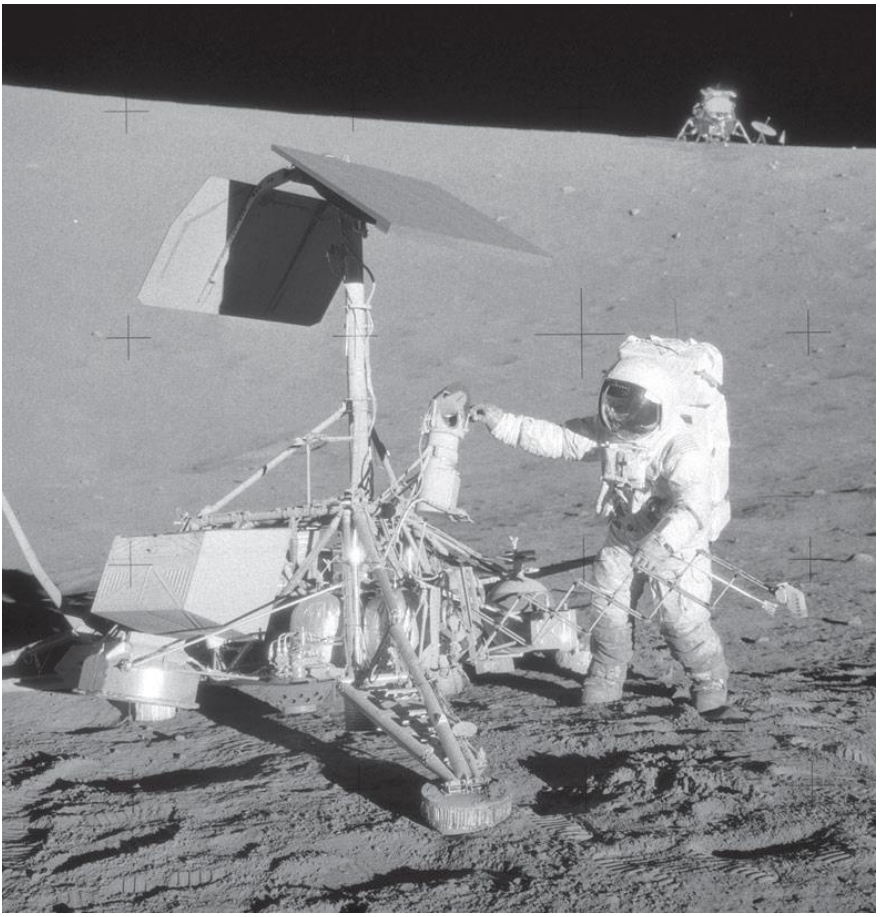


Рис. 5.3.11. Командир миссии Apollo-12 астронавт Чарлз Конрад (Charles Conrad), у автоматического посадочного аппарата Surveyor-3. На заднем плане фотографии виден посадочный модуль Apollo-12 [68]

Как было отмечено в отчете по результаты инженерных исследований доставленных на Землю систем и деталей аппарата Surveyor-3, выводы были по существу «не впечатляющими» [68]. Основной результат заключается в том, что не было обнаружено никаких сбоев или серьезных неблагоприятных воздействий на оборудование. В отчете отмечается, что отсутствие обнаруженных серьезных эффектов и их последствия для космических аппаратов будущего имеют большое значение, однако это не должно толковаться как указание на то, что проблемы, связанные с выбором материалов и компонентов, проектированием, сборкой и тестированием систем, можно игнорировать.

Кроме инженерных исследований была выполнена большая программа по анализу поверхностей доставленных деталей. Для изучения отражательной способности поверхностей были проанализированы

эффекты влияния на них лунной пыли и радиационных повреждений. По результатам этих исследований было отмечено большое количество особенностей изменений поверхности посадочного аппарате и его систем. В частности, было обнаружено, что обесцвечивание вызвано фотоиндуцированным воздействием. Практически все открытые поверхности камеры были частично покрыты тонким слоем лунной пыли. Имелись существенные отличия в количестве и размере частиц пыли на различных поверхностях. Распределение по размеру указывает на то, что мелкие частицы были преимущественно имплантированы на космический корабль при первоначальной посадке Surveyor, а также при приближении и посадке лунного модуля Apollo-12. Присутствие пыли, даже в очень малых количествах, может существенно повлиять на контроль температуры и оптические характеристики оборудования на поверхности Луны. Лунная пыль, прилипшая к оптическим фильтрам камеры, имеет размеры от 1 до 40 *мкм*. Пыль на зеркале камеры состоит из частиц, достаточно крупных, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Около 1% частиц имеют сферическую форму с диаметром 0,7 *мкм* и приблизительно 10% с диаметром менее 0,2 *мкм*. Существует очень мало лунных частиц размером более 4 *мкм*. Было доказано, что приближение лунного модуля Apollo-12 внесло дополнительный материал на оптическую поверхность зеркала. В отчете приводится также анализ органических загрязнений, анализ микрометеорных ударов о поверхности аппарата, анализ радиационных повреждений и др.

Основной вывод из анализа воздействия внешней среды на системы посадочного аппарата Surveyor-3, полученный в результате посещения его астронавтами миссии Apollo-12 и результатов исследований доставленных на Землю узлов Surveyor-3, заключается в том, что дополнительная пыль антропогенного происхождения, связанная в данном случае посадкой лунного модуля Apollo-12, вызывает гораздо более значительное воздействие, чем естественные процессы переноса пыли. В дополнение к опыту, полученному при выполнении программы Apollo, исследования, представленные в работе [3] показывают, что перенос сопутствующей пыли антропогенного происхождения будет на несколько порядков выше, чем естественный перенос пыли, и, таким образом, представляет собой гораздо большую угрозу безопасности астронавтов и успеху миссии [62].

Прибор "Лунные выбросы и метеориты" (LEAM). Основное назначение прибора - регистрация микрометеоритов, бомбардирующих лунную поверхность и «вторичных» частиц, образующихся при высокоскоростных ударах [43, 44]. Прибор LEAM состоял из трех сенсорных систем, каждая из которых была направлена в три разные стороны (два из них в противоположные стороны параллельно поверхности Луны, третья – вверх). Каждая из этих систем была

рассчитана на регистрацию высокоскоростных микрочастиц и позволяла определять массу и вектор скорости падающей частицы. Четвертый датчик, направленный на запад, мог регистрировать низкоскоростные частицы (но не позволял измерять их скорость).



Рис. 5.3.12. Фотография приборов, установленных астронавтами экспедиции Apollo-17, на поверхности Луны. На переднем плане – прибор LEAM ([37], NASA photograph AS17-134-20500, National Space Science Data Center).

Измерения LEAM показали, что частота регистраций микрочастиц составляет несколько сотен в день. Такой результат оказался неожиданным, так как выполненные ранее регистрации микрометеоритов подобным прибором на КА «Пионер-8» и «9», запущенных на гелиоцентрические орбиты в 1967 и 1968 годах соответственно [70] показывали всего несколько столкновений в день. Особенностью измерений LEAM являлось и то, что частота событий при пересечении терминатора приблизительно на 2 порядка увеличивалась относительно частоты регистрации в полуденное время [44]. На рисунке 5.3.13 показано усредненное количество регистраций пылевых частиц тремя датчиками LEAM за 3-часовой период в течение 22 лунных дней. Следует заметить, что в дневное время, примерно через 100 часов после восхода солнца и примерно за 100 часов до захода солнца прибор отключался из-за перегрева.

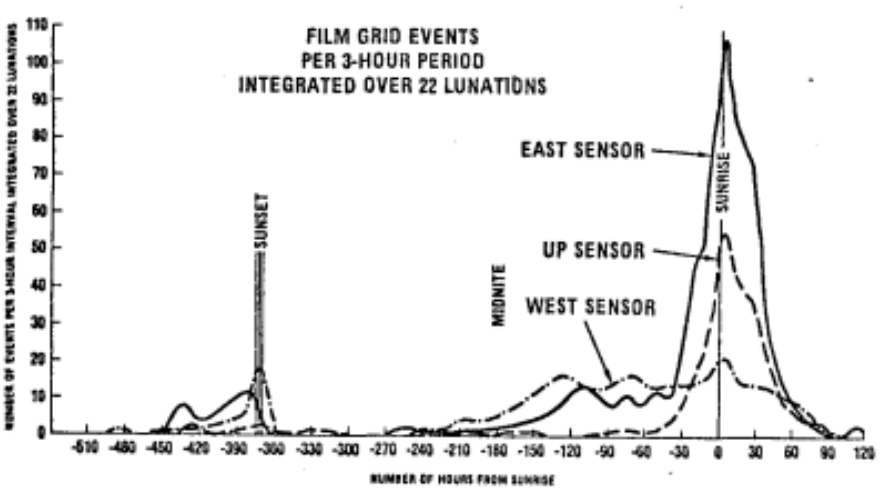


Рис. 5.3.13 Число событий, зарегистрированных тремя датчиками (West, Up, East sensors) прибора LEAM за 3-часовой интервал, интегрированные за 22 лунных дня работы прибора [44].

Анализ полученных результатов привел к выводу, что LEAM в районе терминатора над поверхностью реголита регистрировал медленно движущиеся, заряженные частицы лунной пыли, левитация которых вызвана восходом / закатом Солнца. Для проверки этого утверждения были проведены два последующих исследования: теоретическая работа по моделированию реакции электроники [71] и экспериментальное исследование запасной модели полета LEAM [72]. Моделирование показало, что полученные результаты согласуются с регистрацией положительно заряженных частиц с зарядом $Q > 10^{-12}$ *Кл*, движущихся со скоростями < 100 *м* $с^{-1}$. Результаты этого эксперимента еще многократно обсуждались (см.напр. [73,74]), но до сих пор измерений ливитирующих частиц in situ не проводилось.

5.3.3.2 Осаждение на поверхности и адгезионные свойства лунной пыли

Для рассмотрения осаждения пылевых частиц на поверхности Луны, важно определить их источники и механизмы образования. Одним из естественных физических механизмов подъема пылевых частиц над поверхностью Луны, является постоянная бомбардировка реголита микрометеоритами. В результате взрывного характера такого процесса, с поверхности реголита выбрасывается большое число вторичных частиц, поток которых на несколько порядков превосходит поток микрометеоритов [3].

В работе [75] приведены результаты регистрации частоты ударов метеороидов в зависимости от их размера для космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Данные этих исследований представлены на Рис. 5.3.14.

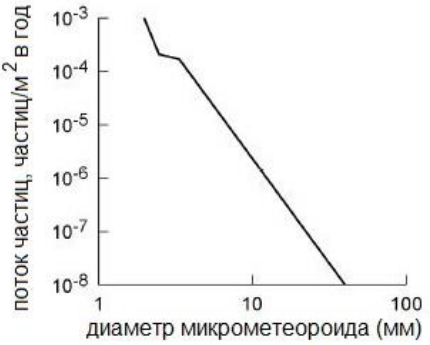


Рис. 5.3.14– Частота ударов метеороидов в зависимости от их размеров [75]

Можно считать, что подобная зависимость для ударов метеороидов справедлива и для Луны, хотя, учитывая, что у Луны более слабая гравитация, эти значения считаются консервативными. Учитывая эти данные, оценка скорости осаждения пыли от падения микрометеоритов и вторичных частиц, рожденных ими, составляет около 0,1 *г/м*^{2} в год [3]. Другим физическим механизмом, вызывающим подъем и перенос пылевых частиц, является воздействие солнечного излучения и потоков межпланетной плазмы, которые вызывают электризацию верхнего слоя реголита. Как показали измерения при выполнении программы Apollo [44], наиболее эффективно такой процесс происходит вблизи лунного терминатора, на границе освещенной и затемненной поверхности.

Тот факт, мелкие заряженные частицы левитируют и могут переноситься над поверхностью, либо выбрасываются с поверхности в результате микрометеорной бомбардировки, означает, что со временем слой мелких заряженных частиц осаждается на поверхности посадочного аппарата, которые даже не контактируют с лунным грунтом. Кроме того, осаждение пыли зависит от электростатических свойств посадочного аппарата, свойств поверхности, на которую осаждается пыль, текущего угла Солнца в месте посадки аппарата. Оценки переноса пыли над поверхностью Луны в результате электростатических процессов по данным [36] оценивается как 300 *г м*$^{-2}$ в год.

Представления о скорости осаждения пыли при естественных условиях на Луне, основанные на измерениях с помощью лазерных отражателей, оставленных на поверхности Луны во время экспедиций Apollo-11, -14 и -15, показывают, что количество пыли, осевшей на

отражателях-уголках за несколько прошедших десятилетий, намного ниже оценок, сделанных в работе [36]. Таким образом, в статье [1] делается вывод, что естественные источники переноса пыли на Луне вряд ли представляют значительную угрозу для поверхностей систем отвода тепла.

Опыт выполнения программы Apollo указывает, что антропогенные механизмы, вызывающие динамику пыли, значительно более активны. Эти механизмы включают в себя работу ракетного двигателя при спуске и посадке аппарата на поверхность, выполнении активных работ на поверхности, движение лунного ровера/вездехода и другие активные операции на поверхности Луны [3]. В отсутствие заметной атмосферы на Луне частицы пыли, однажды приведенные в движение, будут следовать законам баллистики и электростатическими силам. В работе было показано, что наиболее активный процесс поднятия пыли будет происходить при посадке и старте посадочного аппарата. Облако лунной пыли при посадке во время работы двигателя наблюдали астронавты Apollo на высоте около 35 м [1]. Наблюдения астронавтами Apollo, наземные испытания и анализ поверхностей после посадки показывают, что при работе двигателей траектории частиц лунной пыли почти горизонтальны по отношению к поверхности.

Выше рассматривался пример, когда посадочный модуль Apollo-12 приземлился на расстоянии 155 *м* от посадочного аппарата Surveyor-3. Анализ показал, что поднятая в результате работы двигателей при посадке Apollo-12 пыль осела на Surveyor-3 слоем 1$мг\ см^{-2}$ [77]. Следует еще добавить, что в работе [3] было оценено, что поднятая в результате посадки и взлета аппарата пыль может оказывать влияние на расстояние до 1,5 *км* [3].

Пыль может подниматься с поверхности не только в результате работы двигателей посадочного аппарата при посадке и взлете. Источниками переноса антропогенной пыли, являются также работы астронавтов на поверхности (так наз. Extra Vehicle Activity, EVA), например, бурение, копание, поездка на роверах, чистка скафандров, проведение научных исследований. Фотографии ровера в движении, представленная на Рис. 5.3.15 указывают, что пыль выбрасывается с колес в виде «петушиного хвоста», а частицы могут перемещаются на расстояние до 20 *м* от источника. Частицы, поднимаемые при ходьбе, могут достигать высоты нескольких метров и приземляться на расстояние до 8 метров от источника. [33].

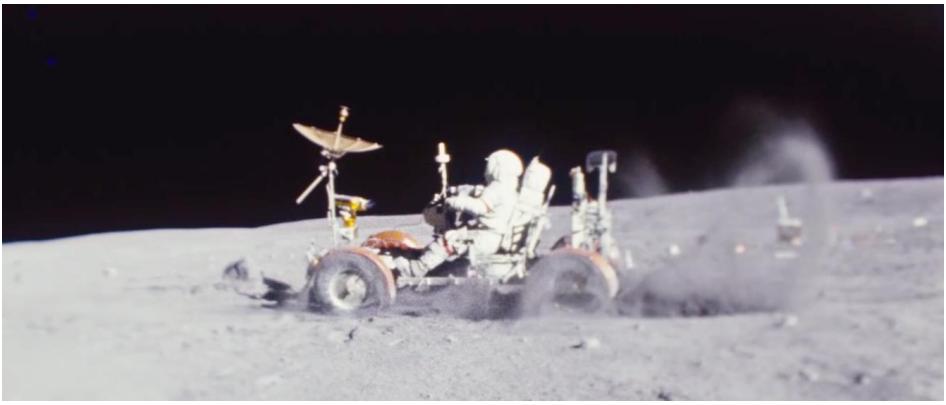


Рис. 5.3.15. Apollo-16. Движение ровера по поверхности Луны [78]

При осаждении пылевых частиц на поверхности их воздействие на любые поверхности во многом определяется силами, действующими на частицы в лунных условиях. К этим силам относятся, в частности, сила тяжести, силы межмолекулярного сцепления – адгезии, а также электростатические силы. При модельных исследования учет адгезивных сил Ван дер Вальса F_a представляет большие затруднения. Связано это прежде всего с тем, что ввиду достаточно широкого спектра размеров и особенностей форм пылевых частиц, силы сцепления между ними и с поверхностью, которые зависят от многих факторов, трудно поддаются анализу. А в тех случаях, когда предпринимались попытки учета сил адгезии, их приблизительные оценки показывают, что эти силы могут на несколько порядков превышать силу тяжести F_g микронной и субмикронной пылинки с радиусом r_d [79,80]. Учитывая, что частицы лунной пыли имеют широкое распределение по размерам, при учете влияния этих сил на частицы пыли, их необходимо масштабировать в зависимости от размеров этих частиц [81]. В частности, силы тяжести F_g и инерции (например, реакция на вибрацию, тряску или ускорение) определяются массой тела и, по мере уменьшения линейного размера, эти силы будут уменьшаться с кубом размера частицы ($F_g \propto r^3_d$). На Луне отсутствует аэродинамическое сопротивление (которое при высоких числах Рейнольдса зависит от площади поперечного сечения объекта в потоке), поэтому, по-видимому, там отсутствуют силы, зависящие от квадрата размера частицы, так, как это происходит в условиях земной атмосферы. Однако, многие явления, которые связанны с взаимодействием поверхностей (например, адгезия), линейно или почти линейно зависят от размера частиц ($F_a \propto r_d$, [80]). По мере уменьшения размеров частиц явления, которые пропорциональны линейным размерам на каком-то этапе будут преобладать над явлениями, которые пропорциональны более высокими степенями размера (такими как гравитация, силы инерции) [80].

Среди сил, которые пропорциональны линейным размерам частиц, следует отметить, по крайней мере, три:

1) Межмолекулярные силы Ван-дер-Вальса, величина которых зависит от размеров соприкасаемых поверхностей (обычно аппроксимируемых сферами радиусов R1 и R2) и расстоянием между ними. [79]. Сила Ван дер Вальса очень короткодействующая по сравнению с типичными размерами частиц. Например, при расстоянии между поверхностями 4 *нм*, эта сила уменьшается на два порядка по сравнению силой при контакте поверхностей ~ 0.4 *нм* (это минимально возможное значение) [81];
2) Кулоновская сила, действующая на заряженную частицу в электростатическом поле. Эта сила пропорциональна поверхностному заряду частицы, который, в свою очередь, пропорционален ее радиусу.
3) Трибоэлектрическая зарядка частиц, величина которой, также почти линейно пропорциональна размеру частиц [81].

Таким образом, в условиях Луны две из основных сил, действующих на пылевые частицы - сила тяжести и аэродинамическая сила, значительно меньше, чем в земных условиях (сила тяжести – в 6 раз, а аэродинамическая сила на Луне практически полностью отсутствует). С другой стороны, в условиях лунного вакуума межмолекулярные силы и эффективная поверхностная энергия реголита могут быть выше в сравнении с земными условиями. Действительно, глубокий вакуум на Луне оказывает значительное влияние на величину сил сцепления соприкасающихся частиц между собой и с поверхностью, по сравнению с земными условиями. При этом в условиях вакуума возникает большая неопределенность при попытке определить силы сцепления мелких частиц. Лунный вакуум сложно моделировать в земной лаборатории. Недостаток или отсутствие водяного пара и кислорода в естественных условиях на Луне может кардинально повлиять на поверхностные химические процессы для многих материалов, характерные для земных условий.

Хорошо известно [81], что в условиях глубокого вакуума, характерного для Луны, сверхчистые металлические поверхности могут образовывать «холодные сварные швы» при контакте и/или скольжении относительно друг друга. При этом, монослой оксида или другого загрязнения предотвращает и/или может значительно снизить поверхностные связи. Например, при раскалывании слюды в условиях глубокого вакуума, силы молекулярного сцепления оказываются на порядок выше, чем при раскалывании во влажном лабораторном воздухе. Это означает, что адгезия в значительной степени определяется свойствами любых адсорбированных пленок, даже если они имеют толщину всего лишь в один монослой [81]. Отсутствие атмосферы не

меняет величину поверхностной энергии и межмолекулярных сил материалов; однако отсутствие адсорбированных молекул на их поверхностях, таких как кислород или вода, может приводить к тому, что материалы в лунной среде будут иметь гораздо меньшее поверхностное загрязнение и, таким образом, будут демонстрировать гораздо более высокую эффективную поверхностную энергию, чем загрязненные поверхности, с которыми мы привыкли иметь дело на Земле.

Следствием высокой связанности пылевых частиц реголита в условиях лунного вакуума и низкого гравитационного поля, является то, что, казалось бы, рыхлый реголит не будет свободно сыпаться и, например, не сможет легко проходить через воронку. Эти свойства, например, могут сильно влиять на работу химических реакторов, которые будут использоваться для выработки кислорода из реголита и на многие строительные работы [8].

Следует заметить, что механизмом, конкурирующим с силой адгезии, могут быть тепловые флуктуации субмикронных частиц на поверхности. С учетом таких термодинамических процессов тепловая энергия достаточно малых частиц может превышать энергию сцепления между ними, и тогда такой порошок будет вести себя как газ. Это значит, что при повышении температуры связи между частицами могут ослабляться, конгломераты пылевых частиц на поверхности реголита могут распадаться и объемная плотность верхнего слоя реголита увеличивается с повышением температуры. В таком случае поведение частиц можно представить, как их “кипение” на поверхности. Подобный механизм был рассмотрен в работе [82].

Как уже указывалось, опыт выполнения программы Apollo показал, что, в дополнение к естественным процессам, существенным вкладом в динамику пыли над поверхностью оказывают процессы, вызванные антропогенной активностью у поверхности Луны. Это могут быть процессы посадки и взлета космического аппарата на поверхность и с поверхности Луны, деятельность человека на поверхности Луны. Например, пыль поднимается при движении и работе астронавта на поверхности, при движении ровера и др. Как уже указывалось выше, такие “дополнительные” пылевые частицы (collateral dust), вызванные антропогенным воздействием, представляли основные проблемы американским астронавтам программы Apollo.

Результат осмотра астронавтами миссии Apollo-12 аппарата Surveyor-3 показал, что в течение двух с половиной лет пребывания этого аппарата на поверхности Луны запыленность деталей аппарата и адгезия оказались сильнее, чем предполагалось [77]. Большая часть скопления пыли указывает на интенсивную «пескоструйную» обработку потоками пыли, поднятыми двигателями лунного модуля Apollo-12 при посадке. Оптическое зеркало на корабле Surveyor-3 было повреждено скоплением

пыли и точечной коррозией. Было обнаружено, что реголит прилип к окрашенным поверхностям Surveyor-3 с прочностью около 10^4 *дин/см*^{2} и к металлическим поверхностям с прочностью от около 2 до 3 × 10^3 *дин/см*^{2} [83]. Как и ожидалось, произошло обесцвечивание окрашенных и алюминиевых деталей, вызванное солнечным облучением. Помимо осмотра аппарата, астронавты сняли некоторые системы и узлы с борта Surveyor-3 и доставили на Землю для дальнейших исследований. Обсуждение результатов этих исследований представлено в [67].

Пыль осаждалась и налипла на скафандры как механически, из-за острой формы частиц пыли, которые позволяли им проникать в ткань, так и благодаря электростатическим эффектам [84]. На фотографии (Рис. 5.3.16) астронавт Джек Смит в сильно запыленном скафандре на поверхности Луны во время экспедиции Apollo-17 [7].



Рис. 5.3.16. Астронавт Джек Шмитт на поверхности Луны во время экспедиции Apollo-17. Скафандр сильно запылен [7]

Адгезия частиц на поверхностях может происходить также в результате электростатических сил («статическое прилипание») под воздействием плазмы солнечного ветра, при фотоионизации и в результате трибоэлектрической зарядки.

5.3.3.3 Влияние пыли на системы терморегулирования

Существуют несколько типов систем терморегулирования, способные работать в экстремальных температурных условиях на поверхности Луны [85]. Эти системы используются разные методы отвода

тепла, однако каждая система содержит тепловой радиатор. Коэффициент поглощения солнечного излучения поверхности терморадиатора, покрытого белой краской, вероятно, изменится с течением времени под комбинированным воздействием ультрафиолетового излучения Солнца и окружающей плазмы и, в сочетании с естественной цикличностью тепловой нагрузки на радиатор, будет оказывать циклическое влияние на производительность терморегулирующей системы. В условиях лунной среды на тепловой радиатор может осаждаться лунная пыль. Поскольку лунная пыль имеет высокий коэффициент излучения, поглощающую способность (более 0,9) и непрозрачна, осаждение пыли на поверхности должно радикально изменить ее оптические свойства и, следовательно, изменить ее тепловой поток по сравнению с идеальными условиями. Кроме того, не «зеркальные» свойства частиц пыли могут изменить характеристики систем, в которых используются зеркальные поверхности для улучшения отвода тепла. К настоящему времени выполнен достаточно широкий спектр исследований влияния осаждения пыли на компоненты систем терморегулирования (например, [86-89].

Для исследования влияния осажденной пыли на оптические свойства поверхности, а, следовательно, и на отвод тепла, была разработана модель осаждения пыли, интегрированная в систему термического синтезатора (TSS), разработанной Lockheed Engineering Sciences Company [90]. Эта схема моделирования включает в себя метод прогнозирования осаждения и накопления пыли на заданной плоскости в результате посадки на поверхность Луны посадочного аппарата. Результаты этого исследования показали, что даже небольшое количество отложений пыли может радикально изменить характеристики систем отвода тепла. Кроме того, это исследование показывает, что системы отвода тепла должны располагаться вдали от мест посадки или быть защищены от механизмов пылеобразования, источников пыли [90].

Воздействие лунной пыли на поверхности отвода тепла. В работе [86] проведен анализ влияния лунной пыли на системы отвода тепла на поверхности Луны при выполнении программы Apollo. Было отмечено, что наиболее ярко такое влияние проявилось на радиаторы, охлаждающих батареи на ровере, движущемся транспортном средстве (LRV). Радиаторы представляли собой зеркальные поверхности, покрытые пластинами из плавленого кварца. Лунная пыль имеет высокий коэффициент излучения (около 0,93), поэтому мало кто беспокоился о способности радиаторов отводить тепло через слой пыли [88]. Однако пыль также имеет относительно высокий коэффициент поглощения (около 0,76), поэтому были опасения, что возникнет дополнительная тепловая нагрузка от перегрева, если на радиаторы осядет значительное количество пыли [65]. Эти батареи имели рабочий диапазон от 4 до 51 °C и работали при температуре окружающей среды от 10 °C в начале миссии до 82 °C в

конце. Батареи располагались в передней части ровера LRV, поэтому ожидалось, что на них будет падать значительное количество пыли. Таким образом, в конструкцию аккумуляторных радиаторов были включены пылезащитные экраны. Они должны были отодвигаться между периодами выхода астронавтов в открытый космос. В такие периоды радиаторы открывались для охлаждения батарей. Тем не менее, допускалось, что, несмотря на меры предосторожности с пылезащитными экранами, некоторое количество пыли все же может попадать на радиаторы. Испытания, проведенные на Земле [66], при котором использовался лунный реголит, возвращенный Apollo-12, показали, что удаление лунной пыли с зеркал второй поверхности из плавленого кварца с помощью нейлоновой щетки будет эффективным. Это была стратегия, используемая для удаления пыли с радиаторов для всех трех роверов при выполнении миссий Apollo-15, -16 и -17. Однако работа на лунной поверхности сильно отличалась от того, что было смоделировано на Земле. Например, во время выполнения Apollo-15 между первым (EVA-1) и вторым выходом (EVA-2) астронавтов из лунного модуля, было эффективное охлаждение батареи. Но после того, как пыль попала на радиаторы, между вторым (EVA-2) и третьем выходом (EVA-3) охлаждения системы практически не было [91]. Не останавливаясь подробно на описании нарушений работы системы охлаждения, рассмотренных в работе [91,92], было сделано заключение, что лунная пыль в условиях лунной поверхности гораздо более адгезивна, чем при моделировании в лабораторных условиях на Земле [90]. Особенно это касалось самой мелкой фракции пыли, которую невозможно было удалить щеткой. Поскольку, нагрев поверхности пропорционален площади покрытой пылью, эта мелкая фракция вскоре покрыла большую часть поверхности и стала значительно влиять на систему терморегулирования.

Комплекс научных приборов Apollo Lunar Surface Experiment Package (ALSEP), развернутых при выполнении миссии Apollo-12, также испытал более высокие, чем предсказанные, температурные нагрузки на поверхности Луны [93]. Проводились предполетные термо-вакуумные испытания, но не проводилось никаких испытаний для оценки воздействия лунной пыли. Магнитометр (LSM) имел максимальную рабочую температуру 65 °C. Это значение было превышено из-за пыли на терморадиаторе, на котором температура достигала до 79 °C, когда угол солнца составлял от 55° до 140° (продолжительность около 6,6 дней). Работа Сейсмометра была рассчитана до максимальной температуры 61 °C, однако фактическая температура достигала 89 °C после осаждения пыли, вызванной облаком пыли или продуктами сгорания при подъеме лунного модуля. Комплекс приборов ALSEP служит предупреждением о загрязнении терморегулирующих поверхностей на научных комплектах, которые, как правило, имеют небольшие размеры и радиаторы расположены близко к поверхности [86].

Перспективы улучшения тепловых характеристик. Опыт выполнения программы Apollo указывает на трудности, с которыми можно столкнуться при создании эффективной системы терморегулирования. Как было упомянуто выше, особенно это стало заметно для терморадиатора лунного ровера (LRV), его характеристики значительно ухудшились после однократного воздействия лунной пыли, и современные методы очистки оказались неэффективными. Научные приборы комплекса ALSEP также испытывали трудности из-за перегрева в результате воздействия лунной пыли.

Для обеспечения функционирования долгосрочного эффективного терморегулирования, все эти факты требуют разработки совершенно новых методов борьбы с пылью. С этой целью в работе [86] было рассмотрено три стратегии. Во-первых, можно пойти по пути разработки системы, способной эффективно работать в условиях сильной запыленности. Для таких систем, возможно, даже потребуется нанесение слоя лунной пыли перед их использованием. Вторая стратегия заключается в разработке таких поверхностей терморадиаторов, которые минимизируют накопление на ней лунной пыли. Такие поверхности могут быть пассивными или активными. Пассивные поверхности могут либо отталкивает пыль, либо иметь такие низкие адгезионные свойства, что пыль скатывается сама по себе или при переворачивании поверхности. Активные поверхности могут создавать над собой поле, которое отталкивает пыль. Наконец третья стратегия направлена на разработку эффективных методов очистки поверхности терморадиатора от пыли. Наиболее эффективные технологии могут включать две или три из этих стратегий.

В работе [86] подчеркивается, что достаточно сложно разработать систему, соответствующей требованиям первой стратегии, которая выдерживают накопление пыли на радиаторе. Трудность заключается в высоком коэффициенте поглощения солнечного излучения и низкой теплопроводности пыли, которая, как считается, составляет порядка 5×10^{-4} *Вт(м К)*$^{-1}$. Расчеты показывают, что, если лунной пылью с излучательной способностью 0,85 покрыть терморадиатор рассчитанный на сброс тепла 100 *Вт/м*^{2}, слоем толщиной 1 *мм*, температура радиатора повысится на 75 °С. Таким образом этот путь представляет собой сложную технологическую проблему.

Было предложено несколько способов минимизировать накопление лунной пыли. Одна из предложенных пассивных систем заключается в нанесении текстуры на поверхность отвода тепла, которая намного мельче, чем типичный размер зерна. В работе [86] приводятся интересные примеры природных поверхностей, обладающие свойством отталкивания. По сути, частицы пыли располагаются на наноразмерном «ложе из гвоздей», а не на гладкой поверхности. Это приводит к гораздо

меньшей площади контакта и значительно меньшим силам сцепления. Второй тип пассивной системы воздействует не на покрытие терморадиатора, а на среду, окружающую эту поверхность. В работе [91] для минимизации влияния пыли использовали тот факт, что на микрочастицах реголита присутствует нанофазное железо, что делает их эффективным поглотителем микроволн.

В статье [86] приводятся также несколько примеров активной защиты терморадиаторов. Одна из таких систем основана на зарядке окружающей пыли положительным зарядом с помощью источника альфа-частиц и отклонением таких частиц отрицательным потенциалом, не позволяя им достичь поверхности терморадиатора. В той же концепции можно использовать источник отрицательно заряженных частиц и положительно заряженную поверхность для их отклонения. При таком подходе нужно учесть, что на освещенной стороне Луны левитирующие пылевые частицы, в результате фотоэффекта естественным образом заряжаются положительно. В работе [86] обсуждаются также другие методы очистки. Нанофазное железо в лунной пыли делает ее чувствительной к удалению магнитом. Этот метод наиболее эффективен при удалении мельчайших частиц. Возможно, более крупные частицы можно удалить механической щеткой, а более мелкие - магнитной щеткой. Такую процедуру очистки можно автоматизировать. Существуют предложения сдувать пыль с помощью струи углекислого газа или воды в конденсированном состоянии до снега, что, как полагают, является более эффективным чем простые газы [64].

5.3.3.4 Эрозия поверхностей, условия видимости, проблема сохранения герметичности

В настоящем разделе рассматривается широкий класс проблем, связанных воздействием лунной пыли при антропогенном воздействии на реголит и плазменно-пылевую экзосферу Луны. В результате возникновения так называемой «дополнительной» пыли (collateral dust) [8] ухудшается видимость у поверхности Луны. Пыль воздействует на служебные системы посадочных аппаратов, вызывает эрозию поверхностей, что, в частности приводит к изменению физических и оптических свойств поверхностей, нарушению герметичности вакуумных уплотнителей. Частицы пыли воздействуют на научные приборы, инструменты астронавтов, нарушают работу оборудования. Скафандры астронавтов покрываются пылью, она блокирует работу застежек и «молний» на скафандрах, нарушает прозрачность защитных покрытий.

Как уже отмечалось, активность лунной пыли оказалась наиболее неожиданным и токсичным эффектом, с которым толкнулись американские астронавты. Причем, эту активность следует рассматривать не только как следствие природных эффектов подъема и левитации

пылевых частиц, вызванных воздействием внешних природных факторов на реголит. Опыт выполнения программы “Apollo” показал, что динамика лунной пыли у поверхности наиболее активно происходит в результате антропогенных факторов. Подъем пыли с поверхности происходит при работе реактивных двигателей при посадке и взлете посадочных аппаратов, работе механических систем аппарата (например, бурильной установки) на поверхности Луны, активности астронавтов, передвижении их по поверхности [1]. Как уже указывалось, некоторые системы посадочных аппаратов чувствительны к осаждению на них пыли, например, системы теплового регулирования, оптические поверхности. Кроме того, посадочный аппарат и астронавт на поверхности Луны вызывают возмущение в системе естественно сформировавшихся электростатических полей, которым подчиняется динамика заряженных пылевых частиц, что также меняет картину динамики пыли [7]. Все эти антропогенные факторы вызывают изменение естественной динамики пылевых частиц, левитирующих над поверхностью реголита, и приводят к более активному влиянию пыли на системы посадочного аппарата, на деятельность человека и его здоровье. Именно, учитывая эту особенность, следует осторожно оценивать воздействие пыли, различая естественные условия и условия, при которых происходит антропогенное воздействие , т.е. условия, при которых человеческий фактор воздействует на окружающую среду.

Наиболее существенно такое различие прослеживается при рассмотрении влияния лунной среды на оптические поверхности, которые находились на Луне в течение нескольких десятилетий со времени пионерских исследований Луны. Это оказалось возможными благодаря тому, что во времена выполнения пилотируемых миссий Apollo, в 1969–1972 гг. на поверхности Луны были развернуты несколько отражательных систем для лазерной локации [96]. Кроме того, лазерные отражатели были установлены на Луноходе 2 [95]. В работе [94] отмечается, что после взлета посадочного аппарата с поверхности Луны и в первые несколько месяцев наблюдений сигнал от лазерного отражателя, установленного “Apollo-14”, не показывал существенной деградации. Однако, через почти 40 лет работы этих систем на поверхности Луны по данным [94], сигнал, отраженный от лазерного отражателя, установленного с помощью “Apollo” стал слабее в 10 раз. Сигнал от лазерных отражателей Лунохода-2 вначале своей эксплуатации был на порядок выше, чем от отражателя “Apollo-14”, но через 40 лет его величина стала на порядок ниже, чем у “Apollo-14”. Такой эффект может быть связан с конструктивными особенностями уголковых отражателей и с осаждением пыли, которая может уменьшать их отражательную способность. Кроме того, открытая оптика может оказаться под непосредственным воздействием частиц, связанных с микрометеоритной бомбардировкой. Во всяком случае, анализ

работы этих систем в течение нескольких десятилетий показал, что оптические системы достаточно успешно выполняли свои функции, однако, постепенная деградация оптики фиксировалась на временном масштабе порядка десятилетия [94].

Анализ воздействия лунной пыли на системы посадочного аппарата и деятельность астронавтов на поверхности Луны при выполнении шести экспедиций “Apollo” на поверхности Луны был представлен в отчете [1]. Автор систематизировал все обнаруженные эффекты влияния лунной пыли по девяти категориям: ухудшение видимости при поднятии пыли, ложные показания приборов, осаждение пыли и загрязнение поверхностей, потеря сцепления с грунтом при движении по поверхности, заклинивание вращающихся узлов механизмов, активная эрозия поверхностей, проблемы с системой терморегулирования, нарушение уплотнений и герметичности систем, проблемы с дыханием и другие факторы, связанные со здоровьем человека. В отчете подробно рассмотрен каждый из упомянутых категорий. Хотя для некоторых указанных категорий обычные методы уменьшения влияния пыли были достаточны (например, потеря сцепления при движении), в большинстве случаев простые методы были неэффективны. Это прежде всего относится к таким эффектам, как заклинивание вращающихся узлов, эрозия, уменьшение отвода тепла, нарушение герметичности. Ниже приведены основные эффекты влияния лунной пыли на условия видимости и деятельность астронавтов, представленные в отчете [1].

С проблемой ухудшения видимости впервые столкнулись астронавты во время посадки при работающих двигателях лунного модуля “Apollo-11”. Приблизительно на высоте 30 метров от поверхности возникло облако пыли, которое становилось все плотнее по мере уменьшения высоты. Была угроза, что одна из посадочных опор коснется крупного камня или попадет в небольшой кратер. Поэтому для посадки следующих аппаратов “Apollo-14, -15 и -16” на поверхность Луны, профиль посадки был скорректирован, использовался более крутой профиль приземления. Тем не менее, и в этих случаях были трудности при осмотре площадки перед контактом с поверхностью. С проблемой видимости из-за пыли был связан и тот факт, что датчики скорости посадки аппаратов “Apollo-12 и -15” давали ложные показания из-за облака пыли, возникшего при работе двигателей, обеспечивающих мягкую посадку аппарата [1].

Лунная пыль оказалась крайне абразивной. Астронавты отмечали, что после работы вне посадочного модуля (EVA) циферблаты приборов и солнцезащитные козырьки их шлемов были настолько исцарапаны, что невозможно было прочитать показания. После 8 часов работы скафандры и перчатки, особенно после работы по бурению грунта, имели значительные потертости и, если бы возникла необходимость

выполнить 1 или 2 дополнительных выходов из посадочного модуля, они могли бы потерять герметичность [1]. Например, скафандр Пита Конрада (Pete Conrad, Jr.), командира миссии “Apollo-12”, который был герметичным до первого выходя из посадочного модуля, терял давление ~ 0,01 *атм/мин* после первого выхода и ~ 0,017 *атм/мин* после второго выхода. Так как безопасная утечка составляла 0,02 *атм/мин*, была сомнительна безопасность третьего выхода, если бы он был запланирован. Пыль, проникшая в подвижные узлы скафандра, привела к таким большим затруднениям при движении, что еще один запланированный выход из посадочного модуля был бы невозможен [1]. Застежками на скафандрах типа “молния” после работы вне посадочного модуля было невозможно пользоваться. Из-за воздействия пыли герметичность всех запечатанных образцов лунной атмосферы, доставленных на Землю, была нарушена и таким образом все они оказались бесполезными. Отмечалось, что при долгосрочном пребывании на Луне и сохранения безопасных условий среды обитания, следует уделять больше внимание способам обеспечения герметичности аппарата, скафандров, создания более пылеустойчивых уплотнений. При работе астронавтов на поверхности было обнаружено, что пыль быстро покрывает все поверхности, с которыми она контактировала, включая скафандры, обувь астронавтов, ручной инструмент, оборудование и системы аппарата. Осаждение пыли требовало от астронавтов выполнения дополнительной работы по очистке одежды, оборудования, однако, это оказывалось неэффективным [1].

Осаждение пыли приводило к таким неприятным эффектам, как заклинивание движущихся узлов, нарушение процессов терморегулирования. Такие сообщения от астронавтов поступали при каждой экспедиции посещения поверхности Луны. Серьезные проблемы вызывал слой пыли на поверхности радиатора системы терморегулирования. Попытки удалить эту пыль в лунных условиях были неэффективными, что противоречило результатам наземных испытаний и результатам эксперимента TDS. Это приводило к тому, что рабочая температура некоторых систем превышала ожидаемую на 200 С и отдельные приборы аппаратов “Apollo-16 и -17” из-за перегрева ухудшили свои характеристики. Именно из-за этого факта Джон Янг (John Young), командир экспедиции “Apollo-16”, заметил, что “пыль – это проблема номер один при возвращении на Луну” [1].

Опыт выполнения программы “Apollo” показал, что при подготовке программы “Apollo” серьезность проблемы влияния пыли была недооценена. По-видимому, это связано с тем, что, динамика пыли, связанная с деятельностью человека на поверхности, оказалась значительно более выражена в сравнении с естественной природной динамикой пыли на дневной стороне Луны [1]. При выполнении программы “Apollo” больше внимания обращалось на исследования

естественных процессов переноса пыли, чем на перенос пыли, вызванный деятельностью астронавтов. В работе [3] отмечается, что перенос пыли, связанной с деятельностью астронавтов и автоматических систем на поверхности Луны, может быть на порядки выше, чем перенос пыли в результате естественных природных процессов. Поэтому активные работы на поверхности Луны могут быть очень опасны как для астронавтов, так и для используемого оборудования.

Необычные свойства лунной пыли проникать сквозь уплотнения герметичных систем и “прилипать” к различным поверхностям могут быть рассмотрены с точки зрения динамических свойств левитирующих над поверхностью частиц лунной пыли. Субмикронные и микронные частицы, взвешенные над поверхностью, могут проявлять себя не просто как “ударники”. Левитируя, пылевые частицы могут быстро вращаться. Оценки, выполненные в работе [96] показывают, что скорость собственного вращения левитирующих микронных и субмикронных частиц на освещенной стороне Луны могут составлять от нескольких тысяч до десятков миллионов оборотов в секунду. Учитывая ударное происхождение таких частиц, их формы крайне нерегулярны и часто заострены [97,98]. Подобные быстро вращающие частицы нерегулярной формы и острыми краями напоминают восточные метательные звездочки “сюрикэн” (shuriken или ninja stars), обладающие большой поражающей силой [96]. Видимо именно эта особенность, в сочетании с имеющимся электростатическим зарядом лунной пыли, делает ее такой токсичной и объясняет удивительную способность агрессивно воздействовать на поверхности чувствительных систем приборов и посадочных аппаратов и проникать сквозь герметические уплотнители.

Опыт выполнения и анализ результатов программы “Apollo” показал, что для нового этапа активных исследований и освоения Луны с участием человека, необходимы дополнительные исследования, направленные на более глубокое понимание плазменно-пылевых процессов, происходящих в приповерхностной экзосфере Луны, детальные исследования характеристик реголита, свойств и распределения по размерам пылевых частиц. Все эти исследования чрезвычайно важны для выработки рекомендаций по снижению влияния лунной пыли на инженерные системы и человека, находящихся на поверхности Луны.

5.4. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПОСАДОЧНОГО АППАРАТА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ СРЕДЫ

Опыт работы астронавтов на поверхности Луны показал, антропогенное воздействие на реголит может значительно повлиять на локальную плазменно-пылевую обстановку вблизи поверхности Луны. И

напротив, лунная плазменно-пылевая обстановка и изменение её состояния могут существенно воздействовать на космический аппарат – как на проводящие поверхности, так и на электрически непроводящие материалы КА.

Процессы воздействия факторов космического пространства на КА многократно наблюдались и исследовались, см. напр. [99-102]. Особенности воздействия факторов космического пространства на поверхностях безатмосферных тел, в частности, Луны, дополняются наличием заряженной поверхности и окружающего посадочный аппарат реголита, заряженными пылевыми частицами, перемещающимися в лунной экзосфере, эмиссией вторичных электронов и фотоэлектронов. Под воздействием совокупности этих процессов посадочный аппарат, его поверхности и бортовые системы могут приобретать электрический потенциал и, в свою очередь, влиять на окружающую лунную приповерхностную экзосферу. Всё это приводит к изменению локальной плазменно-пылевой обстановки при посадке и работе посадочного аппарата на поверхности Луны, что может, в свою очередь, повлиять на работу КА.

Так, согласно как теоретическим представлениям, так и численным моделированиям [103-104], при нахождении посадочного аппарата на поверхности Луны, наибольшее влияние испытывают элементы КА, облучаемые Солнцем. Воздействие жесткого солнечного УФ, вызывающего фотоэффект, приводит к появлению положительного заряда у непроводящих и незаземленных поверхностей. Такой же эффект наблюдается и у КА на орбитах Земли и других небесных тел.

На заряд поверхностей аппарата влияет также и плазма солнечного ветра. Этот эффект может приводить к возникновению отрицательного потенциала на неосвещённых поверхностях КА, причем, величина этого потенциала может быть высокой. Для КА на поверхности Луны эта ситуация усугубляется из-за наличия вторичных электронов, фотоэлектронов и отраженных электронов солнечного ветра. Подробнее физика процессов для лунного реголита приведена в работе [9].

Другим фактором, потенциально оказывающим воздействие на КА, является электрическое поле над поверхностью Луны. Обладая некоторым электрическим потенциалом (небольшим положительным на освещенной стороне и значительным отрицательным – до минус сотен и тысяч вольт – на неосвещенной [105]), лунная поверхность способствует возникновению электрических полей, в том числе и в районе расположения посадочного аппарата. Такие поля могут повлиять и на сам аппарат. При значительной напряженности электрического поля могут возникать электрические разряды, в том числе фатально влияющие на бортовые системы КА или научные приборы.

Большой проблемой для выполнения программы научных исследований является лунная пыль. Значительная её масса может подниматься как от микрометеоритной бомбардировки [106], так и от самого процесса посадки аппарата на поверхность Луны [107].

Мощным инструментом для исследований, прогнозирования и предотвращения последствий. связанных с влиянием плазменно-пылевой экзосферой на КА, является метод численного моделирования Particle-in-Cell (PiC, частицы в ячейках). В настоящее время метод PiC широко используется для моделирования и исследования взаимодействий между плазмой и различными поверхностями и объектами [108,109].

Метод PiC состоит в том, что отдельные частицы в Лагранжевой системе отсчета отслеживаются в непрерывном фазовом пространстве, тогда как электрические поля, заряды, концентрации частиц и распределение токов вычисляются одновременно в эйлеровых (стационарных) точках сетки, на которую поделён счетный объем при моделировании. Сетка представляет собой набор ячеек, на которые поделено исследуемое пространство. Размер ячейки не превышает длину Дебая для данных условий. Основными компонентами ядра программы численного моделирования являются метод Монте-Карло и решения системы уравнений Пуассона-Власова. При расчетах могут учитываться: вторичная электронная эмиссия, фотоэмиссия, воздействие солнечного излучения, эрозия.

Для элементов КА и материалов могут приниматься во внимание при расчетах тонкие пластины и поверхности, электрическое разделение поверхностей (например, различное определение эквивалентной схемы для экранно-вакуумной теплоизоляции КА, его солнечных панелей, электродов научных приборов). Эквивалентная электрическая схема учитывала покрытия материалов, емкости и проводимости (учитывается поверхностная и объемная проводимость), а также эквивалентное сопротивление между элементами. Для решения задач, связанных с предотвращением негативных эффектов от воздействия внешней среды на этапе создания КА, разработан ряд программных элементов, позволяющий провести расчет с учетом как геометрии, материалов и компоновки КА, так и свойств поверхности Луны (или же другого безатмосферного тела). Также возможно моделировать различные вариации рельефа.

Таким образом, после проведения численного моделирования для заданных параметров возможно получить полную картину воздействий как посадочного аппарата на лунную экзосферу, так и воздействие плазменно-пылевой экзосферы на аппарат. По результатам расчета можно получить поверхностные и объемные потенциалы плазмы лунной экзосферы, могут быть рассчитаны концентрации электронов и ионов, концентрации пылевых частиц в зависимости от разных начальных

условий. Также рассчитывается поток пылевых частиц и степень их осаждения по поверхностям. Метод PiC множество раз показал свою состоятельность при оценке воздействий на КА факторов космического пространства [110,111]. С недавних пор данный метод применяют также и для расчетов взаимовлияния КА с поверхностью других космических тел, в том числе с учетом пылевой компоненты экзосферы [112].

Для Луны такое исследование проводилось для случая посадочного аппарата «Луна-25» с учетом предполагаемого места посадки вблизи кратера Богуславский. Исходные данные и результаты численного моделирования представлены в работе [104]. Для проведения моделирования использовались условия взаимодействия поверхности Луны с плазмой солнечного ветра в течение лунного дня в приближении плоской поверхности и в отсутствии лунных магнитных аномалий. В остальном, в качестве начальных условий использовались усредненные данные для параметров солнечного ветра, азимутальный угол Солнца над поверхностью был выбран 11° – исходя из предполагаемой точки посадки КА.

Результат численного моделирования, выполненный при указанных начальных условиях, подтвердил значительное воздействие лунной экзосферы и посадочного аппарата друг на друга. Потенциалы различных поверхностей посадочного аппарата и лунной поверхности под ним даже в столь «безобидных» исходных условиях превышают 100 В. Распределение потенциалов по поверхностям КА и Луны представлены на рисунке 5.3.17.

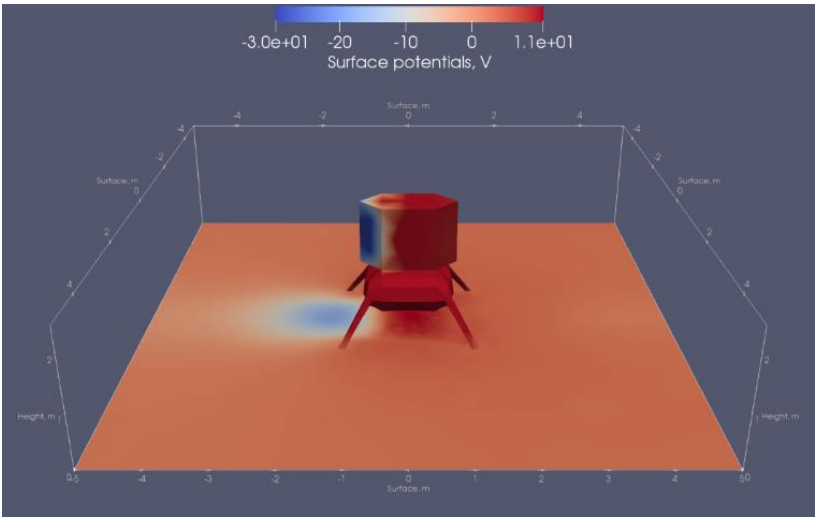
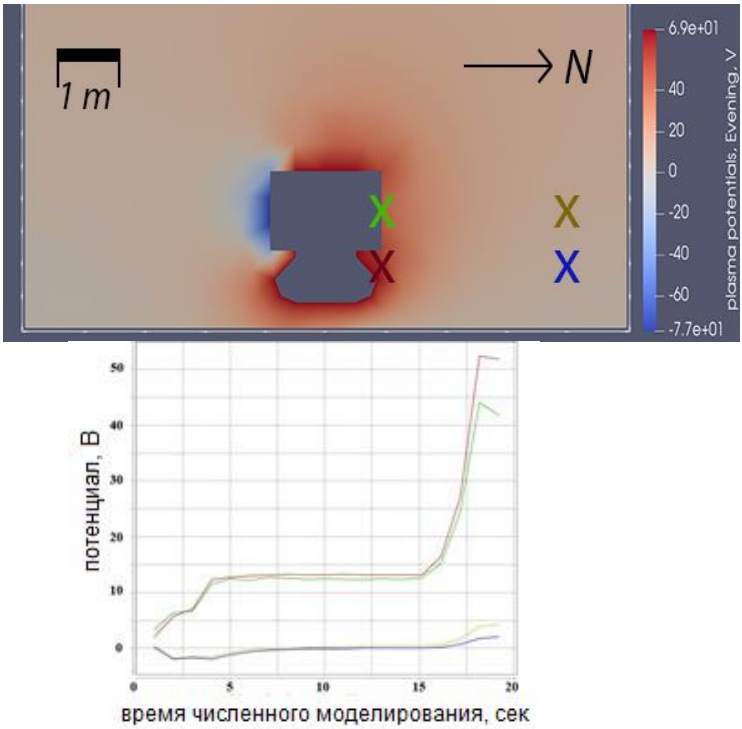


Рис. 5.3.17. Распределение потенциалов по поверхностям КА и Луны. Модель посадочного аппарата находится в координатной сетке по горизонтали (ось X) с

делениями 0,5 м (на первом плане), в остальных осях (Y, Z) деления 1,0 м. Сверху указана цветная шкала изменений потенциала поверхности от -30 В до + 10 В

На рисунке 5.3.18 (а) и (б) представлен «срез» по объёму расчетной ячейки для распределения потенциалов. Видно, что вокруг КА образуется слой с повышенным потенциалом плазмы на освещенной стороне аппарата и пониженным на теневой.



(а) (б)

Рис. 5.3.18. а) Визуализация распределения потенциала плазмы над поверхностью Луны в окрестностях КА при воздействии солнечного ветра и солнечного излучения. Знаком «X» указано расположение модели датчиков потенциала плазмы (зелёный и красный) и расположение опорных точек, на потенциалы в которых воздействие аппарата не столь существенно (желтый и синий) [104] Цветная шкала потенциала плазмы справа на фотографии указана в Вольтах от -70 В до + 60 В. Слева указан масштаб в метрах.

б) Изменение плазменного потенциала в динамике с течением времени для указанных точек, помеченных знаком «X» (цвета соответствуют) [104]. Очевидна значительная разница в потенциале вблизи КА и на удалении, в том числе с переходом через нулевой потенциал. Временная ось численного моделирования отражает реальное время (20 с от начала), тогда как время моделирования этих 20 с может продолжаться несколько суток

Данное исследование также наглядно показывает, что в реальных условиях научные приборы, измеряющие свойства плазмы и расположенные на корпусе аппарата, будут в большей степени показывать детектировать изменённую аппаратом лунную плазменную экзосферу, нежели чем изначальное её состояние. При этом, аппарат также влияет и на пылевую динамику, это иллюстрирует Рис. 5.3.19. Вблизи освещенных областей образуется пыль с повышенной концентрацией, создавая риск загрязнения солнечных панелей – даже с учетом их вертикального расположения, учитывая, что заряженные частицы лунной пыли обладают значительной адгезией, что неоднократно отмечалось американскими астронавтами.

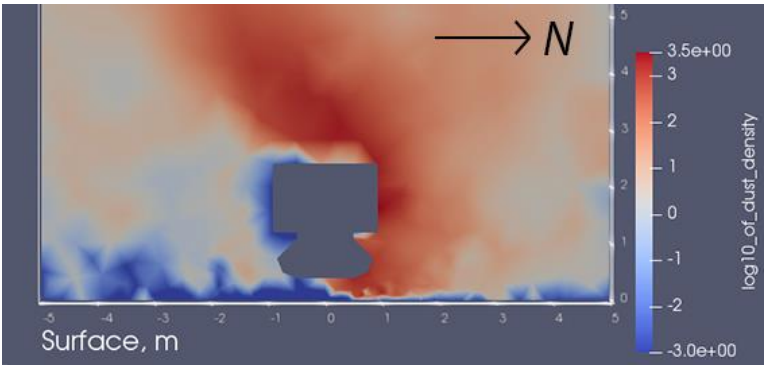


Рис. 5.3.19. Визуализация результатов численного моделирования концентраций пылевых частиц возле КА при воздействии солнечного излучения и солнечного ветра, log10 $м^{-3}$ по цветовой шкале, указанной справа на фотографии [104]. Здесь горизонтальная и вертикальная оси соответствуют линейным размерам аппарата и счетного объёма в метрах;

Различия в состоянии лунной плазменно-пылевой экзосферы вблизи и на удалении от КА проявляются также и в концентрации электронов, ионов и фотоэлектронов, распределении токов, значительными вариациями напряженности электрического поля и другими многочисленными свойствами, сопутствующими данной плазменно-пылевой системе.

Таким образом, методом численного моделирования PiC подтверждается, что взаимовлияние КА и лунной приповерхностной экзосферы может быть значительным. Воздействие на КА может проявляться в следующем:

– осаждение пылевых частиц на поверхностях посадочных аппаратов, что будет влиять на работу солнечных панелей и других служебных систем;

– возникновение значительного электрического потенциала на поверхностях аппарата, как следствие – возникновение электрических разрядов;
– значительный электрический потенциал на поверхности Луны вблизи КА может способствовать образованию электрических полей с большой напряженностью, что также непредсказуемо повлияет на его работу.

С другой стороны, КА также оказывает воздействие на свойства лунной экзосферы, а именно:
– из-за покрытия большей части КА эквипотенциальной проводящей поверхностью (ЭВТИ, корпус аппарата), сформированный потенциал посадочного аппарата искажает электрическое поле вблизи поверхности Луны, что, в свою очередь, влияет на динамику и концентрации заряженных частиц – в том числе пылевых;
– вместе с тем, непроводящие поверхности, подверженные облучению солнечным ультрафиолетом, могут приобретать значительный потенциал, также приводящий к изменениям в электрических полях и динамике заряженных частиц;
– при посадке КА (а также взлёте и механических манипуляциях – например, взятии проб реголита с поверхности) происходит воздействие на верхний слой лунного реголита, при этом электрически заряженные частицы лунного реголита могут отрываться от поверхности и перемещаться под воздействием электрических полей.

Несмотря на достаточно эффективный метод PiC для моделирования плазменно-пылевой обстановки и взаимовлияния посадочных аппаратов и окружающей среды и уже полученные результаты, следует учитывать, что методы PiC находятся ещё в стадии активного развития – в особенности это касается моделирования с учетом взаимодействия с поверхностью Луны и пылью – и потому на данный момент существуют нерешенные вопросы. Например, предполагается, что в регионах лунных магнитных аномалий может быть значительное изменение плазменно-пылевой динамики [113] и, соответственно, при нахождении в таких районах КА может наблюдаться совсем другая картина взаимодействия аппарата и лунной экзосферы. То же касается и ряда других взаимодействий КА и лунной поверхности, например, при пересечении хвоста земной магнитосферы [111], при особенностях рельефа, способствующих возникновению значительного отрицательного электрического потенциала на ночной стороне - менее минус 1000 В (напр. см. [105]). Другой проблемой, также обусловленной новизной данного метода, является малая степень верификации полученных результатов. Большинство таких исследований проводятся впервые, часть из них подразумевают случаи, для которых практически нету данных in situ и с орбитальных аппаратов.

БЛАГОДАРНОСТИ

В статье использованы материалы и статьи сотрудников ИКИ РАН: И.А. Кузнецов, С.И. Попель, А.Н. Ляш, Г.А. Котова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gaier J.R. NASA TM-2005-213610, 2005.
2. Afshar-Mohajer N., Wu Ch.Y., Curtis J.S., Gaier J.R., Advances in Space Research, 201, 56, 1222–1241.
3. Katzan C.M. and Edwards J.L. Lunar dust transport and potential interactions with power system components, NASA Contractor Report, 1991, 4404.
4. Christoffersen R. et al., Lunar Dust Effects on Spacesuit Systems Insights from the Apollo Spacesuits, NASA/TP-2009-214786;
5. Murphy T.W. et al., Laser Ranging to the Lost Lunokhod 1 Reflector, arXiv:1009.5720v2 [astro-ph.EP] 4 Nov 2010.
6. Linnarsson D. et al., Planetary and Space Science, 2012, 74, 57-71.
7. Stubbs T.J., Vondrak R.R., Farrell W.M. Dust in Planetary Systems, ESA SP-643, 2007, 239–243.
8. O'Brien B.J., Gaier J.R., White Paper for the National Academies Planetary Sciences Decadal Survey, 2009. https://www.researchgate.net/publication/252921040.
9. Зеленый Л.М., и др., УФН (в печати), 2024.
10. Grün E. et al, Icarus, 1985, 62, 244.
11. Мелош Г. Д. Образование ударных кратеров: геологический процесс, Москва, Мир, 1994.
12. Попель С И и др., Письма в ЖЭТФ. 2016, 103, № 9, 641.
13. Horanyi M. et al, 2015, Nature, 522, 324.
14. Krüger H. et al., Icarus, 2003, 164, 1, 170.
15. Zook H. A. Proc. Lunar Sci. Conf. 6th, 1975, 163.
16. Grun E. et al., Planetary and Space Science, 2011, 59, 1672.
17. Brownlee D. et al., Analysis of Surveyor 3 material and photographs returned by Apollo 12 NASA-STIO, 1972, 143.
18. Zook H.A. et al., Properties and Interactions of Interplanetary Dust, D. Reidel Pub.Co., Dordrecht-Holland, 198, 89-96.
19. Liu Y., Taylor L. A., Planetary and Space Science, 2011, 59, 1769.
20. Li D. et al, Journal of Geophysical Research: Planets, 2019, 124, 2168.
21. Zhang H. Y, et al., Sci China Tech Sci, 2020, 63, 520.
22. Голубь А.П., Попель С.И., Астрономический Вестник, 2021, 55, 5, 393.
23. Haskin L., Warren P., in The Lunar Sourcebook: A User's Guide to the Moon, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, 357.
24. Walker R. M. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 1975, 3, 99.
25. Wurz P. et al., Icarus, 2007, 191, 486.
26. Tsurutani B.T. et al, Geophys. Res. Lett. 1984a, 11, 1066.
27. Tsurutani B.T. et al, Geophys. Res. Lett. 1984b, 11 1062.
28. Peterson W.K., Shelley E.G., J. Geophys. Res. 1984, 89, 6729.
29. Frank L.A., Space Science Rev., 1985, 42, 211.

30. Rich F.J. et al., J. Geophys. Res. 1973, 78, 34, 8097.
31. Clay D.R. et al., J. Geophys. Res. 1975, 80, 13, 1751.
32. Vaverka J. et al., The Astrophysical Journal, 2016, 825, 133.
33. Reedy R.C., Arnold J.R., J. Geophys. Res., 1972, 77, 537.
34. Hendrix A.R. et al., J.Geophys.Res., 2012, 117, E12001.
35. Li X et al., Prospective Energy and Material Resources, Springer, 2012, 347.
36. Rennilson J.J., Criswell D.R., The Moon, 1974, 10, 121-142.
37. Colwell J.E., et al., Rev. Geophys. 2007. 45, RG2006.
38. Severny A.B et al, The Moon, 1975, 14 123.
39. McCoy J.E., Criswell D.R. Proc. Lunar Sci. Conf. 5th, 1974, 2991.
40. Zook H.A., Potter A.E., Cooper B.L., The Lunar and Planetary Science Conference, 1995, 26, 1577.
41. Vyshlov A.S., et al., Some results of cislunar plasma research// NASA Tech. Rep., 1976, 397, 81-85.
42. Stubbs T.J., et al., Planet. Space Sci., 2011, 59, 1659-1664.
43. Berg O.E., Richardson F.F., Burton H., Apollo 17 preliminary science report, NASA Spec. Publ. 16-1 – 16-9. SP-330. 1973.
44. Berg O.E., Wolf H., Rhee J. Interplanetary Dust and Zodiacal Light, Springer, New York, 1976, 233-237.
45. Poppe A., Horányi M., Journal of Geophysical Research, 2010, 115, A08106.
46. Попель С.И. и др., Письма в ЖЭТФ, 2014, 99, 3, 131.
47. Popel S.I. et al., Planetary and Space Science, 2018, 156, 71.
48. Sickafoose A.A. et al., J. Geophys. Res., 2002, 107, A11, 1408.
49. Wang X. et al., J. of Geophys. Res., 2009, 114, A05103.
50. Nitter T. et al., J. Geophys. Res., 1998, 103, 6605.
51. Borisov N., Zakharov A., Planetary and Space Science, 2015, 117, 295.
52. Попель С.И. и др., Астрономический Вестник, 2013, 47, 6, 45.
53. Popel S.I., et al., Planetary and Space Science, 2018, 156, 71.
54. Колмогоров А.Н., ДАН, 1941, 31, 99.
55. Popel S.I. et al., J. Plasma Phys., 2013, 79, 6, 1071.
56. Izvekova Yu.N. et al., IEEE Transactions on Plasma Scienceб 2017, 46, 4, 731.
57. Морозова Т.И., Попель С.И., Физика плазмы, 2017, 43, 474.
58. Horanyi M. et al., Lunar Dust 2020, LPI Contrib. No. 2141.
59. O'Brien B.J., Planetary and Space Science, 2011, 9, 14, 1708-1726.
60. O'Brien B.J., Geophysical Research Letters. 2009. 36, L09201.
61. O'Brien B.J., Lunar Dust 2020. LPI Contrib. No. 2141.5023.
62. Gaier J.R., Lunar Dust 2020. LPI Contrib. No 2141.5002.
63. Gaier J., Icarus, 2012, 221, 1, 167-173.
64. Tatom F.B., et al., Lunar Dust Degradation Effects and Removal/Prevention Concepts, NASA TR–792–7–207, 1967.
65. Blair, Jr. P.M., The Proc. of AIAA 6th Thermophysics Conference, AIAA, 1971, doi:10.2514/6.1971-479.
66. Jacobs, S., Durkee, R.E., Harris, Jr., R.S., The Proc. of AIAA 6th Thermophysics Conference, AIAA, 1971, https://doi.org/10.2514/6.1971-459.
67. Analysis of Surveyor 3 material and photographs returned by Apollo 12". Ed. by B. Milwitzky, NASA Report, 1972.

68. Carroll W.F., et al., Analysis of Surveyor 3 material and photographs returned by Apollo 12, NASA Report 1972, 1-8.
69. Nickle N.L. Analysis of Surveyor 3 material and photographs returned by Apollo 12. NASA Report 1972, 51-59.
70. Berg, O. E., and F. F. Richardson, Rev. Sci. Instrum., 1969, 40, 1333 – 1337.
71. Perkins, D. Analysis of LEAM Experiment Response to Charged particles, NASA Report No. NAS9-14751, BSR 4233, 1976.
72. Bailey, C.L., D.J. Frantsvog, Response of the LEAM detector to positively charged microparticles, NASA contract NAS5 – 23557, 1977.
73. Berg O.E., Grün E., Planetary Meeting on Space Res. XIII, 1973, 2, 1047–1055.
74. Grün E., Horányi M., Planetary and Space Science, 2013, 89, 2-14.
75. Christiansen, E., Meteoroid/Debris Shielding, NASA/TP—2003-210788, 2003.
76. Reiss, J.R., Shaffer, J.R., Lunar Transportation Facilities and Operations Study - Option 1, Final Report for NASA Contract NAS10–11567, 1991.
77. Carroll W.F., Blair, Analysis of Surveyor 3 material and photographs returned by Apollo 12. NASA SP–284, NASA. 1972. pp. 23-28.
78. www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/310-telltale-dust.html
79. Li Q., Rudolph V., Peukert W. Powder Technology, 2006, 161, 248 – 255.
80. Hartzell C.M., Scheeres D.J., Planetary and Space Science, 2011, 59, 1758-1768.
81. Walton O.R., Adhesion of Lunar Dust, NASA/CR—2007-214685, 2007.
82. Rosenfeld E.V., Korolev A.V., Zakharov A.V. Advances in Space Research, 2016, 58, 560–563.
83. Scott R.F., Zuckerman K., Analysis of Surveyor 3 material and photographs returned by Apollo 12. 1972, 100-113.
84. Bean, A.L., Conrad Jr. Ch., Gordon R.F., Apollo12: Crew Observations, Report NASA SP-235, 1970, 29-38.
85. Keller J.R., Ewert M.K. SAE Transactions., 109, 1: Journal of Aerospace, 2000, 571-579.
86. Gaier J.R., Jaworske D.A., Lunar Dust on Heat Rejection System Surfaces: Problems and Prospects. NASA/TM—2007-214814. 2007;
87. Jaworske D.A., Kline S.E., Review of End-of-Life Thermal Control Coating Performance. NASA/TM—2008-215173, 2008.
88. Gaier J.R., Siamidis J., Larkin E.M.G., Journal of Spacecraft and Rockets, 2010, 47, #1, 147-152.
89. Park T.-Y., Lee J.-J., Kim J.-H., Oh H.-U., International Journal of Aerospace Engineering, 2018, ID 4236396.
90. Panczak T., Rickman S., Fried L., Welch M., SAE Transactions, 100, 1: Journal of Aerospace, 1991, 1851-1867.
91. McKay, G.H., Saturn V Launch Vehicle, Flight Evaluation Report-AS–510, Apollo 15 Mission, NASA Marshall Space Flight Ctr., Huntsville, AL, 1971.
92. McKay, G.H., Saturn V Launch Vehicle Flight Evaluation Report-AS–512, Apollo 17 Mission, NASA Marshall Space Flight Ctr., Huntsville, AL 1973.),
93. Harris, Jr., R.S., Apollo Experience Report: Thermal Design of Apollo Lunar Surface Experiment Package, NASA TN D–6738, Manned Spacecraft Center, Houston, TX, 1972.
94. Murphy Jr. T.W., et al., Icarus, 2010. 208. 31–35.

95. Severny A.B., Terez E.I., Zvereva A.M. The Moon, 1975, 14, 123-128.
96. Rosenfeld E.V., Korolev A.V., Zakharov A.V. Advances in Space Research, 2016, 58, 560–563.
97. Liu Y et al, Journal of Aerospace Engineering, 2008, 21. 4.
98. Park J S et al, Lunar and Planetary Sciences Conference XXXVII, 2006, 2193.pdf.
99. Novikov L.S. Radiation Measurements, 1999, 30, 5, 661-667.
100. Новиков Л.С., Воронина Е.Н. Взаимодействие космических аппаратов с окружающей средой: монография. 2021. –М.: Изд-во «КДУ», «Университетская книга». 560 с.
101. Сёмкин Н. Д. Калаев М. П., Телегин А. М., Моделирование воздействия потока высокоскоростных частиц на материалы и элементы конструкции космического аппарата, Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, 2011, 7, 31.
102. Garrett H.B., Whittlesey A.C., IEEE Transactions on Plasma Science, 2000, 28, 2017–2028.
103. Chou K., et al., Experimental Investigations of Dusty Spacecraft Charging at the Lunar Terminator. Conference AIAA Space. 2015, 10.2514/6.2015-4560.
104. Kuznetsov I.A., et al., Planetary and Space Science, 2018, 156, 62–70.
105. Halekas, J. S., et al., J. Geophys. Res., 2008, 113, A09102.
106. Pabari J.P., et al., Icarus, 2020, 338, 113510.
107. Li, D., et al., Geophysical Research Letters, 2020, 47, e2020GL089433.
108. Dawson, J. M., Reviews of Modern Physics, 1983, 55, 403
109. Han, et al., J. Comput. Phys. 2016, 321, 965–980.
110. Markidis, S., Lapenta, G., Math. Comput. Simulat. 2010, 80, 7, 1509–1519.
111. Marchand, R., et al., Phys. Plasmas 2014, 21, 062901.
112. Sarrailh, P., et al., SPIS-DUST Detailed Design Document and Software User Manual_v2, Technical Report NRT 1/21505 DESP, 2016.
113. Garrick-Bethell I., Head J.W., Pieters C.M., Icarus, 2011, 212, 2, 480-492.

Глава 5.4

РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАДИОЭЛЕКТРОННУЮ АППАРАТУРУ И КОСМОНАВТОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛУНОХОДОВ С РАДИОИЗОТОПНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА

Н.М. Хамидуллина*, Е.В. Власенков, И.В. Зефиров
АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», г. Химки Московской области
*) e-mail: KHamidullinaNM@laspace.ru

Список сокращений

БА – бортовая аппаратура
БУ – блок управления
БРК – бортовой радиокомплекс
ИИ КП – ионизирующие излучения космического пространства
КА – космический аппарат
КАС – комплекс автоматики и стабилизации
ЛПД – локальные поглощенные дозы
ПК – программный комплекс
РИТ – радиоизотопный источник тепла
РС – радиационная стойкость
САС – срок активного существования
ТБ – тепловые блоки
ТСП – трехслойные сотовые панели
ЦВМ – центральная вычислительная машина
ШБУ – шнековая буровая установка
ЭРИ – электрорадиоизделие

ВВЕДЕНИЕ

В исследовании Луны наступает новая эра, цель которой состоит не просто в доставке автоматических и пилотируемых космических аппаратов (КА) на её поверхность, но и в полномасштабном освоении и роботами, и людьми в условиях длительного пребывания на специализированных лунных базах [1]. Параллельно с Россией в настоящее время исследованием Луны занимаются Соединенные штаты Америки с партнерами, Китай, Южная Корея, Объединённые Арабские Эмираты, Израиль, Индия [2-3].

Этапы российской перспективной программы освоения Луны предполагают отработку средств доступа на поверхность Луны, первые пилотируемые полёты на поверхность Луны, создание и размещение на Луне первых элементов посещаемой базы [2]. К этому времени на поверхности Луны должны функционировать тяжелые луноходы, выполняющие научные задачи и обеспечивающие поддержку пилотируемых миссий. Особенностью таких луноходов является наличие на борту радиоизотопных источников тепла (РИТ), необходимых для обеспечения теплового режима аппаратуры в условиях лунной ночи длительностью около 14 суток и температурой поверхности, опускающейся до -190°С. Таким образом, важно еще на этапе проектирования оценить не только радиационную стойкость (РС) аппаратуры и устройств луноходов [4], но и уровень облучения космонавтов в период перелёта и при работе на поверхности Луны от РИТ и ионизирующего излучения космического пространства путём расчёта эквивалентных доз. Полученные результаты необходимо сравнивать с предельно допустимыми значениями эквивалентной дозы для космонавтов, что является расчётным подтверждением обеспечения радиационной безопасности экипажей лунных миссий на стадии проектных проработок [5].

5.4.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛУНОХОДОВ С УЧЕТОМ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И БОРТОВЫХ РАДИОИЗОТОПНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

В программах ведущих мировых национальных космических агентств, таких как Роскосмос, NASA, ESA, CNSA, JAXA занимают важное место исследования дальнего космоса автоматическими и пилотируемыми (КА). На них для обеспечения электропитания на большом удалении от Солнца и для поддержания теплового режима работы бортовой аппаратуры (БА) применяются радиоизотопные термоэлектрические генераторы и радиоизотопные источники тепла. Мощные потоки нейтронов от таких источников создают в БА дозовые ионизационные и неионизационные эффекты, а также случайные

одиночные сбои и отказы, которые могут доминировать в качестве разрушающего фактора для БА по сравнению с влиянием ионизирующего излучения космического пространства (ИИ КП). Таким образом, важной задачей еще на этапе проектирования является расчет радиационных характеристик на борту КА с учетом воздействия радиоизотопных источников.

Российская программа изучения и освоения Луны разбита на этапы, объединенные общей стратегической целью и различающиеся по методам работы на Луне. Первый этап предполагает изучение Луны автоматическими космическими аппаратами, станциями и планетоходами (луноходами), его мы и будем рассматривать в настоящем разделе.

Настоящая глава содержит результаты расчета локальных поглощенных доз (ЛПД) в типовой бортовой аппаратуре лунохода с прогнозированием уровня радиационной стойкости комплектующих электрорадиоизделий (ЭРИ).

5.4.1.1 Размещение РИТ на луноходе

Выполнение приоритетных фундаментальных научных задач с помощью поисково-разведочных луноходов (рис. 5.4.1), функционирующих в лунных кратерах в окрестностях Южного полюса Луны, неизбежно приводит к необходимости поддержания заданного теплового режима БА лунохода после прохождения лунной ночи, длительность которой может составлять 354 часа.

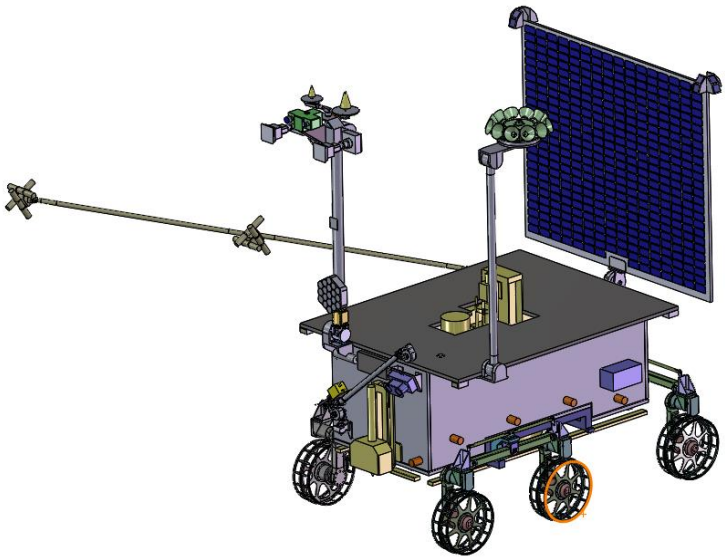
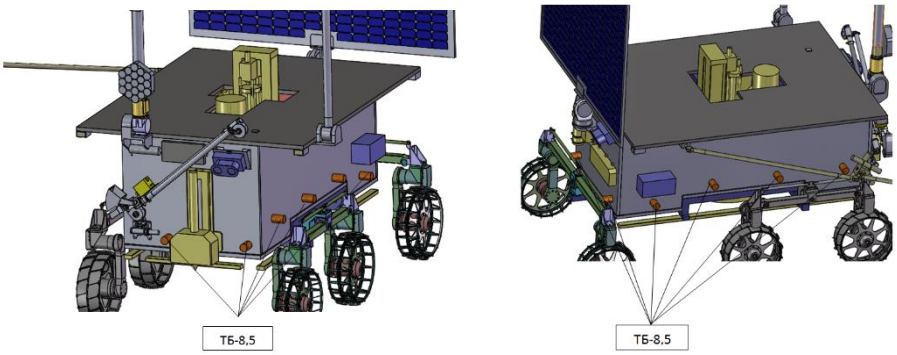


Рис. 5.4.1. Общий вид лунохода

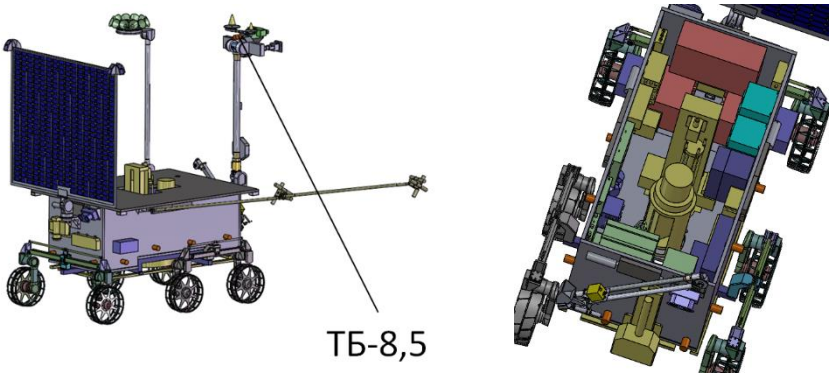
На луноходе, массой до 300 кг, возможен обогрев бортового оборудования в условиях лунной ночи, с применением тепловых блоков (ТБ), представляющих собой радиоизотопные источники тепла на основе диоксида плутония-238, которые разработаны для российских проектов по освоению Луны и имеют тепловую мощность 8,5 Вт.

Основным конструктивным элементом, предназначенным для размещения бортовой аппаратуры, является приборный контейнер – негерметичный контейнер в виде прямоугольного параллелепипеда. Контейнер собран по бескаркасной технологии из трехслойных тепловых сотовых панелей (ТСП). ТСП являются силовым элементом конструкции контейнера и представляет собой четырехугольную плоскую панель, внутри которой расположены тепловые трубы для обеспечения заданного теплового режима БА. 12 штук тепловых блоков размещаются на ТСП приборного контейнера (рис. 5.4.2), один блок размещается на штанге технического зрения для обеспечения теплового режима оптических приборов (рис. 5.4.3а). Размещение БА в приборном контейнере показано на рисунке 5.4.3б.



а б

Рис. 5.4.2. Размещение ТБ на приборном контейнере



а **б**

Рис. 5.4.3. а) Размещение ТБ на штанге; б) Размещение БА в приборном контейнере

Как видно из рисунков 5.4.2 и 5.4.3, тепловые блоки размещаются в непосредственной близости от БА, что приводит к необходимости оценки их радиационного воздействия на аппаратуру с учетом компоновки лунохода.

5.4.1.2 Радиационные условия функционирования лунохода

Срок активного существования (САС) лунохода определяется научными задачами, планируемыми к реализации в рамках миссии по исследованию кратеров в приполярных областях Луны, и составляет не менее одного года. За это время БА лунохода подвергается воздействию как ИИ КП, так и излучений от ТБ.

Расчеты параметров воздействия ИИ КП проводились, в соответствии с ОСТ 134-1044-2007-изм.1 [6], с помощью лицензированного программного комплекса COSRAD [7], включающего в себя общепринятые в мировой практике модели AE8 для электронов и AP8 для протонов радиационных поясов Земли, РПЗ (заряженные частицы РПЗ вносят вклад в дозу только на коротком участке выведения КА на межпланетную траекторию), динамическую модель галактических космических лучей, ГКЛ [8] и вероятностную модель солнечных космических лучей, СКЛ [9].

Результаты расчетов поглощенных доз (в Si) за сферическими защитными экранами (из Al) различной толщины от СКЛ и ГКЛ за 1 год САС, протонов и электронов РПЗ на кратковременном этапе выведения КА на межпланетную траекторию, представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. Значения поглощенных доз (в Si) за сферическими защитными экранами различной толщины (в массовых единицах) за САС 1 год

Толщина защиты (Al), г/см^2	Поглощенная доза (Гр) от:				
	СКЛ	ГКЛ	Электроны РПЗ	Протоны РПЗ	Суммарная поглощенная доза
0,01	1,49E+03	1,19E+00	6,10E+01	4,40E+02	1,99E+03
0,10	3,33E+02	1,91E-01	4,84E+00	4,98E-01	3,39E+02
1,00	2,77E+01	9,83E-02	1,18E-01	6,29E-04	2,79E+01
3,00	5,79E+00	9,01E-02	5,55E-04	3,62E-05	5,88E+00
10,0	9,49E-01	8,40E-02	2,20E-04	0,00E+00	1,03E+00
30,0	1,33E-01	6,83E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,01E-01
100,0	1,16E-02	6,44E-02	0,00E+00	0,00E+00	7,60E-02

Примечание: число 1,49E+03 читать как $1{,}49\times10^3$.

Тепловые блоки вносят вклад в локальную поглощенную дозу в соответствии с данными о значениях поглощенной дозы излучения в зависимости от расстояния до типового ТБ [10], см. рис. 5.4.4.

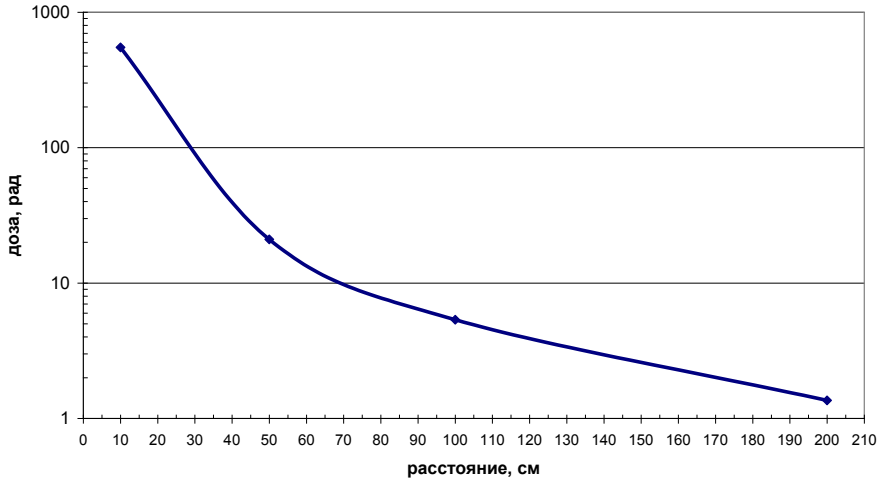


Рис. 5.4.4. Зависимость суммарной (от всех видов излучений) поглощенной дозы от расстояния до одного ТБ за 1 год САС КА

5.4.1.3 Описание методики расчета локальных поглощенных доз

5.4.1.3.1 Ионизирующие излучения космического пространства

Применяемый в настоящей работе программный комплекс (ПК) «LocalDose&SEE» [11-13] позволяет рассчитывать значения локальной поглощенной дозы методом пространственного интегрирования с использованием трехмерной модели лунохода и функции зависимости

величины поглощенной дозы от толщины сферической защиты (см. табл. 5.4.1), так называемый метод секторирования.

При этом расчет локальной поглощенной дозы от данного вида излучения в точке с координатами (*X, Y, Z*) проводится по формуле

$$ЛПД(X,Y,Z) = 1/4\pi \sum_{i}^{N} D(x_i)\Delta\Omega_i \quad ,$$

где суммирование производится по всем N направлениям (количество точек на сфере интегрирования, окружающей выбранную точку на изделии), $\Delta\Omega_i$ – величина телесного угла в i-том направлении (зависит от точности вычислений, т.е. от числа точек на сфере интегрирования), x_i – суммарная толщина защиты всех элементов конструкции изделия в i-том направлении (в массовых единицах, г/см^2), $D(x_i)$ – значение поглощенной дозы за сферическим защитным экраном толщиной x_i (см. таблицу 5.4.1).

5.4.1.3.2 Радиоизотопные источники тепла, или тепловые блоки

Поглощенная доза за 1 год, создаваемая одним ТБ, зависит от расстояния до него и может быть, в приближении точечного источника, описана следующей зависимостью:

$$D(\text{рад}) = D_o/R^2,$$

где D_o = 5,36 рад·м^2 (является характеристикой РИТ, зависящей, прежде всего, от активности радиоизотопа, и определяется аппроксимацией кривой на рис. 5.4.4), а R - расстояние от расчетной точки до теплового блока (в метрах).

Для решения задачи учета влияния радиоизотопных источников была разработана модификация ПК «LocalDose&SEE»v.2, позволяющая с применением трехмерной модели КА и расположенных на ней источников рассчитывать вклад их излучений в дозу [14-15]. Более того, при расчете учитывается ослабление потоков нейтронов при их прохождении через различные устройства КА, расположенные на пути от РИТ до расчетной точки. Таким образом, задавая координаты расположения всех ТБ на луноходе, мы определяем суммарную ЛПД от всех ТБ в рассматриваемой точке (локации).

5.4.1.4 Выбор локаций для расчета доз на луноходе

Для оценки и сравнения уровней дозовой нагрузки на комплектующие ЭРИ бортовой аппаратуры для дальнейшего расчета выделим несколько групп типовых приборов, существенно различающихся расположением на луноходе. Учитывая, что ЛПД от ИИ КП зависит от массовой защиты, а ЛПД от РИТ зависит, прежде всего, от расстояния до него, выберем:

- во-первых, БА с минимальной защищенностью от космической радиации, т.е. расположенную на внешней поверхности приборного контейнера и на выносных элементах (ТВ-спектрометр, стереокамера)

- во-вторых, БА, максимально защищенную конструкцией лунохода, т.е. внутри приборного контейнера (блок управления шнековой буровой установки (ШБУ), центральная вычислительная машина (ЦВМ), комплекс автоматики и стабилизации (КАС) и бортовой радиокомплекс (БРК),

- в-третьих, несколько приборов, максимально близко расположенных к тепловым блокам (контроллер мотор-колеса, блок управления (БУ) шасси).

Расчетные точки на луноходе, представляющие собой геометрические центры определенных приборов, а также ближайшие к ним ББ представлены на рисунках 5.4.5 – 5.4.9.

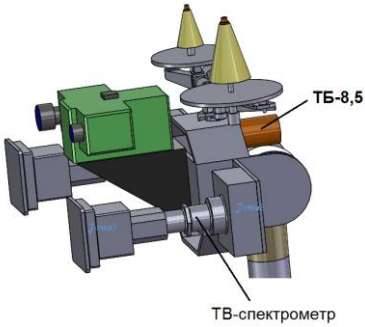


Рис. 5.4.5. ТВ-спектрометр

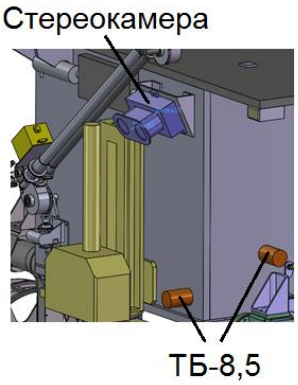


Рис.5.4.6. Стереокамера

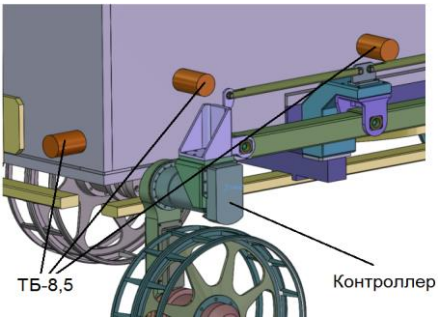


Рис. 5.4.7. Контроллер мотор-колеса

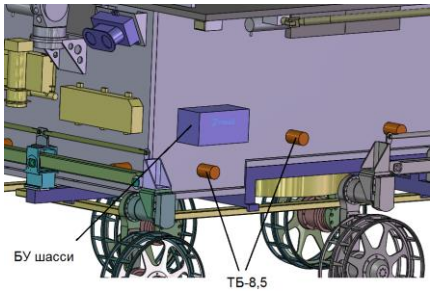


Рис. 5.4.8. Блок управления шасси

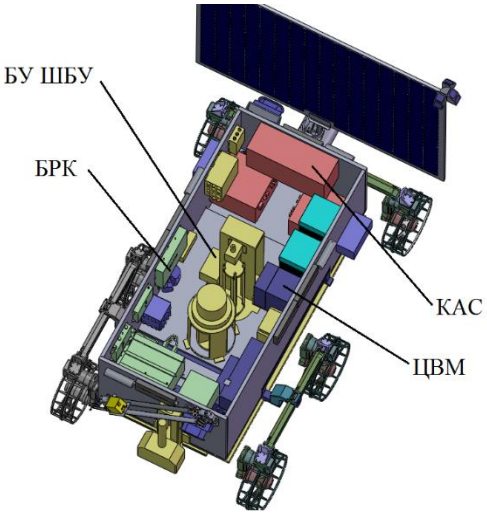


Рис. 5.4.9. ШБУ, ЦВМ, КАС и БРК

5.4.1.5 Результаты расчета локальных поглощенных доз

Модифицированный программный комплекс «LocalDose&SEE»v.2 позволяет рассчитывать значения ЛПД от ИИ КП и ТБ как внутри прибора (с учетом массовой защиты самого прибора), так и в месте расположения прибора (без ее учета), см. табл. 5.4.2.

При расчете ЛПД внутри прибора (в его геометрическом центре) использовалось следующее приближение: прибор рассматривался, как "монолитный" блок со своей средней плотностью, определяемой с помощью габаритно-массовых характеристик прибора по формуле $\rho = m/V$, где m – масса прибора, V – его объем. В случае использования подробной трехмерной модели прибора рассчитываются дозы в местах расположения всех ЭРИ на платах. Суммарная доза в расчетной точке включает ЛПД от ИИ КП и дозу в этой точке от всех ТБ. Процентный вклад дозы от радиоизотопных источников в суммарную ЛПД представлен в таблице 5.4.3.

Таблица 5.4.2 – Результаты расчета ЛПД, Гр

Название прибора	Суммарная поглощенная доза от ИИ КП		Доза от ТБ внутри прибора	Суммарная доза в приборе от всех видов излучения
	В месте расположения (без учета самого прибора)	Внутри прибора		
Блок электроники ТВ-спектрометра	1,82E+02	4,34E+00	1,55E+00	5,89E+00
Контроллер мотор-колеса	9,21E+01	3,21E+00	1,90E+00	5,11E+00
Блок управления шасси	1,59E+02	2,97E+00	4,16E+00	7,13E+00
Блок электроники стереокамеры	1,49E+02	1,73E+00	1,23E+00	2,96E+00
ЦВМ	3,00E+01	8,78E-01	1,87E+00	2,75E+00
Блок управления ШБУ	1,09E+02	1,55E+00	9,04E-01	2,45E+00
БРК	5,28E+01	6,47E+00	1,90E+00	8,37E+00
КАС	4,75E+01	1,76E+00	1,36E+00	3,12E+00

Таблица 5.4.3. Процентный вклад дозы от ТБ в суммарную ЛПД

Наименование прибора	Процент вклада накопленной дозы от ТБ в суммарную ЛПД
Блок электроники ТВ-спектрометра	26,3%
Контроллер мотор-колеса	37,2%
Блок управления шасси	58,3%
Блок электроники стереокамеры	41,6%
ЦВМ	68,0%
Блок электроники ШБУ	36,9%
БРК	22,7%
КАС	43,5%

Данные таблицы 5.4.3 подтверждают тот факт, что в приборах, расположенных близко к ТБ, влияние ионизирующего излучения от радиоизотопных источников доминирует по сравнению с ИИ КП и представляет основную угрозу работоспособности приборов.

5.4.1.6 Использование расчетных значений локальных доз при проектировании лунохода

В рассматриваемом перспективном проекте лунохода предполагается использовать бортовую аппаратуру, разрабатываемую для других космических проектов или доступную как покупное изделие, поэтому важно еще на этапе проектирования понимать, удовлетворяет ли данная БА требованиям по стойкости к дозовым эффектам.

В качестве примера рассмотрим условия использования в качестве центральной вычислительной машины (ЦВМ) лунохода типовой прибор, разработанный для посадочных аппаратов лунных миссий [2]. В соответствии с ОСТ 134-1034-2012 [16], прибор, радиационная стойкость (РС) которого подтверждена справочным путем (т.е. он не подвергался прямым радиационным испытаниям), должен иметь коэффициент запаса не менее трех, соответственно, минимальная стойкость его комплектующих ЭРИ должна быть в три раза выше расчетной ЛПД в месте расположения рассматриваемого ЭРИ. Минимальная стойкость ЭРИ (определяющая РС прибора в целом) в ЦВМ, составляет 9,20 крад.

В соответствии с [16], последовательность расчетной оценки радиационной стойкости по дозовому эффекту выполняется в несколько этапов. На первом этапе проводится расчет дозового коэффициента запаса по «наихудшему случаю» при минимальной полной массовой защите прибора, а именно, с применением только значения дозы в месте расположения прибора (т.е. без учета самого прибора). Результат расчета дозового коэффициента запаса, определяющего радиационную стойкость, представлен в таблице 5.4.4.

Таблица 5.4.4. Результат расчета дозового коэффициента запаса ЦВМ с учетом ЛПД только в месте расположения прибора

Поглощенная доза в месте расположения прибора (без учета самого прибора), рад	Поглощенная доза от ТБ, рад	Суммарная поглощенная доза в месте расположения прибора за САС 1 год, рад	Минимальная стойкость ЭРИ, рад	Коэффициент запаса
3,00E+03	1,87E+02	3,19E+03	9,20E+03	2,89 < 3

Как видно из таблицы 5.4.4, коэффициент запаса заимствованной ЦВМ лунохода составляет менее трех, что говорит о необходимости второго более точного расчетного этапа, а именно, расчета ЛПД в месте расположения критичного ЭРИ (с минимальной стойкостью 9,2 крад) внутри прибора с учетом, как минимум, толщины его корпуса в 2 мм алюминия. Результат расчета представлен в таблице 5.4.5.

Таблица 5.4.5 Результат расчета дозового коэффициента запаса ЦВМ с учетом ЛПД в месте расположения «критичного» ЭРИ внутри корпуса прибора

ЛПД внутри прибора от ИИ КП (с учетом толщины стенки 2 мм Al), рад	Поглощенная доза от ТБ, рад	Суммарная поглощенная доза в месте расположения прибора за САС 1 год, рад	Минимальная стойкость ЭРИ, рад	Коэффициент запаса
2,30E+03	1,87E+02	2,49E+03	9,20E+03	3,70 > 3

Результаты, приведенные в таблице 5.4.5, показывают, что, даже не учитывая существенные дополнительные защитные свойства внутренних элементов прибора (платы, ЭРИ, конструктивные особенности), дозовый коэффициент запаса больше трех, что говорит о стойкости прибора ЦВМ по дозовому эффекту для САС длительностью в один земной год и, тем самым, о возможности использования его в составе аппаратуры лунохода.

В некоторых случаях, при использовании ранее разработанных приборов или покупных изделий в новых проектах обеспечение необходимого уровня радиационной стойкости прибора по дозовому эффекту может быть выполнено только установкой дополнительной массовой радиационной защиты. Однако следует понимать, что дополнительная защита эффективна только для снижения дозовой нагрузки от ИИ КП и практически не существенна при защите от источников «искусственной» радиации – ТБ. Единственной эффективной мерой здесь является изменение компоновки БА, а именно расположение приборов, имеющих низкую радиационную стойкость, на максимально возможном удалении от радиоизотопных источников.

5.4.2 РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОСМОНАВТОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛУНОХОДОВ

В настоящее время отсутствуют общепринятые мировые стандарты с нормативами радиационной безопасности для космонавтов, совершающих длительные полеты в межпланетном пространстве, однако для оценок можно использовать разработанные нормативы для орбитальных полетов,

тем более что радиационные условия там могут быть более «жесткими», т.к. полеты частично или полностью проходят в радиационных поясах Земли – областях захваченной радиации [17-18]. Согласно [17], профессиональный предел дозы составляет 1,0 Зв, годовой предел – 300 мЗв, предел за 30 суток – 150 мЗв. Именно на эти значения мы и будем в дальнейшем ориентироваться при оценке радиационной опасности для космонавтов в период их деятельности на Луне.

5.4.2.1 Конфигурация лунохода

Ко времени реализации строительства лунной базы на поверхности Луны будут функционировать тяжелые луноходы-строители, причем как в автоматическом режиме, так и под управлением космонавта. Проектирование космической техники на современном этапе освоения космического пространства, как правило, выполняется по модульному принципу, и основным структурным элементом для создания тяжёлых луноходов различного назначения будет являться типовая базовая самоходная платформа, представленная на рисунке 5.4.10, см., например, [1, 19-20].

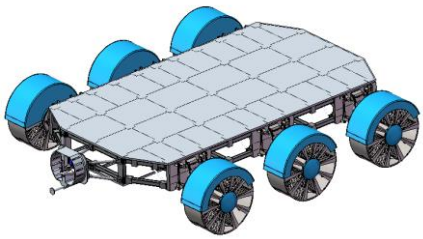


Рис. 5.4.10. Общий вид базовой самоходной платформы тяжёлого лунохода

Базовая самоходная платформа тяжелого лунохода представляет собой силовую раму, в которую интегрирован отсек для размещения приборного оборудования, закрытый со всех сторон тепловыми сотопанелями, на двух из них установлены 8 РИТ, по 4 РИТ на каждой стороне (рис. 5.4.11).

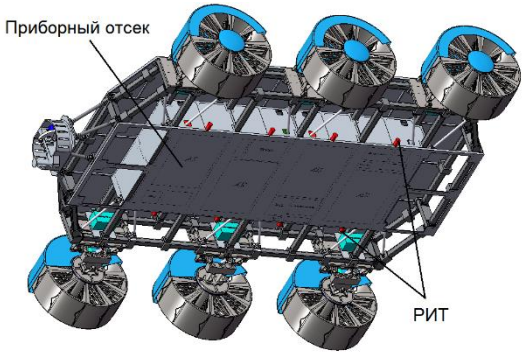


Рис. 5.4.11. Общий вид базовой самоходной платформы тяжёлого лунохода с установленными РИТ

5.4.2.2 Радиационные условия функционирования экипажа на поверхности Луны

В настоящей работе для оценки уровней влияния всех видов источников ионизирующих излучений на организм человека используется понятие эквивалентной дозы, характеризующее эффекты радиационного биологического воздействия [21].

В процессе пилотируемого освоения Луны на космонавтов действует как космическая радиация, так и ионизирующее излучение РИТ, расположенных на борту лунохода. Для учета вклада в суммарную эквивалентную дозу от воздействия ИИКП следует оперировать такими понятиями как, длительность орбитального перелёта, срок пилотируемой миссии на поверхности Луны и защищенность космонавта при работах на лунной поверхности (в скафандре или при работах в обитаемом отсеке посадочного модуля), т.е. значениями толщины массовой защиты. В случае рассмотрения эквивалентной дозы от воздействия РИТ важнейшими характеристиками являются длительность работы космонавта с луноходом, имеющем в своём составе РИТ, и значения непосредственных расстояний от РИТ до космонавта при различных видах работ.

5.4.2.2.1 Космическое пространство

На рассматриваемом этапе освоения Луны предполагается, что лунная база будет функционировать в режиме посещения для формирования инфраструктуры базы. При выполнении данного расчёта рассмотрим два варианта длительности пребывания экипажа на Луне – 14 суток (минимальный случай) и один земной год (максимальный случай), при этих сценариях учтём длительность перелёта к Луне и обратно по

перспективной траектории для функционирования орбитального КА на гало-орбите общей длительностью 42 дня [22].

Расчёты параметров воздействия ИИКП проводились с помощью программного комплекса COSRAD [7]. Результаты расчётов эквивалентных доз за сферическими защитными экранами различной толщины от ГКЛ (фоновые условия в отсутствии солнечных вспышек) за один год длительности миссии, представлены в таблице 5.4.6.

Таблица 5.4.6. Значения эквивалентных доз за сферическими защитными экранами различной толщины от ГКЛ (фоновые условия) за один год пребывания космонавтов на Луне

Толщина массовой защиты, г/см^2	Протоны, Зв	Нейтроны, Зв	Ядра, Зв	Суммарная доза, Зв
1,0	0,046	0,0033	0,658	0,708
3,0	0,051	0,0091	0,570	0,630
10,0	0,060	0,0325	0,355	0,447

Примечания:
1. Массовая защита 1 г/см^2 соответствует скафандру космонавта.
2. Массовая защита 10 г/см^2 соответствует обитаемому отсеку лунного модуля.

При оценке максимального радиационного воздействия на космонавтов принимается условие, что за время работы на поверхности Луны может произойти экстремальная протонная солнечная вспышка, в результате которой образуются мощные потоки протонов и тяжелых заряженных частиц.

Результаты расчётов эквивалентных доз за сферическими защитными экранами различной толщины от СКЛ за один год длительности миссии, в соответствии с [9], представлены в таблице 5.4.7.

Таблица 5.4.7. Значения эквивалентных доз за сферическими защитными экранами различной толщины от СКЛ (экстремальные условия) за один год пребывания космонавтов на Луне

Толщина массовой защиты, г/см^2	Протоны, Зв	Нейтроны, Зв	Ионы, Зв	Суммарная доза, Зв
1,0	10,70	0,0072	3,38	14,1
3,0	1,72	0,0072	0,33	2,07
10,0	0,22	0,0079	0,023	0,254

5.4.2.2.2 Радиоизотопные источники

Уровни воздействия РИТ на космонавта определяются, в первую очередь, расстоянием от источника излучения до космонавта и временем нахождения в непосредственной близости от источника. На данном этапе проектирования при расчёте вклада в дозу от радиоизотопных источников защитными свойствами скафандра космонавта можно пренебречь, т.к. поток частиц после прохождения массовой защиты ослабляется незначительно, однако на последующих этапах проектирования, зная реальную конструкцию скафандра, целесообразно проводить расчёты с учётом ослабления потока частиц от РИТ скафандром.

Максимальные значения мощности эквивалентной дозы (Зв/с) и эквивалентной дозы, создаваемой потоками нейтронов, гамма-излучением и рентгеновским излучением от одного типового РИТ за один год, в зависимости от расстояния от источника до объекта представлены на рисунках 5.4.12 и 5.4.13, из которых следует, что на расстояниях более 10 см эти зависимости хорошо описываются функцией $1/R^2$, как в случае точечного источника.

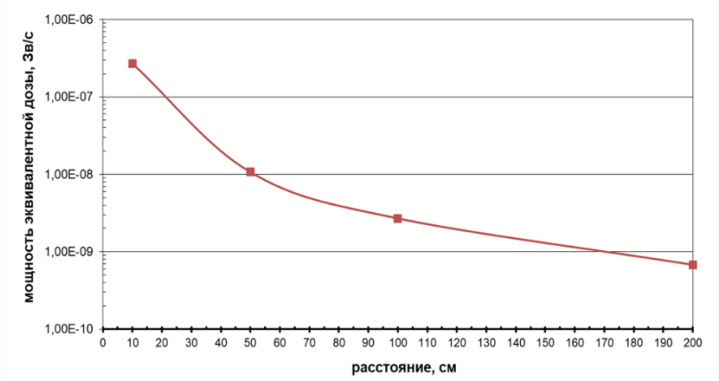


Рис. 5.4.12. Зависимость мощности эквивалентной дозы (Зв/с) от расстояния до РИТ

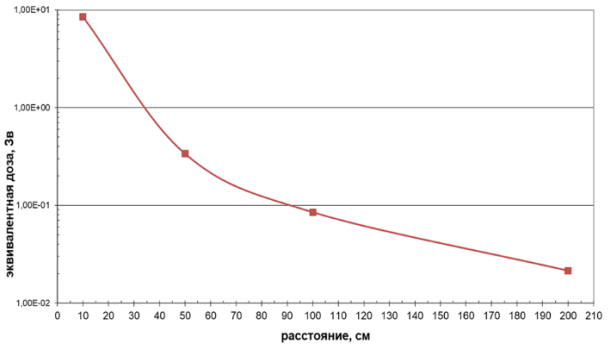


Рис. 5.4.13. Зависимость годовой эквивалентной дозы (Зв) излучения от расстояния до РИТ

5.4.2.3 Циклограмма работ космонавта

На первых этапах строительства лунной базы пилотируемые экспедиции будут иметь краткосрочный характер.

В настоящем разделе рассмотрим миссию на поверхность Луны длительностью 14 суток, при этом, экипаж доставляется туда в лунном многоразовом пилотируемом корабле. В процессе пребывания на поверхности Луны космонавты должны работать по научной программе, предусматривающей работу как внутри жилого отсека лунного модуля, так и на поверхности Луны. Для расчётов радиационного воздействия на космонавта необходимо определить типовую циклограмму работ краткосрочной миссии, типовые работы с луноходом и расстояния от космонавта до РИТ при выполнении данных работ.

Предположительная типовая посуточная циклограмма работ космонавта на поверхности Луны в период краткосрочной миссии (14 суток) представлена в таблице 5.4.8.

Таблица 5.4.8. Суточная циклограмма работ космонавта на поверхности Луны в период краткосрочной миссии (14 суток)

Действующие факторы	Длительность пребывания на поверхности Луны (сутки):		
	внутри жилого отсека	на поверхности Луны в скафандре	на поверхности Луны в скафандре на луноходе
	8	5	1
КП	+	+	+
РИТ	-	-	+
Примечание: Знак «+» означает наличие воздействия, знак «-» – его отсутствие.			

В связи с тем, что конкретная программа работы космонавта с тяжелым луноходом в настоящее время не определена, как наихудший случай принимается его работа в скафандре в непосредственной близости от лунохода протяжённостью 6,5 часов (определяется ресурсом пребывания в скафандре, не более 7 часов).

5.4.2.4 Расположение РИТ

Непосредственное расположение РИТ на луноходе определяется задачами обеспечения требуемого температурного диапазона на посадочных поверхностях под служебную и научную аппаратуру. В конструкции базовой самоходной платформы применены 8 радиоизотопных источников тепла, расположенных в нижней части лунохода. Рассмотрим наихудший расчётный случай, т.е. расположение космонавта в непосредственной близости к луноходу и, соответственно, наименьшее возможное расстояние до РИТ (рисунок 5.4.14), и определим расстояния от каждого РИТ до космонавта.

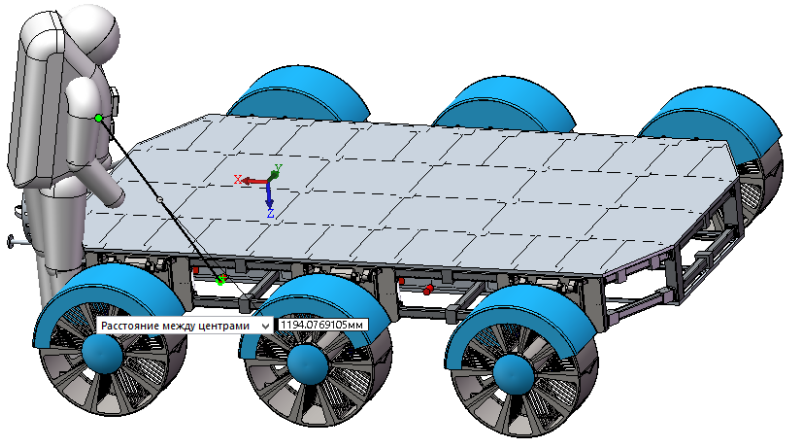


Рис. 5.4.14. Расположение космонавта рядом с луноходом («худший» случай), минимальное расстояние от РИТ до космонавта (120 см)

Расположение и порядковая нумерация РИТ показаны на рисунке 5.4.15.

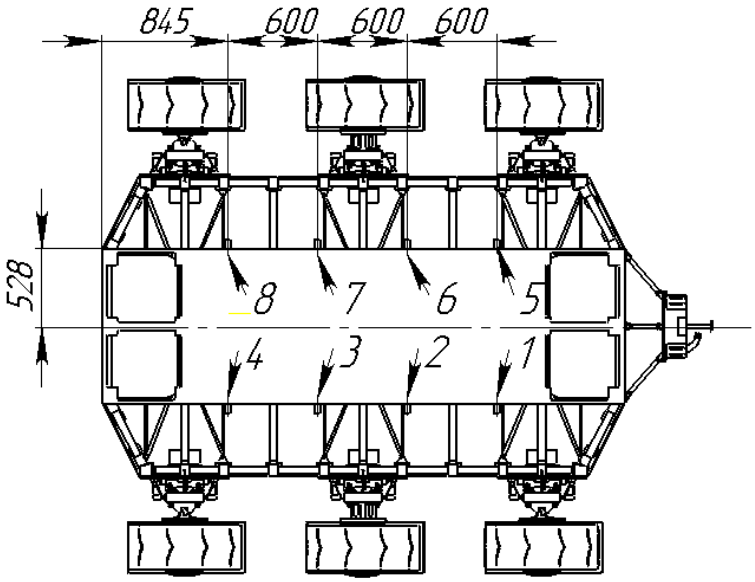


Рис. 5.4.15. Расположение и порядковая нумерация РИТ

5.4.2.5 Расчётные значения уровней эквивалентных доз

С учётом принятой длительности работ космонавта с луноходом (6,5 часа) и взаимного расположения РИТ и космонавта («худший» случай) получаем, что рассчитанное значение эквивалентной дозы от РИТ составляет 0,00016 Зв.

Рассмотрим случай, когда за время работы космонавта (защищенного только скафандром) на поверхности Луны, произойдёт экстремальная солнечная вспышка. Оценим дозу, полученную органами космонавта, расположенными непосредственно под скафандром (органы зрения, кожа и т.д.), т.е. под защитой 1 г/см^2. Предположим, что космонавту потребуется 3 часа, чтобы добраться до посадочного модуля. Принимая приблизительную длительность пиковых потоков частиц СКЛ за 24 часа, получаем, что накопленную за 3 часа эквивалентную дозу можно оценить, разделив величину дозы за защитой в 1 г/см^2 из таблицы 2 на 8. С учётом вышесказанного получаем, что эквивалентная доза от СКЛ составит приблизительно 1,76 Зв.

Таблица 5.4.9. Рассчитанные эквивалентные дозы при работе космонавтов на поверхности Луны по циклограмме типовой краткосрочной миссии, включающей перелет и пребывание на Луне длительностью 14 суток

Действующие факторы	Эквивалентные дозы, Зв			
	внутри жилого отсека	при работе на поверхности Луны в скафандре	при работе космонавта в скафандре с луноходом на поверхности Луны	за 14 суток пребывания на поверхности Луны
«фоновые» условия КП (только ГКЛ)	0,0098	0,0097	0,0019	0,0214
«экстремальные» условия КП (СКЛ) (за 3 часа)	0,254	1,76	-	-
РИТ	-	-	0,000158	0,000158
эквивалентная доза на этапе перелёта (42 суток) при «фоновых» условиях				0,0514
суммарная эквивалентная доза при «фоновых» условиях с учётом этапа перелёта (42 суток)				0,073
суммарная эквивалентная доза при «экстремальных» условиях КП (солнечная вспышка в течение 3 часов на поверхности Луны в скафандре + ГКЛ за 14 суток) с учётом этапа перелёта (42 суток)				1,833

Рассчитанные эквивалентные дозы при работе космонавтов на поверхности Луны по циклограмме типовой краткосрочной миссии длительностью 14 суток представлены в таблице 5.4.9.

При оценке эквивалентной дозы для более продолжительного пребывания экипажа на Луне принимается, что эта циклограмма, в первом приближении, представляет собой циклическое повторение циклограммы 14-суточной работы. Поэтому эквивалентные дозы в организме космонавта для годовой миссии в условиях отсутствия солнечных протонных событий равны примерно 26-ти эквивалентным дозам фонового излучения, полученным для случая 14-суточной миссии + доза за этап перелета. Таким образом, получаем не более 560 мЗв, тем не менее, это больше годовой предельной дозы в 300 мЗв, установленной для орбитальных миссий, согласно [17].

В случае, если солнечная вспышка застигнет космонавта вне жилого отсека в скафандре на значительном удалении от модуля, добраться до которого возможно в течение 3 часов, доза даже за 14 суток составит 1,76

Зв, что существенно превышает не только предел для 30 суток (150 мЗв), но и профессиональный предел дозы, составляющий, в соответствии с [17], величину 1,0 Зв. Это, конечно, является недопустимым в связи со значительным ущербом для здоровья космонавта [23].

ВЫВОДЫ

1. Современные подходы в проектировании КА, такие как модульность и унификация, подразумевают использование созданного задела для реализации новых перспективных космических миссий, в частности применение имеющих летную квалификацию систем и приборов. Поэтому для обеспечения надежной работы в космосе служебной и научной аппаратуры важно еще на стадии проектирования КА при выборе приборного состава понимать, подходит ли заимствованный или покупной прибор для использования в условиях данной космической миссии. В работе на основании прогноза радиационных условий функционирования лунохода на поверхности Луны произведена оценка дозовой нагрузки на комплектующие ЭРИ приборов от всех видов ионизирующих излучений космического пространства и бортовых радиоизотопных источников с учетом компоновки луноходов и особенностей конструкции самих приборов. Рассчитанные значения локальных доз в ЭРИ могут быть использованы для формирования требований к радиационной стойкости аппаратуры по дозовому эффекту, а также для определения необходимости проведения испытаний отдельных ЭРИ (или аппаратуры в целом).

Показано, что важнейшие для функционирования лунохода служебные приборы, разработанные для существующих миссий (окололунные орбитальные или посадочные КА), могут быть применены на луноходах с установленными на них радиоизотопными источниками.

2. Знание радиационной стойкости приборов и дозовых нагрузок на них позволяет еще на этапе компоновки КА или планетохода размещать бортовую аппаратуру таким образом, чтобы максимально обеспечить ее защиту другими приборами и конструкциями, а также оптимально расположить ее относительно радиоизотопных источников для выполнения требований по радиационной стойкости.

3. Эквивалентная доза космонавта за 14 суток работы на поверхности Луны по циклограмме типовых краткосрочных миссий (в условиях спокойного Солнца) составляет примерно 22 мЗв. Из них вклад РИТ не превышает 0,16 мЗв, что примерно равно 1% от общей дозы облучения.

4. Эквивалентная доза космонавта за 1 год работы на поверхности Луны по циклограмме типовых краткосрочных миссий (в условиях спокойного Солнца) составляет 560 мЗв. Из них вклад РИТ не превышает 4,1 мЗв (около 1% от общей дозы облучения). Важнейшим выводом, полученным при расчетах дозовых нагрузок на организм космонавта,

является малый вклад РИТ в суммарную дозу (не более 1%), т.е. радиоизотопные источники тепла не представляют серьезной угрозы здоровью космонавта по сравнению с космическим излучением, даже при «фоновых» радиационных условиях. Однако при этом годовая доза превышает предельно допустимую эквивалентную дозу за год (300 мЗв).

5. Большую опасность представляет экстремальная солнечная вспышка, если данное событие произойдет, когда космонавт выполняет работы на поверхности Луны в скафандре на значительном удалении от посадочного модуля. Эквивалентная доза от СКЛ в некоторых важных органах космонавта при этом составляет 1,76 Зв, что почти в два раза превышает профессиональный предел в 1 Зв. В случае годовой работы космонавта на поверхности Луны суммарная эквивалентная доза с учетом воздействия экстремальной солнечной вспышки (при нахождении космонавта на поверхности Луны в скафандре вне посадочного модуля), этапа перелёта (42 суток), ГКЛ и РИТ составит 2,37 Зв, что более чем в 2 раза превышает профессиональный предел для длительных пилотируемых миссий и, соответственно, недопустимо при обеспечении безопасности космонавтов.

6. Эквивалентная доза в организме космонавта за солнечную вспышку за массовой защитой 10 г/см^2 (в обитаемом отсеке) не превышает 254 мЗв. что вкупе с вкладом дозы на этапе ГКЛ и РИТ сопоставимо с годовым пределом в 300 мЗв.

7. Полученная космонавтами доза облучения (22 мЗв) за время работы в условиях спокойного Солнца по циклограммам типовых краткосрочных миссий длительностью 14 суток сопоставима с предельно допустимой дозой облучения персонала категории А, постоянно или временно работающих с источниками ионизирующего излучения на объектах атомной промышленности РФ. В соответствии с документом «Нормы радиационной безопасности НРБ-99», предельно допустимая эквивалентная доза (ПДЭД) для категории А составляет 20 мЗв/год.

8. В случае годовой работы космонавта на поверхности Луны при нахождении космонавта в жилом отсеке в период экстремальной солнечной вспышки, а также с учётом этапа перелёта (42 суток), эквивалентная доза составит 870 мЗв, что превышает годовой предел в 300 мЗв, определенный в [17].

9. Для предотвращения смертельно опасного облучения космонавта необходимо, помимо дозиметров, размещать на посадочном модуле или на луноходах высокочувствительные детекторы потоков заряженных частиц космического пространства, способные уловить нарастание потока частиц при начале солнечной вспышки и, тем самым, заранее сигнализировать о необходимости возвращения космонавтов в отсек посадочного модуля или лунной станции.

На последующих этапах проектирования при расчёте радиационного воздействия на экипаж лунных миссий необходимо рассматривать предметные циклограммы работ космонавтов с оборудованием, содержащем в своем составе радиоизотопные источники, а также принимать во внимание ослабление потока частиц от радиоизотопных источников массовой защитой скафандра космонавта и конструкций посадочного модуля и/или обитаемой станции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Довгань В.Г., Моишеев А.А. Первенцы космических робототехнических комплексов (к 50-летию «ЛУНОХОДА-1») // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина, 2020, № 3, с. 21-29.

2. Карфидов В.Ю. Полеты автоматических станций к Луне и планетам: справочник, Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2023, 356 с.

3. Железняков А.Б. Космическая деятельность стран мира в 2018 году // Инновации, 2019, № 3 (245), с. 17-24.

4. Vlasenkov E. V., Zefirov I. V., Khamidullina N. M. and Kombaev T. S. Features of Lunar Rover Design Considering Radiation Effects from Outer Space and Onboard Radioisotope Heat Sources // Solar System Research, 2020, vol. 54, № 7, pp. 646–653.

5. Власенков Е.В., Хамидуллина Н.М. Радиационное воздействие при эксплуатации перспективных луноходов // Вестник «НПО имени С.А. Лавочкина», 2023, № 2/60, с. 47-53.

6. ОСТ 134-1044-2007. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование космических аппаратов. Методы расчета радиационных условий на борту космических аппаратов и установление требований по стойкости радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию заряженных частиц космического пространства естественного происхождения. Введен 01.01.2008. Переиздан в 2016 г. с изменением 1. - 258 с.

7. Кузнецов Н.В., Малышкин Ю.М., Н.И. Николаева Н.И., Ныммик Р.А. и др. Программный комплекс COSRAD для прогнозирования радиационных условий на борту космических аппаратов // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ), сер. Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру, 2011, вып. 2, с. 72-78.

8. ГОСТ 25645.150-90. Галактические космические лучи. Модель изменения потоков частиц. Введен 01.01.1992, М.: издательство стандартов, 1991, 10 с.

9. ГОСТ Р 25645.165-2001. Лучи космические солнечные. Вероятностная модель потоков протонов. Введен 01.01.2002. М.: ИПК издательство стандартов, 2001, 10 с.

10. Гражданская продукция организаций оборонно-промышленного комплекса. Раздел 6. Облучательные технологии. Т. 2, М.: Росатом, 2021, 188 с.

11. Пичхадзе К.М., Хамидуллина Н.М., Зефиров И.В. Расчет локальных поглощенных доз с учетом реальной конфигурации космического аппарата // Космические исследования, 2006, т. 44, № 2, с. 179-182.

12. Хамидуллина Н.М. Расчет радиационных характеристик бортовой аппаратуры с использованием трехмерной модели КА // Полет, 2008, № 10, с. 49-55.

13. Хамидуллина Н.М., Артемов М.Е., Зефиров И.В. Компьютерные методики расчета параметров радиационных условий в космическом пространстве и на борту космических аппаратов // Научное издание «Проектирование автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований», под ред. Хартова В.В., Ефанова В.В.: в 3-х т., изд-во МАИ-ПРИНТ, 2014, т. 2, с. 864-947.

14. Власенков Е.В. Анализ ионизационных и неионизационных эффектов в бортовой аппаратуре лунохода с учетом влияния бортовых радиоизотопных источников тепла // Труды международной научно-технической конференции ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА (Proceedings of the International scientific and technological conference EXTREME ROBOTICS), Санкт-Петербург: «Издательско-полиграфический комплекс «Гангут», 2020, с. 155-165.

15. Власенков Е.В. Программная реализация методики расчета локальных поглощенных доз и доз структурных повреждений в аппаратуре космических аппаратов с учетом влияния бортовых радиоизотопных источников // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). Серия: «Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру», 2022, вып. 3, с. 20-27.

16. ОСТ 134-1034-2012. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование космических аппаратов. Методы испытаний и оценки стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию электронных и протонных излучений космического пространства по дозовым эффектам. Введен 01.07.2013, 37 с.

17. Методические рекомендации МР ФМБА 17.01-2021. Ограничение облучения космонавтов при околоземных космических полетах (ООКОКП-2021). Москва, 2021, 15 с.

18. ICRP, 2013. Assessment of radiation exposure of astronauts in space. ICRP Publication 123, ann. ICRP 42(4), 361 p.

19. Дудоров Е.А. Робототехнические системы космического назначения // Космическая техника и технологии, 2022, № 3(38), с. 66-80.

20. Головин Ю.М., Гафаров А.А. В тесном содружестве – от самолетов до космических аппаратов // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина, 2012, № 4/15, с. 74-80.

21. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. Изд. четвертое, М.: Энергоатомиздат, 1991, с. 7.

22. https://www.nasa.gov/image-feature/artemis-i-map.

23. Шафиркин А.В., Григорьев Ю.Г. Межпланетные и орбитальные космические полеты. Радиационный риск для космонавтов (радиобиологическое обоснование) // М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009, 639 с.